

선로유지관리지침

<최종개정일 2025.12.24.>

제 1장 총 칙	- - - - -	1
제 2장 선로정비기준	- - - - -	7
제1절 궤도정비의 기준	- - - - -	7
제2절 레 일	- - - - -	9
제3절 부속품	- - - - -	12
제4절 침 목	- - - - -	15
제5절 도 상	- - - - -	17
제6절 분기기	- - - - -	21
제7절 가드레일	- - - - -	26
제8절 패 킹	- - - - -	28
제9절 장대레일	- - - - -	29
제10절 장척레일	- - - - -	35
제11절 노반 및 비탈면	- - - - -	36
제12절 선로 구조물	- - - - -	38
제13절 선로 제표	- - - - -	38
제14절 장비 및 기구	- - - - -	42
제15절 선로작업	- - - - -	43
제16절 궤도개량 등	- - - - -	47
제 3장 선로점검기준	- - - - -	48
제1절 선로등급	- - - - -	48
제2절 궤도보수 점검	- - - - -	49
제3절 장대레일 점검	- - - - -	51
제4절 궤도재료 점검	- - - - -	53
제5절 구조물 점검	- - - - -	61
제6절 선로순회점검	- - - - -	65
제7절 신설 또는 개량선로의 점검	- - - - -	66
제8절 점검의 시행 및 보고	- - - - -	67

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 국가철도공단이 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」 제19조 및 「철도시설의 기술기준」 제 112조에 따라 철도 선로 및 선로에 부대하는 시설물의 정비와 보수, 선로점검에 관한 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 고속철도 및 일반철도의 열차안전운행 확보를 위한 선로기능 유지 및 선로에 부대하는 시설물의 정비, 선로점검에 관한 사항은 법령 및 내규에서 특별히 정한 것을 제외하고는 이 지침에 따른다. 또한, 본 지침은 고속철도 및 일반철도에 적용하며, 특수한 시설로 된 선로는 이 지침에 의하지 아니할 수 있다.

제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “일반철도”란 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」 제2조제4호에 따라 고속철도와 「도시철도법」에 따른 도시철도를 제외한 철도를 말한다.(개정 2016.12.30.)
2. “고속철도”란 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」 제2조제2호에 따라 열차가 주요 구간을 200 km/h 이상으로 주행하는 철도로서 국토교통부장관이 그 노선을 지정·고시하는 철도를 말한다.
3. “궤간”이란 양쪽 레일 안쪽 간의 거리 중 가장 짧은 거리를 말하며, 레일의 윗면으로부터 14mm 아래 지점을 기준으로 하고, 궤간의 표준치수는 1,435mm로 한다.
4. “수평”이란 레일의 직각방향에 있어서의 좌우레일면의 높이차를 말한다.
5. “면맞춤”이란 한쪽레일의 레일길이 방향에 대한 레일면의 높이차를 말한다.
6. “줄맞춤”이란 궤간 측정선에 있어서의 레일길이 방향의 좌우 굴곡차를 말한다.
7. “뒤틀림”이란 궤도의 평면에 대한 뒤틀림 상태를 말하며 일정한 거리(3 m)의 2점에 대한 수평틀림의 차이를 말한다.(개정 2016.12.30.)
8. “백게이지(Back gauge)”란 크로싱의 노스레일과 가드레일간의 간격으로서 노스레일 선단의 궤간선과 가드레일의 플랜지웨이(Flange way) 내측간의 가장 짧은 거리를 말한다.
9. “궤광”이란 침목과 레일을 체결장치로 완전히 체결한 것을 말한다.
10. “궤도”란 도상(자갈, 콘크리트등)에 궤광을 부설한 것을 말한다.
11. “주본선”이란 정거장내에 있어 동일방향의 열차를 운전하는 본선이 2개 이상 있을 경우 그 가운데에서 가장 중요한 본선을 말한다.
12. “부본선”이란 정거장내에 있어 주본선 이외의 본선을 말한다.
13. “복심곡선”이란 원의 중심이 2개인 같은 방향으로 연속된 곡선을 말한다
14. “분기기”란 열차 및 차량이 한 궤도에서 다른 궤도로 전환하기 위해 궤도상에 설치한 설비로서 포인트부, 리드부, 크로싱부로 구성된 것을 말한다.(개정 2016.12.30.)
15. “고속분기기”란 철차번호 F18.5번 이상의 분기기를 말하며, “일반분기기”란 고속분기기를 제외한 분기기를 말한다.
16. “분기부대곡선”이란 분기내의 곡선과 분기로 인하여 그 뒤쪽에 설치한 곡선을 말한다.

17. “분기기의 전단”이란 분기기의 기본 레일의 앞부분을 말한다.
18. “분기기의 후단”이란 크로싱의 끝부분을 말한다.
19. “포인트의 전단”이란 텅레일의 선단 위치를 말한다.
20. “선로의 좌측”이란 노선별 선로의 시점쪽에서 종점쪽을 향하여 왼쪽을 말한다.
21. “선로의 우측”이란 노선별 선로의 시점쪽에서 종점쪽을 향하여 오른쪽을 말한다.
22. “지점법(支接法)”이란 레일이음매 바로 아래에 침목을 배치하여 이음매부를 지지하는 방식을 말한다.
23. “현점법(縣接法)”이란 레일 이음매를 중심으로 하여 좌우로 일정한 간격을 띄어 침목을 배치하여 이음매부를 지지하는 방식을 말한다.
24. “이중탄성레일체결장치”란 레일과 침목의 체결에서 두 가지 이상의 탄성 재료를 사용하는 체결방식으로 레일과 침목 사이에 탄성패드(레일패드)를 깔고 탄성체결스프링(레일클립 등)으로 레일을 침목에 고정하는 레일체결장치를 말한다.
25. “장대레일”이란 레일을 연속으로 용접하여 한 개의 길이가 200m 이상으로 구성된 레일을 말한다.(개정 2016.12.30.)
26. “장척레일”이란 레일을 연속으로 용접하여 레일 한 개의 길이가 25m보다 길고 200m 미만으로 구성된 레일을 말한다.
27. “정척레일”이란 레일 한 개의 길이가 25m인 레일을 말한다.
28. “단척레일”이란 레일 한 개의 길이가 25m 미만인 레일을 말한다.
29. “장대레일의 설정”이란 장대레일을 부설하여 체결장치를 완전히 체결한 것을 말한다.
30. “설정온도”란 장대레일 설정 또는 재설정시 레일체결장치를 체결하기 시작할 때부터 완료할 때까지의 장대레일 전체에 대한 평균온도를 말한다.
31. “중위온도”란 최고, 최저온도의 중간치 온도를 말한다.
32. “재설정”이란 부설된 장대레일의 체결장치를 풀어서 응력을 제거한 후 다시 체결함을 말한다.
33. “최저좌굴축압(最抵挫屈軸壓)”이란 국부틀림이 좌굴을 일으킬 수 있는 충분한 조건이 되었을 때 이론상 좌굴을 일으킬 수 있다고 생각되는 최저의 축압력을 말한다.
34. “좌굴저항”이란 궤도의 좌굴에 저항하는 도상횡저항력, 도상종저항력 및 궤광강성을 총칭하여 말한다.
35. “도상횡저항력”이란 도상자갈 중의 궤광을 궤도와 직각방향으로 수평이동 하려 할 때 침목과 도상자갈사이에 생기는 레일 1개, 궤도연장 1m에 대한 저항력(kgf/m)으로서, 레일체결장치와 해체된 침목이 2mm 이동 시 측정되는 저항력(kgf/m)을 말한다.

$$g=P/2a$$

여기서,

g:도상횡저항력(kgf/m)

P:침목 1개가 횡방향으로 2mm 이동될 때의 횡방향 힘(kgf/개)

a:침목간격(m/개)

36. “도상종저항력”이란 도상자갈 중의 궤광을 궤도와 평행방향으로 수평이동하려 할 때 침목과 도상자갈 사이에 생기는 레일 1개, 궤도연장 1m에 대한 저항력(kgf/m)으로서, 레일체결장치와 해체된 침목이 2mm 이동 시 측정되는 저항력(kgf/m)을 말한다.

$$\gamma=F/2a$$

여기서,

γ :도상종저항력(kgf/m)

F:침목 1개가 종방향으로 2mm 이동될 때의 종방향 힘(kgf/개)

a:침목간격(m/개)

37. “장대레일 부동구간”이란 장대레일의 온도변화 시 거의 신축하지 않고 축력만이 변화하는 장대레일의 중앙부 구간을 말한다.(개정 2016.12.30.)
38. “궤도보수점검”이란 궤도전반에 대한 보수상태를 점검하는 것을 말한다.
39. “궤도재료점검”이란 궤도구성재료의 노후,마모, 손상 및 보수상태를 점검하는 것을 말한다.
40. “일일 환산 통과톤수(T_f)”란 열차의 종별, 차종 및 속도 등을 고려하여 산정된 통과톤수를 말한다.

$$T_f = S_f \cdot (K_g \cdot T_g + K_i \cdot T_{i_g}) + S_m \cdot (K_m \cdot T_m + K_i \cdot T_{i_m})$$

여기서,

T_f : 일일 환산 통과톤수(ton/day)

T_g : 일일 평균 객차 통과톤수(영차로 고려, ton/day)

T_m : 일일 화차 통과톤수(영차로 고려, ton/day)

T_{i_g} : 일일 평균 객차용 기관차 통과톤수(ton/day)

T_{i_m} : 일일 평균 화차용 기관차 통과톤수(ton/day)

V : 평균속도(km/h)

S_f : 여객열차 속도계수

평균속도, V (km/h)	여객열차 속도계수, S_f
$V \leq 60$	1.2
$60 < V \leq 300$	$S_f = 1 + 0.2 \left(1 + 0.5 \frac{V - 60}{190} \right)$

S_m : 화물열차 속도계수

평균속도, V (km/h)	화물열차 속도계수, S_m
$V \leq 60$	1.2
$60 < V \leq 140$	$S_m = 1 + 0.2 \left(1 + 0.5 \frac{V - 60}{80} \right)$

K_g : 객차계수(= 1.0)

K_i : 기관차계수

$K_i = 1.00$: EMU150(ITX-새마을, 누리로, ITX-마음), EMU180(ITX-청춘)

$K_i = 1.20$: EMU260(ITX-이음), EMU320(KTX-청룡)

$K_i = 1.40$: KTX, KTX-산천, KTX-호남, KTX-원강

$K_i = 1.60$: 디젤기관차, 전기기관차

K_m : 화차계수(= 1.15)

41. “선로구조물 점검”이란 선로구조물[교량, 구교, 터널, 토공, 방토설비, 하수, 정거장설비(기기는 제외)]의 변상 및 안전성을 점검하는 것을 말하며 여기서 “구조물 변상”이란 구조물

- 의 파손, 부식, 풍화, 마모, 누수, 침하, 경사, 이동 및 기초지반의 세굴 등으로 열차운전에 지장을 주거나 여객 및 공중의 안전에 지장할 우려가 있는 상태를 말한다.
42. “선로순회점검”이란 궤도 및 시설물의 이상 유무를 확인하기 위해 선로 전반에 대하여 시행하는 점검을 말한다.
 43. “신설 또는 개량선로의 점검”이란 신설 또는 개량선로에 대한 열차운행의 안전성을 점검하는 것을 말한다.
 44. “전용철도(전용선)”란 다른 사람의 수요에 따른 영업을 목적으로 하지 아니하고 자신의 수요에 따라 특수 목적을 수행하기 위하여 설치하거나 운영하는 철도를 말한다.
 45. “주관부서의 장”이란 선로 및 선로에 부대하는 시설물의 설치·정비, 점검주기 조정 및 보수에 관한 책임과 권한이 있는 자로서 철도시설유지보수 시행자(본사)를 말한다.
 46. “소관부서의 장”이란 선로 및 선로에 부대하는 시설물의 설치·정비 및 보수에 관한 현업업무를 담당하도록 지정받은 자로서 철도시설유지보수 시행자(현업부서)를 말한다.

제4조(연결선부 고속분기기 유지관리담당) 삭제 <2016.12.30.>

- 제4조(보수업무분담)** ① 선로와 신호보안 설비 등 다른 시설과 접속부에 있어서 보수업무의 분담은 별표 1에 정한 바와 같다. 다만, 고속분기기의 설치, 조정 및 유지관리업무에 관한 궤도, 신호분야간 업무분담은 별표 2에서 정한 바와 같이 시행한다.
- ② 연결선부에 부설된 고속분기기는 소관부서의 장이 관리한다. 다만, 유지보수를 위한 점검, 조정 및 보수에 관하여는 주관부서의 장과 협의 시행한다.

제5조(선로작업의 분류) 선로를 정비하고 기록하기 위한 선로작업의 분류는 별표 3과 같다.

- 제6조(도표류의 정비 및 선로정보제출)** ① 소관부서의 장은 별표4에서 정한 선로 및 구조물도표를 보관 정비하여야 한다.
- ② 소관부서의 장은 제1항에 따른 도표에 변동사항이 발생할 경우 주관부서의 장에게 보고하여야 하며, 그때마다 비치된 관계도표의 정정 또는 교환 정비 하여야 한다.
- ③ 소관부서의 장은 다음 각 호에 따른 선로정보사항을 작성하여 주관부서의 장에게 제출하여야 한다. 다만, 시설관리시스템에 등록하는 자료는 이를 출력하여 제출하거나 주관부서의 장의 확인으로 대체할 수 있다.
1. 소관부서의 장은 별표 19에 따른 선로일람약도를 작성하여 매년 2월 1일까지 주관부서의 장에게 3부를 제출하여야 한다.
 2. 소관부서의 장은 다음 각 목에 따른 정차장 배선약도를 작성하여 매년 2월 1일까지 주관부서의 장에게 4부(레일 중량별 1부 포함)를 제출하여야 한다.
 - 가. 배선약도는 정차장평면도를 요약하여 보안장치 등 열차운전에 관계있는 시설물을 간략하게 표시한다. 다만, 지형도는 표시하지 않는다.
 - 나. 배선약도는 분기표 및 궤도연장표를 표시하고 기계 신호일때는 채정표를 같이 표시하여야 한다. 궤도연장표는 레일중량별, 본선, 부분선, 발착선, 인상선, 측선 등 각 선별로 구분이 되도록 표시하여야 한다.
 3. 소관부서의 장은 선로에 대한 최신정보를 시설관리시스템에 등록 관리하여야 한다.

제 2 장 선로정비기준

제 1 절 궤도정비의 기준

제7조(선로정보제출) 삭제 <2016.12.30.>

제7조(궤도틀림의 관리기준) 궤도틀림관리는 경제성, 내구연한, 안전성 등을 고려하여 다음 각호와 같이 관리단계를 구분하고 종류별 관리단계 기준치는 별표 5와 같다. 다만, 유지관리 담당 기관에서 동일 노선대에서 적용 속도대역을 구간별로 세분화하여 적용할 수 있다.

1. 준공기준(CV) : 신선 건설시 준공기준으로 유지보수시는 적용하지 않는다.
2. 목표기준(TV) : 궤도유지보수 작업에 대한 허용기준으로 유지보수 작업이 시행된 경우 이 허용치 내로 작업이 완료되어야 한다.
3. 주의기준(WV) : 이 단계에서는 선로의 보수가 필요하지 않으나 관찰이 필요하고 보수작업의 계획에 따라 예방보수를 시행 할 수 있다.
4. 보수기준(AV) : 유지보수작업이 필요한 단계로 별표 5의 기준에 제시된 기간 이내에 작업이 시행되어야 한다.
5. 속도제한기준(SV) : 이 단계에서는 열차의 주행속도를 제한하여야 한다.
6. 측선이하 착발선, 차량기지, 보수기지 등 궤도검측차에 따른 검측이 불가능할 경우에는 인력측정에 따른 검측을 시행하고 일반철도 규정을 준용할 수 있다.
7. 인력측정을 시행할 때에는 뜯침목 발생여부를 확인하여야 한다.

제8조(슬랙의 설치) ① 원곡선에는 선로의 곡선반경 및 차량의 고정축거(固定軸距) 등을 고려하여 궤도에 과도한 횡압(橫壓)이 가해지는 것을 방지할 수 있도록 슬랙을 두어야 한다. 다만, 궤도에 과도한 횡압이 발생할 우려가 없는 경우는 슬랙을 두지 않을 수 있다.

② 슬랙량, 체감방법 등 슬랙의 설치는 「철도의 건설기준에 관한 규정」 제12조에 따르며, 계산식과 곡선반경에 따른 슬랙은 다음 각 호와 같다. 다만, 기존 재래선 등 「철도의 건설기준에 관한 규정」에 부합되지 않은 선로의 경우 달리 정할 수 있다.

1. 계산식

$$S = \frac{2400}{R} - S'$$

S : 슬랙(mm)

R : 곡선반경(m)

S' : 조정치 (0 ~ 15mm)

2. 슬랙표

[단위 : mm]

곡선반경 (m)	S		곡선반경 (m)	S	
	최소 (S'=15)	최대 (S'=0)		최소 (S'=15)	최대 (S'=0)
90~119	12	27	190~209	0	13
120~169	5	20	210~249	0	11
170~189	0	14	250~300	0	9

제9조(칸트의 설치) ① 곡선구간에는 열차운행의 안전성 및 승차감을 확보하고 궤도에 주는 압력을 균등하게 하기 위하여 곡선반경 및 운행속도 등에 대응한 칸트를 두어야 하며, 일정 길이 이상에서 점차적으로 늘리거나 줄여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 분기기 내의 곡선, 그 전 후의 곡선, 측선 내의 곡선 등 칸트를 부설하기 곤란한 곳에는 칸트를 설치하지 아니할 수 있다.

③ 칸트량, 채감방법 등 칸트의 설치는 「철도의 건설기준에 관한 규정」 제7조에 따라 아래와 같이 한다. 다만, 기존 재래선 등 「철도의 건설기준에 관한 규정」에 부합되지 않은 선로의 경우 달리 정할 수 있다.

$$C = 11.8 \frac{V^2}{R} - C_d$$

C : 설정칸트(mm)

V : 그 곡선을 통과하는 최고 열차속도 (km/h)

R : 곡선반경(m)

C_d : 부족칸트(mm)

설계속도 V (km/h)	자갈도상 궤도		콘크리트도상 궤도	
	최대 설정칸트 (mm)	최대 부족칸트 ⁽¹⁾ (mm)	최대 설정칸트 (mm)	최대 부족칸트 ⁽¹⁾ (mm)
350 < V ≤ 400	— ⁽²⁾	— ⁽²⁾	180	130
250 < V ≤ 350	160	80	180	130
V ≤ 250	160	100 ⁽³⁾	180	130

(1) 최대 부족칸트는 완화곡선이 있는 경우 즉, 부족칸트가 점진적으로 증가하는 경우에 한한다.
(2) 설계속도 350 < V ≤ 400 km/h 구간에서는 콘크리트도상 궤도를 적용하는 것을 원칙으로 하고, 자갈도상 궤도 적용 시에는 별도로 검토하여 정한다.
(3) 기존선을 250 km/h까지 고속화하는 경우에는 최대 부족칸트를 120mm까지 할 수 있다.

제10조(레일밀림 측정말뚝) 레일밀림이 심한 구간에는 밀림량 측정말뚝을 보선장비작업에 지장이 없도록 설치하여 밀림량을 측정하여야 한다. 밀림 측정말뚝을 설치할 부근에 교대 등 적당한 구조물이 있을 경우에는 밀림말뚝 대신 이를 기준으로 할 수 있다.

제11조(궤도중심간격) ① 직선구간의 경우 궤도의 중심간격은 차량한계(철도차량의 안전을 확보하

기 위하여 궤도 위에 정지된 상태에서 측정한 철도차량의 길이·너비 및 높이의 한계를 말한다.)의 최대 폭과 차량의 안전운행 및 유지보수 편의성 등을 고려하여 정한다.

② 곡선구간의 경우 궤도 중심간격은 곡선반경에 따라 건축한계 확대량에 상당하는 값을 추가하여 정한다. 다만, 곡선반경이 2,500m 이상인 경우에는 확대량을 생략할 수 있다.

③ 궤도의 중심간격은 「철도의 건설기준에 관한 규정」에 제14조에 따르고 정거장외의 구간에서 궤도의 최소 중심간격은 아래와 같다. 다만, 기존 재래선 등 「철도의 건설기준에 관한 규정」에 부합되지 않은 선로의 경우 달리 정할 수 있다.

설계속도 V(km/h)	궤도의 최소 중심간격(m)
350<V≤400	4.8
250<V≤350	4.5
200<V≤250	4.3
70<V≤200	4.0
V≤70	3.8

제 2 절 레 일

제12조(정책레일) 정책레일의 길이는 25m를 기준으로 한다.

제13조(레일중량) 레일의 중량은 「철도의 건설기준에 관한 규정」 제16조에 따른다. 다만, 열차의 운행속도, 통과 톤수, 축중 등을 고려하여 다르게 사용할 수 있다.

제14조(최단레일) 본선에 사용되는 레일의 용접간 최소거리는 10m보다 작아서는 안 된다. 다만, 분기부, 절연레일 등 특별한 경우에는 예외로 할 수 있다.

제15조(레일의 바뀌놓기 또는 돌려놓기) 레일은 그 마모 진행상태로 보아 바뀌놓기(진체) 또는 돌려놓기(전환)을 시행하여 레일 수명연장을 도모하여야 한다.

제16조(레일 관리기준) 레일의 결함은 초음파 탐상, 레일표면결함 검측 등에 따라 검측 가능한 레일의 손상정도 및 결함의 크기 등을 고려하여 다음 각 호와 같이 등급별로 분류하며 등급별 관리기준은 별표 6와 같다.

1. 분류등급(E) : 이 등급은 레일이 파손으로 진행되지 않고 안전에 영향을 주지 않는 경우를 말하며, 이러한 결함이 발견되는 경우, 서식 4 레일결함 점검기록부에 등록하고 지속적으로 관리하여야 한다.
2. 분류등급(O) : 이 등급은 레일에 균열이 발생되었으나 별도의 보강(응급이음매판체결 등)작업 없이 열차주행이 가능한 균열이다. 이 결함은 서식 4 레일결함 점검기록부에 등록 관리하여야 하며 주기적인 점검 뿐 아니라 특별점검을 시행하여야 한다.

3. 분류등급(X) : 이 등급은 레일파손으로 발전되는 균열에 해당되며 X1은 중·장기에 걸쳐 파손으로 발전하는 결함, X2는 단기간에 파손으로 발전하는 결함으로 나눈다. 이 결함이 발견되는 경우, 응급이음매 체결 등으로 긴급 보수작업을 실시하고 유지관리 매뉴얼에 따라 보수작업을 시행하여야 한다.
4. 분류등급(S) : 이 등급은 레일이 파손되었거나 짧은 시간내에 복잡한 파손으로 발전될 소지가 있는 균열로서 이 결함이 발견되면 레일을 교환하여야 한다. 레일교환 작업이 완료되기 전까지는 열차속도를 40 km/h 이하로 제한하고 신속히 이음매 보강작업을 실시하여야 한다. 단, 이음매보강작업이 불가능할 경우 열차속도를 10 km/h 이하로 제한하고 레일상태를 지속적으로 감시하며 당일야간에 즉시 교환하여야 한다.

제17조(레일교환 기준) 본선의 레일은 특별한 경우를 제외하고 다음 각 호의 상태에 이르기 전에 교환하여야 하며, 교환내역을 시설관리시스템에 등록 관리하여야 한다.

1. 레일두부의 최대마모높이(마모면에서 측정한다)가 다음 한도에 이르기 전에 교환하여야 한다.

곡선반경		R(m)<700	700≤R(m)<1200	R(m)≥1200
레일종류 ⁽¹⁾				
60, 60K, KR60, 60E1(UIC60)	직마모	10mm		
	편마모 ⁽²⁾	14mm		10mm
50N	직마모	10mm		
	편마모	14mm	10mm	
37	직마모	7mm		
	편마모	12mm		

(1) 열처리레일 포함

(2) 편마모 : 45° 마모

2. 균열, 심한 파상마모, 레일변형 및 손상, 부식 등으로 열차운전상 위험하다고 인정되는 것

제18조(레일의 절단) 레일을 절단할 때에는 레일절단기를 사용하여 직각되게 수직으로 절단하여야 한다. 다만, 사고 발생 및 예방등 긴급한 경우에는 산소절단기 등을 이용하여 절단할 수 있다.

제19조(레일쌓기) 레일은 다음 표에 따라 선별, 단면에 도색하여 일정한 장소에 쌓되 한쪽 단면을 일직선으로 되게 쌓고 레일종별, 길이 및 수량을 표시한 표찰을 세워야 한다.

구 분		단면도색	선 별 기 준
신 품	보 통	백 색	신품으로 본선사용이 가능한 것
	열처리	황 색	
중고품	보 통	청 색	일단 사용했다가 발생한 것으로 마모상태, 길이 등이 다시 사용가능 한 것
	열처리	황색(두부) 청색(복부, 저부)	

불 용 품	적 색	훼손, 마모한도초과, 단척기타레일 종류상 불용조치하여 다시 사용할 수 없는 것
기 타		상기 이외의 것은 파쇄골이로 취급한다

제20조(중계레일의 사용) ① 종류가 서로 다른 레일을 접속하여 사용하는 경우에는 중계레일을 사용하여야 한다.

② 중계레일을 본선에 장기간에 걸쳐 사용하는 경우에는 10m 이상의 것을 사용하여야 한다.

제21조(직선상의 레일관리) 본선 직선구간에서 레일의 누적통과톤수가 아래 표에서 제시된 값에 도달하기 전(제시된 값의 90% 도달시점)에 주의관찰(레일탐상 및 점검주기 단축, 레일용접부 표면결함 검측 등)을 실시하고 보수작업계획(레일교환 등)을 수립하여 예방보수를 시행하여야 한다.

	자갈궤도		콘크리트궤도		레일연마 시행여부 ⁽¹⁾
	50kg/m 레일	60kg/m 레일	50kg/m 레일	60kg/m 레일	
고속철도	-	8억톤	-	10억톤	시행
일반철도	5억톤	6억톤	7억톤	8억톤	미시행
	7억톤	8억톤	9억톤	10억톤	시행

(1) 제23조(레일연마) 참조

* 정척레일의 경우, 일반철도 자갈궤도 레일연마 미시행 시를 적용

제22조(열처리레일 사용표준) 다음의 곡선구간에는 열처리레일 수급범위 내에서 선구의 중요도, 누적통과톤수, 레일교환기준 등을 감안하여 열처리레일을 우선 사용하여야 한다. 다만, 내측레일에도 필요성, 경제성을 검토하여 사용할 수 있다.

경도기준	사용개소
HH370	반경 500m 이하의 외측레일, 분기기용 레일
HH340	반경 500m 초과 800m 이하의 외측레일

제23조(레일 및 분기기 연마) ① 고속철도 본선, 고속열차 운행비율이 50% 이상 또는 설계속도가 200km/h 이상인 일반철도 본선의 레일연마는 다음 각 호와 같이 예방연마와 보수연마로 구분하여 실시하여야 한다. 다만, 분기기는 2호에 따른 보수연마를 시행한다

1. 예방연마는 다음 각 목에 해당하는 경우 시행하여야 한다.

가. 탈탄층 제거를 위한 경우 : 선로 신설 및 레일교환 후 : 1회 (통과톤수 500,000톤 이내 시행)

나. 주기적인 연마 : 2년마다 1회(연간 누적통과톤수 2천만톤 미만 선구는 3년마다 1회) 다만, 1회 삭정량은 0.2mm로 하며 현장여건에 따라 유지보수자가 판단하여 변경할 수

있다.

2. 보수연마는 다음 각 목에 해당하는 경우 시행하여야 한다.

가. 궤도검측 및 선로점검 결과 레일표면 결함이 발견된 경우

나. 자갈비산 등 이물질의 충격으로 레일 표면결함 및 파상마모가 발생한 경우

② 일반철도 본선의 레일 연마의 경우도 고속철도와 동일하게 예방연마와 보수연마를 구분하여 시행할 수 있다.

1. “삭제”

2. “삭제”

제24조(레일훼손 및 절손 조치) 소관부서의 장은 레일훼손 및 절손개소를 발견하였을 때는 「레일관리기준」에 따라 별도의 보강작업(이음매판 체결 등) 시행 및 즉시 교환하고 별표 7에 따라 주관부서의 장에게 보고 및 기록 관리하여야 한다.

제25조(레일의 용접보수) 레일의 표면은 기계장비 또는 육안점검을 통하여 점검을 실시하고 항상 열차 주행에 적합한 상태로 유지하여야 하며 다음 각 호의 상태일 때는 육성용접, 테르밋 용접으로 보수하여야 한다.

1. 육성용접 : 자갈비산에 따른 레일표면결함, 레일 주행면의 국부 손상, 차륜의 미끄러짐 자국, 주행면의 굽힘 등이 발생되었을 때 시행

2. 테르밋 용접 : 테르밋 용접의 중심에서 2m 이내 구간에서 눈에 보이는 정도의 단면 횡방향 균열, 복부의 수평균열 등이 발생되었을 때 새로운 레일 삽입 후 시행

제26조(레일의 운반 및 회수) 레일을 교환할 때에는 신규레일의 운반배열 및 발생레일 회수를 당일 선로차단 시작과 종료시간내에 하여야 하며, 그렇지 못할 경우에는 열차운행에 지장이 없도록 안전하게 정리하여야 한다. 다만, 3m 미만의 단척레일은 어떠한 경우라도 궤간내에 방치하여서는 안되며 도상자갈 외방으로 이격시켜 놓고 빠른 시일내에 회수하여야 한다.

제27조(레일교환전 유간정정) 미리 계획을 세워 시행하는 레일교환은 앞뒤 상당한 연장에 걸쳐 이음매부의 유간을 먼저 정정한 후 시행하여야 한다.

제28조(몹시 더울때의 레일교환) 몹시 더울 때 레일교환은 앞 뒤 상당한 연장에 걸쳐서 이음매부의 유간을 먼저 확보하고 또한 충분한 살수를 하는 등 필요한 좌굴 예방조치를 시행한 후 레일 교환작업을 시행하여야 한다.

제 3 절 부 속 품

제29조(이음매판의 교환) 본선과 주요한 측선의 이음매판이 다음 각 호에 해당하는 상태에 이르렀을 때에는 이를 교환하여야 한다.

1. 이음매판이 균열되었을 때
2. 마모, 부식, 손상 등이 심한 때

제30조(이음매볼트의 체결방법) 레일 이음매볼트는 너트를 궤간 안팎으로 번갈아서 체결하여야 한다.

제31조(볼트너트의 조임) 볼트너트의 조임은 이음매판 중앙을 먼저 조이고 점차 균등한 힘으로 양쪽의 볼트를 조이되 이음매판의 지지력을 충분하게 하고 레일의 신축을 방해하지 않을 정도로 하여야 한다.

제32조(볼트너트의 보수) ① 볼트너트는 녹이 슬지 않도록 때때로 보수하여야 한다.

- ② 터널 등 부식되기 쉬운 곳에 부설된 PC침목 및 목침목 체결장치는 수시로 보수하여야 한다.

제33조(스파이크 박기) ① 목침목 구간에 있어서 스파이크는 침목 1개에 대하여 4개를 일정한 방향으로 팔자형으로 박아야 한다.

- ② 급곡선부의 외궤 외측, 동상(凍上)개소 등의 패킹삽입, 기타 필요하다고 인정되는 경우에는 스파이크 수를 늘릴 수 있다.

- ③ 스파이크는 침목 가장자리로부터 스파이크 중심까지의 거리가 50mm 이상 되도록 박되 박는 정도는 스파이크와 레일 저부 상면간이 2mm정도 뜨도록 박아야 한다.

- ④ 스파이크를 뽑았을 때에 스파이크의 지지력이 감소된 것은 매목을 넣은 다음 고쳐 박든가 혹은 적당한 위치에 고쳐 박아야 하며 스파이크의 손상 또는 부식이 심한 것은 교환하여야 한다. 또한 침목에 사용할 매목은 스파이크 구멍보다 약간 큰 것으로 사용하여야 한다.

- ⑤ 세로침목에 스파이크를 사용할 때에는 스파이크의 끝을 침목의 섬유에 직각이 되도록 개조하고 위치 또는 간격은 가로침목의 경우에 준하여야 한다.

제34조(나사스파이크 박기) ① 나사스파이크를 박을 때에는 직경16mm의 침목천공용드릴로 110mm 정도 깊이의 구멍을 뚫은 다음 렌치(파워렌치, 임팩트렌치, 토크렌치)로 박아야 한다.

- ② 나사스파이크는 베이스플레이트와 같이 사용하여야 한다.

제35조(레일체결장치 설치) ① 레일체결장치는 자갈궤도의 경우 콘크리트 침목에 따라 적절한 탄성레일체결장치를 사용하고, 콘크리트 궤도의 경우 공법에 따라 정해진 레일체결장치를 사용하여야 하며 특별한 경우를 제외하고는 이중탄성레일체결장치를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

- ② 일반철도 목침목 구간에는 목침목용 탄성레일체결장치 또는 타이플레이트를 부설하여야 하며, 특히 주요본선의 터널, 교량 등의 개소에는 목침목용 탄성레일체결장치를 사용하여야 한다.

- ③ PC침목에 판스프링식 레일체결장치를 붙일 때에는 레일 종류별로 게이지블록의 사용면을

결정하여 블록면이 일정한 방향으로 하되 왕복됨이 없도록 부설하여야 한다.

- ④ 코일스프링형 레일체결장치를 붙일 때 레일에 적합한 절연블록을 사용하고 체결부위에 불순물이 없도록 체결하여야 한다.
- ⑤ 가드레일을 부설한 건널목에는 건널목레일체결장치를 부설하지 못한 경우에는 반드시 타이플레이트를 부설하여야 한다.
- ⑥ 주택가 인접개소, 교량 등 소음·진동이 심한 개소에서는 방진체결장치를 사용할 수 있다.

제36조(레일체결장치 교환) 레일체결장치는 다음 각 호에 해당되는 경우에는 교환하여야 한다.

1. 스프링클립 : 외력에 의해 손상되었거나 부식으로 기능을 상실한 것
2. 절연블록 : 마모두께가 4 mm 이상이거나 깨어진 것
3. 탄성패드
 - 가. 부설시점이 동일한 특정선구에서 일괄 교체하고자 할 경우 “별표 8”에 정한 바에 따른다.
 - 나. 곡선부 등 궤도 취약개소에서의 탄성패드 두께가 2 mm이상 얇아졌을 경우 교체한다.
4. 매립전 방식의 레일체결장치를 교체한 경우에는, 기존 매립전에 그리스로 부족하지 않도록 다시 채워야 하며, 나사스파이크는 매뉴얼에 규정된 토크로 체결하여야 한다.
5. “삭제”
6. “삭제”
5. 체결장치의 체결 및 해체 시 무리한 힘을 가하지 않아야 한다.
6. 레일 또는 침목교환을 할 경우에는 유지보수자의 판단에 따라 레일체결장치를 교환할 수 있다.

제37조(레일체결장치의 보관) 레일체결장치의 보관은 습기나 햇빛에 직접 노출되지 않도록 창고에 보관하는 것을 원칙으로 한다.

제38조(레일앵커 설치) ① 본선중 다음 각 호에 해당하는 구간에는 레일앵커를 설치하여야 한다. 다만, PC침목 및 이중탄성레일체결(종방향저항력이 9kN이상)구간에는 설치하지 않는 것을 원칙으로 한다.

1. 복선의 경우 전구간
2. 단선의 경우 연간 레일밀림량이 25mm 이상인 구간
3. 기타 밀림이 심한 구간
- ② 레일앵커는 궤도 10m당 8개를 표준으로 하며 밀림량의 정도에 따라 그 수량을 증감하되 최대 16개로 한다.
- ③ 레일앵커는 머리부분을 궤간 안쪽으로 향하도록하고 침목과 밀착되도록 설치하여야 한다.
- ④ 레일앵커의 설치방법은 산설식(사용레일 전장에 걸쳐 고루 배치하는 방식)을 원칙으로 하되 경우에 따라서는 집설식(부분적으로 모둠으로 설치하는 방식)으로도 할 수 있다. 다만, 단선구간에서 레일밀림이 상하행 양방향으로 일어나는 경우에는 각 방향에 대한 앵커를 붙이는 침목을 따로 정하여야 한다.

제39조(재료의 선로변 임시쌓기) 보선작업에 사용할 재료 또는 발생한 재료는 작업이 끝나는 대로 그날로 회수하도록 하고 궤도 또는 노반에 방치해 두어서는 안 된다. 부득이 그날로 회수할 수 없어 임시로 쌓기를 할 경우 건축한계 밖에 쌓아 열차운행에 지장이 없도록 하고 열차의 진동으로 쓰러지거나 무너지지 않도록 하여야 한다.

제 4 절 침 목

제40조(침목의 종류) 본선 자갈궤도에 사용되는 침목은 콘크리트 침목을 사용하여야 하며 레일 좌면 경사는 1/20 또는 1/40이어야 한다.

제41조(침목의 배치) ① 자갈도상궤도의 침목 배치 간격은 다음 표에 따른다.

(단위 : cm)

침목종별	설계속도 (km/h)					축선
	고속철도		일반철도			
	200≤V≤ 350	150<V<200	120<V≤150	70<V≤120	V≤70	
콘크리트침목	60	60	60	62.5	62.5	65
목 침 목		60	60	62.5	62.5	65
교량침목		40	40	40	40	55

② 반경 600m 미만의 곡선, 20%이상의 기울기, 중요한 축선, 기타 노반연약 등 열차의 안전 운행에 필요하다고 인정되는 구간에는 배치수를 증가할 수 있다.

③ 자갈도상궤도의 장대레일 및 장척레일 구간의 침목배치 간격은 60cm를 원칙으로 한다. 다만, 축선은 65cm로 할 수 있다.

④ 콘크리트도상궤도의 침목배치 간격은 65cm를 표준으로 한다. 다만, 콘크리트도상궤도 구조 형식에 따라 침목의 배치 간격을 증감할 수 있다.

⑤ 교대 및 터널 등 구조물 앞뒤의 침목배치는 별도로 정한 기준에 따라 배치하고, 사교(斜橋)에 있어서는 특별한 구조로 설치하되 침목은 궤도에 직각이 되도록 설치하여야 한다.

제42조(목침목의 부설) 목침목을 부설할 때에는 다음 각 호에 따른다.

1. 침목은 수심쪽을 밑으로 향하게 하고 둥그레한 것은 폭이 넓은쪽을 밑으로 하여 부설하여야 한다.
2. 레일, 타이플레이트 및 베이스플레이트와 접착하는 면은 밀착이 잘 되도록 하고 필요에 따라 접착면을 깎아서 부설하여야 한다.
3. 갈라졌거나 갈라질 우려가 있는 침목은 이에 대한 필요한 조치를 하여야 한다.
4. 특수한 경우를 제외하고는 선로좌측을 기준으로 줄을 맞추고 궤도에 직각이 되도록 부설하여야 한다.
5. 침목을 배치할 때에는 배치간격을 정확히 하고 보수 또는 감시가 편리하도록 좌측레일의 안쪽 복부에 백색페인트로 소정의 침목 위치표시를 하여야 한다.

6. 교대 또는 하수, 개거상에 직접 침목을 부설할 때에는 침목밀이 밀착되게 하고 움직이지 않도록 앞 뒤 침목 2개에 걸쳐 연결재를 붙여 이동하지 않도록 하여야 한다.
7. 연속되는 분기기에서 분기기 전후 침목은 분기침목과 동일재질의 침목으로 부설하여야 한다.

제43조(침목교환) ① 일반철도 침목교환은 전반적인 침목상태를 고려하여 부분적으로 치우쳐 교환하지 않아야 한다. 다만, 궤도재료의 갱신을 할 경우에는 예외로 한다.

② 고속철도 장대레일 구간의 침목교환은 장대레일의 안정화에 영향을 주는 작업이므로 다음 각 호를 준수하고 교환내역을 기록 관리하여야 한다.

1. 침목교환 작업을 위한 양로를 하여서는 안 된다.
2. 교환할 침목 전후에 대한 레일 체결장치의 해체는 3개까지 허용된다.
3. 같은 작업동안에 침목5개중 1개 또는 10개중 2개보다 많은 침목을 교환해서는 안 된다.
4. 침목 10개중 2개를 연속해서 교환할 경우에는 교환한 침목의 인접침목간의 도상을 훼손시켜서는 안 된다.
5. 침목의 위치조정 작업으로 150mm 이상이 조정된 침목은 교환으로 간주한다.

제44조(PC침목의 부설) PC침목의 부설은 다음 각 호에 따른다.

1. 본선에서 PC침목을 부설할 때는 목침목과 섞어서 부설하여서는 안된다.
2. 반경 300m 미만의 급곡선부에는 별도 설계제작된 급곡선용 침목을 사용하여야 한다.
3. 연속되는 분기기에서 분기기 전후 침목은 분기침목과 동일재질의 침목으로 부설하여야 한다.

제45조(교량침목의 부설) ① 무도상교량에 있어서는 드와프거더교량을 제외하고는 교량침목을 부설하여야 한다.

② 각 교량침목을 반드시 교량침목체결장치 또는 교량침목 고정장치를 사용하여 침목을 거더에 견고하게 고정하여야 한다

제46조(이음매침목 설치) 이음매침목은 되도록 지점법으로 설치하되 이음매침목을 사용한 구간이라도 보통침목의 배치정수는 제41조에 따른다.

제47조(침목위치의 정정) 침목의 간격과 궤도에 대한 직각은 궤간내 레일저면에서 측정하여 틀림이 없도록 유지하여야 한다. 다만, 다음 한도 내는 정정하지 않을 수 있다.

[단위 : mm]

본,측선별	설계속도별(km/h)	간격틀림	직각틀림
본 선	200<V≤350	40	40
	120<V≤200	40	40(20)

	$70 < V \leq 120$	50	50(25)
측 선	$V \leq 70$	60	60(30)

()는 분기부

제48조(침목의 취급) 침목의 쌓는 방법 및 취급에 관한 사항은 다음 각 호에 따른다.

1. 침목을 쌓아 놓을 때에는 다음 각 호에 따른다.
 - 가. 침목을 쌓아 놓는 곳은 배수와 미관 등을 고려하고 붕괴, 도난, 화재 등에 대비하고 목침목은 수심을 밑으로 가게 쌓되 최상단을 토사 등으로 덮어 방부제의 발산을 방지하여야 한다.
 - 나. 목침목의 쌓기는 1무더기당 100개씩 쌓아야 하며 매무더기 앞에는 침목종별, 수량을 표시한 현품표를 붙여야 한다.
 - 다. PC침목은 지반침하가 없는 수평한 바닥에 종류별로 구분하여 15단 이상 쌓아서는 안되며 단과 단 사이에는 75mm×75mm 각재를 레일이 놓이는 곳에 받쳐야 한다.
2. 침목의 취급은 다음 각 호에 따른다.
 - 가. PC침목을 취급할 때에는 콘크리트가 파손되거나 응력이완이 일어나지 않도록 주의하고 1m 이상의 높은 곳에서 떨어 뜨려서는 안 된다.
 - 나. PC침목을 운송할 때에는 침목 중앙부가 지점이 되지 않도록 하며, 상당한 크기의 목재 받침목을 사용하여 손상, 편압과 이상응력이 발생되지 않도록 하여야 한다.

제 5 절 도상

제49조(도상의 단면 및 보수기준) 본선의 자갈도상은 별표 9를 기본단면으로 하며, 다음 각 호에 따라 정비하여야 한다. 다만, 콘크리트 도상 및 본선 이외의 경우는 달리 할 수 있다.

1. 설계속도 $V \leq 200$ km/h 이하의 자갈궤도도상 표준단면은 다음 각 목을 표준으로 한다.
 - 가. 도상 어깨폭의 기울기는 직선 및 곡선을 포함하여 장대화와 관계없이 1:1.6을 표준으로 한다.
 - 나. 최소 도상 어깨폭은 다음을 표준으로 한다.
 - 1) 장대 및 장척레일 구간 : 450 mm 이상
 - 2) 정척레일 구간 : 350 mm 이상
 - 다. 장대 및 장척레일 구간은 도상어깨 상면에서 100 mm이상 더돌기를 한다. 다만, 현장여건을 감안하여 가감 할 수 있다.
2. 설계속도 $200 < V \leq 350$ km/h 구간의 자갈궤도도상은 다음 각 목을 표준으로 한다.
 - 가. 도상 어깨폭의 기울기는 직선 및 곡선을 포함하여 장대화와 관계없이 1:1.8을 표준으로 한다.
 - 나. 장대 및 장척레일 구간의 최소 도상 어깨폭은 500 mm 이상으로 한다.
 - 다. 본선의 자갈도상은 도상자갈 비산을 방지하기 위하여 궤도중심으로부터 침목양단 끝부분까지는 침목상면 보다 50 mm 낮게 부설한다.
 - 라. 본선의 일반구간은 더돌기를 하지 않는 것으로 하며, 다만, 본선의 다음 개소에서는 도상어깨 상면에서 100 mm이상 더돌기를 한다.

- 1) 장대레일 신축이음매 전후 100 m 이상의 구간
- 2) 교량전후 50 m 이상의 구간
- 3) 분기기 전후 50 m 이상의 구간
- 4) 터널입구로부터 바깥쪽으로 50 m 이상의 구간
- 5) 곡선 및 곡선 전후 50 m 이상의 구간
- 6) 침목길이 2.4m 이하 본선 일반구간(터널 제외)
- 7) 기타 선로 유지관리상 필요로 하는 구간

제50조(도상 자갈의 두께) ① 자갈도상의 두께는 열차속도와 통과톤수에 따라 정하여야 한다. 다만, 자갈도상이 아닌 경우의 도상의 두께는 부설되는 도상의 특성 등을 고려하여 다르게 적용할 수 있다.

② 자갈도상의 두께는 「철도의 건설기준에 관한 규정」에 제16조를 따르고, 설계속도에 따른 최소 도상두께는 아래와 같다. 다만, 기존 재래선 등 「철도의 건설기준에 관한 규정」에 부합되지 않은 선로의 경우 달리 정할 수 있다.

설계속도 V (km/hr)	최소 도상두께 (mm)
230<V≤350	350
120<V≤230	300
70<V≤120	270
V≤70	250

(※) 장대레일인 경우 300mm로 하며, 최소 도상두께는 도상매트를 포함한다.

제51조(도상의 보충) ① 일반철도의 도상보충 기준은 도상이 다음표의 기준치 이상으로 침목이 노출되거나 도상폭이 좁아지거나 궤도 횡압방지용 도상단면이 감소되지 않도록 하여야한다. 이때 도상폭이라함은 침목상면 끝에서 한쪽도상어깨폭을 말한다.

본,측선별	침목노출(cm)	어깨폭감소(cm)	횡압방지용 도상어깨 돌기감소(cm)
본 선	1	2	5
측 선	3	5	

② 고속철도 도상자갈의 보충기준은 제49조의 기본단면에서 다음 각호의 기준치 이상으로 침목이 노출되거나 도상폭이 좁아지지 않는 것을 기본으로 한다.

1. 1개 침목의 평균 노출 : 2 cm
2. 도상어깨폭 감소 : 5 cm
3. 어깨 더돌기 높이 : 5 cm

제52조(도상의 높이조정) 본선의 레일을 높이거나 또는 낮출 때의 도상높이기 또는 굽어내기는 다음 각 호에 따른다.

1. 1회의 작업량은 열차운전사이에 다지기 작업까지를 완료할 수 있는 범위로 정하고 좌우레

일을 같이 시행하여야 한다.

2. 1회 시행할 수 있는 높이는 열차운전상태를 고려하여 정하되 특별한 경우를 제외하고는 50 mm를 초과하지 못한다.
3. 도상을 굽어낼 때에는 더운날을 피하고 한번에 연속 10 m를 초과하지 못한다. 다만, 더운 날 일지라도 충분히 준비를 하여 위험성이 없다고 인정될 때에는 연속 50 m까지 굽어낼 수 있다.
4. 작업중에 열차통과를 위한 레일면의 접촉연장은 굽어내기 또는 높이기량의 200배 이상의 거리에서 접촉시키고 그날 작업의 종료후 작업시 종점부는 600배 이상의 거리에서 접촉시켜야 한다. 단, 열차안전을 위한 서행운전시에는 접촉연장을 가감 할 수 있으며, 전차선구간은 전차선 접촉기울기 이내이어야 한다
5. 도상높이기 또는 굽어내기를 연속적으로 시행할 때에는 몹시 더운날을 피해야 한다.

제53조(도상의 다지기) 도상다지기는 레일중심에서 좌우 각 400mm 범위내를 다지되 레일 바로 아래를 잘 다지고 작업 전구간을 균등히 다져야 한다. 그러나 끝닿음 발생 우려가 있는 이음매부는 다짐 강도를 증가하여야 한다.

제54조(자갈치기) ① 도상자갈치기의 기준은 아래 각 호와 같다. 단, 토사혼입율이 너무 많아서 자갈치기가 비경제적일 경우에는 도상을 갱신할 수 있다.

1. 일반철도 도상내에 토사혼입율이 25% 이상
 2. 고속철도 도상의 자갈을 22.4mm 체로 체가름시 통과율이 20% 이상
 3. 배수가 불량한 분니개소
 4. 도상자갈이 마모되어 도상자갈로서의 기능이 감소되었다고 판단될 경우
- ② 자갈치기 작업은 혹서기를 피하고 도상자갈이 건조한 시기에 시행하며 도상자갈치기후 도상이완, 궤도틀림에 유의하여야 한다.
- ③ 자갈치기는 일일 작업량, 작업온도제한 조건들이 준수되어야 하며 자갈치기 후 도상 안정화 작업을 하여야 한다.

제55조(도상자갈살포) ① 도상자갈 살포전 소관부서의 장은 다음 각 호를 지정하여야 한다.

1. 시행년월일
 2. 살포구간 및 위치
 3. 작업열차
 4. 열차 최초 정지위치는 제4항제4호의 운전속도(10km/h)를 조절할 수 있는 거리 이어야 한다.
 5. 작업책임자
- ② 작업책임자와 작업원이 도상자갈 살포시 주의하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.
1. 궤간안쪽에 살포할 때 좌우 양쪽문을 동시에 과대하게 열지 않는다.
 2. 같은 차량에서는 궤간안쪽과 바깥쪽 살포를 동시에 시행하지 않는다.
 3. 궤간안쪽 살포시 화차 2량 이상 동시에 살포하지 않는다.
 4. 궤간 바깥쪽 살포시 화차 3량 이상 동시에 살포하지 않는다.

5. 궤간 안쪽과 바깥쪽 살포시 화차 3량이상 동시에 살포하지 않는다.
 6. 한쪽 문만 열지 않는다.
 7. 곡선에서의 살포시는 차량상태에 주의하여야 한다.
 8. 주행살포중 열차정지시에는 즉시 문을 닫아야 한다.
 9. 자갈살포 후 화차내외의 잔여 자갈상태를 확인 정리하여 주행시 자갈이 떨어지거나 차량이 전도되지 않도록 하여야 한다.
 10. 살포중 열차운전은 견인운전을 원칙으로 한다.
- ③ 작업책임자와 작업원은 다음 각 호의 개소에는 도상자갈을 살포하여서는 안된다.
1. 분기부
 2. 보안장치 장애우려개소
 3. 건널목
 4. 궤간 바깥쪽 살포시 운전지장 또는 자갈유실 우려개소
 5. 곡선반경 249m 이하의 곡선
 6. 기타 열차의 운전에 지장을 줄 우려개소
- ④ 도상자갈 주행살포에 사용하는 열차, 화차와 운전사항은 다음 각 호와 같이 한다.
1. 도상자갈 살포열차는 임시공사열차로 시행하는 것을 원칙으로 한다.
 2. 도상자갈 전용화차에 따른 살포를 원칙으로 한다. 다만, 부득이한 경우 전용화차 이외의 화차를 사용할 수 있다.
 3. 도상자갈 살포화차를 다른 화차와 같이 연결운행 할 때에는 될 수 있으면 열차의 앞쪽에 연결하여야 한다.
 4. 살포시 운전속도는 10km/h를 초과하여서는 안된다.
- ⑤ 작업책임자는 살포전 작업협의, 작업시 정지, 전호(傳呼) 및 확인사항은 다음 각 호와 같이 한다.
1. 기관사(열차승무원)와 작업내용을 협의하여야 한다.
 2. 공사열차의 최초정지 위치를 기관사에게 전호(傳呼)하여 정지시켜야 한다.
 3. 도상자갈 살포시 열차의 운전은 차장 또는 작업책임자의 지시에 따라야 한다. 다만, 작업 완료후 되돌아올 경우에는 차장 또는 작업책임자의 전호(傳呼)에 따라야 한다.
 4. 살포된 도상자갈이 열차운전에 지장이 있다고 인정될 때에는 즉시 열차를 정지 수배함과 동시에 살포를 중지하고 지장된 부분은 제거하여야 한다.
 5. 도상자갈 살포개시전에는 다음 각 호를 확인하여야 한다.
 - 가. 작업원이 소정의 위치에 배치되어 있는지 여부
 - 나. 선로와 그 부근(분기부 선로전환기 간류 포함)의 상태가 살포에 지장이 없는지의 여부
 - 다. 작업화차의 문 조작에 지장이 없는지의 여부
 6. 도상자갈 살포작업을 완료하였을 때는 선로(분기부 선로전환기 간류 포함)의 상태가 열차운전에 지장이 없는가를 확인하여야 한다.

제56조(도상자갈의 규격 등) ① 도상자갈의 규격은 22.4~63 mm로 하고, 필요시 도상을 안정화시킬 수 있는 재료를 사용할 수 있다.

② 일반철도 및 고속철도의 도상자갈은 다음 [표]와 같이 설계속도에 따라 공단표준규격 「KRSA-1019(도상자갈)」에서 정한 품질기준을 만족하는 도상자갈을 사용하여야 한다. 단, 설계속도 $V > 200\text{km/h}$ 인 경우, 본선을 제외한 측선과 공급조건을 고려하여 2등급 도상자갈을 사

용할 수 있다.

설계속도	품질기준		
	마모율	편장석을	청결도
			0.08mm체 통과율
V>200km/h	1등급	1등급	1등급 또는 2등급
V≤200km/h	2등급	2등급	

③ 제2항에도 불구하고, 현장조건(도심지, 지하·터널 등)과 환경성 등을 고려하여 도상자갈의 세척이 필요한 경우 세척하여 사용할 수 있다.

제62조(도상자갈의 정비) 삭제 <2016.12.30.>

제57조(궤도틀림보수를 위한 도상작업) 장대레일의 안정화에 영향을 주는 면맞춤, 줄맞춤 등 선형 보수 작업은 별표 10의 작업온도제한조건을 준수하여야 한다. 다만, 긴급한 상황으로 작업을 해야 할 경우 작업후 안정화 작업 시까지 열차속도를 제한하여야 한다.

제58조(콘크리트도상의 보수) 콘크리트도상은 다음 각 호에 해당하는 경우 상태에 따라 적절한 보수를 시행하고 내역을 기록 관리하여야 한다.

1. 침목과 콘크리트 도상이 분리되어 유동이 있을 때
2. 콘크리트 균열의 폭이 1.0 mm 이상이고 균열이 철근 피복까지 발달되었을 때
3. 침목 하부공극이 없는 도상/침목 경계부의 단순 분리 또는 백태 등은 분리된 틈이 0.5mm를 초과할 경우 접합부 균열보수
4. 기타 콘크리트의 수명을 단축시킬 우려가 있는 결함 발생시

제 6 절 분기기

제59조(분기기의 배선) ① 분기기는 보통분기기 설치를 원칙으로 하되 시저스분기기 등과 같은 특수분기기를 설치 할 경우 열차주행 및 유지보수측면에 대한 보완대책을 수립 후 배선토록 하여야 한다.

② 고속철도 분기기의 배선은 다음 각 호에 따른다.

1. 본선에 설치하는 분기기는 고속분기기를 사용하여야 한다.
2. 본선상의 양방향 운전을 위한 건넘선은 일정한 간격을 두고 건넘선 2조를 부설하여야 한다.
3. 고속분기기는 장대레일에 용접될 수 있어야 하며 탄성레일체결장치로 체결하여야 한다.

제60조(분기기 설치기준) ① 분기기의 일반적인 설치조건은 다음을 원칙으로 한다.

1. 완화곡선 또는 기울기 변환개소에는 설치할 수 없다.

2. 기울기 구간은 15/1000 이하 개소에 부설하여야 한다.
 3. 노반강도가 균질한 구간에 설치한다.
 4. 분기기는 가능한 구조물 신축이음에 없는 라멘구조에 설치한다.
 5. 노반강성이 서로 다른 구조물로부터 50m 이상 이격하여 설치한다.
- ② 고속철도 구간의 분기기 설치조건은 다음을 원칙으로 한다.
1. 교량인접 토공구간 분기기 설치는 교량상판 길이가 30m 미만일 경우는 20m 이상 이격, 교량 상판길이가 30m 이상 80m 미만일 경우는 50m 이상 이격, 교량상 판길이가 80m 이상 일 경우는 100m(REJ가 없는 쪽) 이상 이격되어야 한다.
 2. 종곡선, 완화곡선 및 장대레일의 신축이음의 시·종점으로 부터 100m이상 이격하여야 한다.
 3. 고속분기기의 연속분기기 시·종점간 거리는 $V/2$ 이상(V 는 분기선측에 대한 허용속도)과 최소 50m 이상 이격되어야 한다.
 4. 유치열차의 본선 일주 방지를 위하여 부분선 및 측선 등 차량유치선은 양방향에 안전측선(분기기)을 설치하여야 한다.
 5. 분기곡선과 이에 접속하는 곡선의 방향이 서로 반대될 때에는 캔트의 체감 끝에서 5m 이상의 직선을 삽입하여야 한다.
- ③ 일반철도에서의 분기기 설치조건은 다음을 원칙으로 한다.
1. 교량 부근 및 거더의 신축이음과 분기기의 경합은 가능한 회피한다.
 2. 화물전용선, 전동차 전용선, 중요정거장 부근으로 열차 운행속도가 제한되는 경우 등 설계 속도에 따라 분기기를 거더 신축이음부를 경합 시킬 수 있으며 이때에도 분기기 스위치레일부 및 크로싱과의 경합은 회피한다.
 3. 분기기는 거더의 신축에 따른 과도한 레일응력이 발생하지 않도록 거더의 지승배치, 거더의 길이 등을 감안하여 계획한다.

제61조(추 붙은 선로전환기의 사용제한) 본선부대분기기에는 추 붙은 선로전환기를 사용하여서는 안된다. 또한 측선의 분기기에도 최대한 사용을 억제한다.

제62조(상대하는 분기기의 간격) 일반철도 구간에 고속열차를 운행하는 본선에 있어서 분기기를 상대하여 부설하는 경우 그 열차가 분기곡선을 통과하는 배선에 있어서는 양분기기의 포인트 전단사이가 10m 이상 간격을 두어야 한다. 다만, 기타본선과 주요한 측선에 분기기를 상대하여 부설할 때 또는 분기기를 연속하여 부설할 때에는 5m 이상으로 하여야 한다.

제63조(분기기 번호의 부여) 정거장 등에 있어서의 분기기 번호의 부여는 다음 각 호에 따른다.

1. 연동과 무관한 측선의 추 붙은 선로전환기는 시점을 101호에서 200호까지 종점을 201호에서 300호까지로 하여야 한다.
2. 전용철도(전용선)의 분기기는 시점쪽은 구내에서 가까운 것부터 301호에서 400호까지 종점 쪽은 401호에서 500호까지로 하여야 한다.

제64조(분기기와 전후레일) 분기기의 앞뒤에는 동일한 종류의 레일을 사용하여야 한다.

제65조(분기부의 슬랙) 분기부에 있어서의 슬랙은 다음 각 호에 따른다.

1. 분기기의 슬랙은 별도 제정한 분기기 정규도에 따라 붙여야 한다.
2. 가동크로싱 사용 분기기에 있어서 분기곡선과 일반분기 부대곡선의 슬랙과 체감은 일반곡선의 경우에 준한다.

제66조(분기기의 캔트) 열차를 운전하는 분기부대 곡선에는 부득이한 경우를 제외하고는 다음 각 호에 따라 캔트를 붙여야 한다.

1. 내방분기기에 있어서의 분기곡선에는 본선곡선과 같은 캔트를 붙인다.
2. 제1호 이외의 분기기에 있어서의 분기 곡선에는 포인트와 크로싱부와의 접속관계를 고려하여 적당한 캔트를 붙여야 한다.
3. 분기기 외 곡선에 있어서는 캔트는 일반 곡선의 캔트에 준하여 붙여야 한다.
4. 제1호 내지 제2호에 있어서의 캔트의 체감거리는 캔트량의 300배 이상으로 하여야 한다.
5. 분기곡선과 이에 접속하는 곡선의 방향이 서로 반대될 때에는 캔트의 체감끝부터 5 m이상의 직선을 삼입하여야 한다.

제67조(분기기의 보조재료) 분기기에는 다음 각 호의 시설을 하여야 한다.

1. 본선의 주요 대향분기기와 궤간유지가 곤란한 분기기에는 텅레일 전방 소정위치에 게이지 타이로드를 붙일 수 있다.
2. 크로싱에는 필요에 따라 게이지 스트럿을 붙인다.
3. 본선과 주요한 측선의 분기기에는 분기베이스플레이트를 부설하여야 한다.
4. 텅레일 끝이 심하게 마모되거나 곡선으로부터 분기하는 곡선의 분기기에는 포인트 가드레일을 붙여야 한다.

제68조(분기기의 정비) ① 분기기는 항상 양호한 상태로 정비하여야 하며 허용한도는 다음 각 호와 같다.

1. 일반구간(분기기의 도면에 별도 표기된 것은 예외로 한다)

종 별	정비한도	비 고
크로싱부 궤간	+3 -2	
백게이지	1390 ~ 1396	백게이지를 측정할 때에는 노스레일의 후로우는 제외한다
CTC구간의 텅레일부분의 궤간	+3 -2	
분기 가드레일 플랜지웨이 폭	42±3 mm	백게이지 1390일 때 45 mm 백게이지 1396일 때 39 mm

2. 노스가동크로싱(8-15번)

종 별	정비한도	비 고
백게이지	직 1368~1372 곡 1391~1395	
분기가드레일 플랜지웨이 폭	직 65±2 mm	백게이지 1,368일 때 67mm 백게이지 1,372일 때 63mm
	곡 42±2 mm	백게이지 1,391일 때 44mm 백게이지 1,395일 때 40mm

② 고속분기기의 선형보수를 위하여 보선장비로 분기기 다짐시에는 최소한 분기기 양단부 50m에 걸쳐 시행하여야 하며 안정화의 기물기조정은 이 구간 밖에서 하여야 한다.

③ 고속분기기의 선형보수 후 에는 작업 종료시간 전에 분기기 작동점검을 하여야 한다.

제69조(분기기의 교환) 분기기 재료의 마모상태가 다음 각 호의 표에 정한 수치에 이르렀을 때, 또는 이 수치에 이르지 않았다 하더라도 열차운전에 위험할 정도로 손상되었거나 변형되었을 때 이를 교환하여야 한다. 단, 이 외 유지관리에 대한 사항은 별도정한 기준에 따른다.

1. 일반분기기

[단위 : mm]

종 별	본·측 선별	교환기준			비 고
		37kg	50kg	60kg	
팅레일	본 선	7	10	12	- 마모높이는 최대 마모개소를 마모면에 직각으로 측정하여야 한다.
	측 선	7	12	14	
크로싱	본 선	7	11	12	- 마모높이는 마모면에 직각방향으로 측정하여야 한다. - 크로싱에 있어 구조상 하락부분의 상면마모는 상면에 직각으로 측정하여야 한다. - 크로싱 두부, 저부, 노스부의 횡·종균열이나 파단 발생시
	측 선	7	12	14	
분 기 가드레일	본 선	백게이지를 정정할 수 없도록 마모된 것			- 크로싱 노스 끝부분의 하락부 또는 가드레일 힐밀착부에 대응하는 개소에서 측정하여야 한다.
	측 선				
분기내 레 일	본 선	7	11	12	- 가공부를 제외한 분기기 레일 - 마모높이는 마모면에 직각방향으로 측정하여야 한다.
	측 선	7	11	14	
기본레일/ 팅레일 직 마모차	4mm 이상				
기본레일 측면마모	#3 측정기 측정 J≤3mm				- 텅레일 전·후방 10mm 지점 측정 - J=팅레일의 노스 후방 10mm 지점의 기준점 위치에서 측정기와의 유격
팅레일 측면마모	· #4 측정기와 텅레일의 접촉점 이기준점의 아래와 위에 동시 에 있는 경우				- 텅레일 두부폭 10, 20, 30, 40mm 지점 측정
팅레일	· #4 측정기와 텅레일의 접촉점				

손 상 (이빠짐)	이기준점 아래에 위치하며, 이 빠짐발생 구간이 200mm 이상 인 경우	
--------------	---	--

2. 고속분기기

종 별	교환기준	비 고
기본레일과 팅레일 직마모 차	4mm 이상	
분기내 레일	13mm	- 가공부를 제외한 분기기 레일 - 마모높이는 마모면에 직각방향으로 측정하여야 한다.
가드레일	측면마모 10mm 이상	
크로싱	- 가동노스 침단부의 복부나 두부에 균열이나 파단 발생시 - 탈선 등으로 변형이 심하게 발생한 경우	
기본레일 측면마모	#1 측정기 측정 J≤3mm	- 텅레일 전·후방 10mm 지점 측정 - J=텅레일의 노스 후방 10mm 지점의 기준점위치에서 측정기와의 유격
팅레일 측면마모	· #2 측정기와 텅레일의 접촉점이 기준점 의아래와 위에 동시에 있는 경우	- 텅레일 침단부부터 200mm 간격으 로 측정
팅레일손상 (이빠짐)	· #2 측정기와 텅레일의 접촉점이 기준 점아래에 위치하며, 이빠짐 발생 구 간이 200mm 이상인 경우	

제70조(분기기의 재설정) 분기기내 레일의 교환 또는 전후 구간의 레일 축압 변화가 있을 때는 분기기를 재설정 하여야 하고, 가능한 자연온도에서 시행하여야 한다.

제71조(분기기 관리카드) 소관부서의 장은 고속분기기 관리카드(서식 5)를 기록하고 이력에 관한 사항을 수시로 정리 보존하여 분기기 관리를 효율적으로 하여야 한다.

제72조(탈선포인트의 설치) 탈선포인트는 다음 각 호에 따라 설치하여야 한다.

1. 단선구간의 정거장에 있어서 상하행 열차를 동시에 진입시킬 때 긴 하구배로부터 진입하는 본선로의 선단에 안전측선의 설비가 없을 때
2. 정거장에 있어서 본선로 또는 주요한 측선이 다른 본선로와 평면교차하고 열차상호간 또는 열차와 차량에 대하여 방호할 필요가 있으나 안전측선의 설비가 없을 때
3. 기타 필요하다고 인정될 때

제73조(탈선포인트의 설치방법) 탈선포인트의 설치방법은 다음 각 호에 따른다.

1. 탈선포인트는 해당 본선로에 속하는 출발신호기 바깥쪽에 인접 본선로와의 간격이 4.25m 이상 되는 지점에 설치하여야 한다.
2. 탈선포인트는 해당 본선로에 속하는 출발신호기와 연동하고 진로가 탈선시키는 방향으로 되

었을 때 정지신호가 보이도록 설비하여야 한다.

3. 제72조 제1호의 경우에 있어 탈선포인트는 제73조 제1호 및 제2호 이외 대향열차에 대하여는 장내신호와 연동하고 이를 탈선시키는 방향으로 되었을 때 정지신호가 보이도록 하여야 한다.
4. 제72조 제2호의 경우에 있어 탈선포인트는 제73조 제1호 및 제2호 이외 교차열차에 대하여는 장내신호와 출발신호와 연동하고 이를 탈선시키는 방향으로 되었을 때 정지신호가 보이도록 설비하여야 하며 이 지침에서 대향열차라 함은 과주하였을 경우 탈선시킬 열차의 운전방향에 대향하여 운전하는 열차를 말한다.

제74조(정거장외 본선상에 분기기의 설치와 취급방법) 정거장외 본선상에서 선로가 분기하는 도중 분기기의 선로전환기 설치와 취급은 다음 각 호에 따른다.

1. 분기기의 전기선로전환기와 통표쇄정기는 전철 표지를 붙이고 텅레일(노스가동의 경우 크로싱 포함) 키볼트로서 쇄정하여야 한다.
2. 키볼트의 쇄정은 철도운영자(해당역장)가 담당하고 분기기 표지등의 점화 소등은 소관부서의 장(신호제어)이 담당한다.
3. 분기기는 되도록 직선부에 설치하도록 하되 부득이 곡선중에 설치할 경우에는 본선에 적당한 캔트와 슬락을 붙이도록 하여야 한다.

제 7 절 가드레일

제75조(탈선방지가드레일 설치) ① 본선으로서 다음 각 호에 해당하는 개소는 탈선방지 가드레일을 부설하여야 한다.

1. 반경 300 m 미만의 곡선
 2. 별표 12의 부설기준에서 정한 기울기변화와 곡선이 중복되는 개소 또는 연속 하향 기울기 개소와 곡선이 중복되는 개소
- ② 위 제1항에 불구하고 PC침목이나 탄성레일체결장치로 궤도구조가 개량된 개소는 소관부서의 장이 검토한 후 부설을 생략할 수 있다.
- ③ 탈선방지가드레일의 설치방법은 다음 각 호에 따른다.
1. 위험이 큰쪽의 반대쪽 레일 궤간안쪽에 부설한다.
 2. 가드레일은 특수한 경우를 제외하고는 본선레일과 같은 레일을 사용하여야 한다.
 3. 플랜지웨이의 폭은 80 ~ 100 mm로 부설하고 그 양단은 2 m 이상의 길이를 깔대기형으로 구부려서 종단은 본선 레일에 대하여 200 mm 이상의 간격이 되도록 하여야 한다.
 4. 탈선방지가드레일의 이음부는 특수한 경우를 제외하고는 이음매판을 사용하고 이음매판 볼트는 플랜지웨이 바깥쪽에서 조여야 한다. 다만, 특수한 구조의 가드레일 이음부는 신축이 가능한 구조로 하여야 한다.

제76조(교상가드레일 설치) ① 교량침목을 사용하는 교량으로서 다음 각 호에 해당하는 경우에는 교상가드레일을 부설하여야 한다.

1. 트러스교, 프레임트거더교와 전장 18m 이상의 교량
2. 곡선중에 있는 교량

3. 10 % 이상 기울기중 또는 종곡선중에 있는 교량
4. 열차가 진입하는 쪽에 반경 600 m 미만의 곡선이 인접되어 있는 교량
5. 기타 필요하다고 인정되는 교량

② 교상가드레일의 부설방법은 다음 각 호에 따른다. (개정 2015.03.19.)

1. 본선레일 양측의 궤간 안쪽에 부설하고 특수한 경우를 제외하고는 50kg레일 이상의 레일을 사용하여야 한다.
2. 교상가드레일의 이음부는 특수한 경우를 제외하고는 이음매판을 사용하고 이음매판 볼트는 플랜지웨이 바깥쪽에서 조여야 한다. 다만, 특수한 구조의 가드레일 이음부는 신축이 가능한 구조로 하여야 한다.
3. 교상가드레일은 교대 끝에서 복선구간에 있어서 열차 진입방향은 15 m 이상 다른 한쪽은 5 m 이상을 연장 부설하여야 하며 단선구간에 있어서는 교량 시종점부의 교대 끝에서 각각 15 m 이상 연장 부설하여야 한다.
4. 플랜지웨이 간격은 200 ~ 250 mm로 하며 양측레일의 끝은 2 m 이상의 길이에서 깔대기형으로 구부려서 두 가드레일을 이어 붙여야 한다.
5. 자동신호구간에 있어서는 양쪽 접합부에 전기절연장치를 하여야 한다.

제77조(건널목가드레일 설치) ① 건널목에는 본선레일 궤간 안쪽 양측에 가드레일을 부설하여야 하며, 특수한 경우를제외하고는 본선과 같은 레일을 사용하며 플랜지웨이 폭은 65 mm에 슬락을 더한 치수로 하여야 한다.

② 건널목 보판 또는 포장은 본선레일과 같은 높이로 하며 특수한 경우를 제외하고는 본선레일 바깥 양쪽으로 약 450 mm 보판을 깔아야하며, 궤간내 차량의 복귀가 용이하도록 양쪽 끝은 경사지게 설치하여야 한다.

제78조(안전가드레일 설치) ① 탈선방지가드레일이 필요한 개소로서 이를 설치하기가 곤란하거나 낙석 또는 강설이 많은 개소에 있어서는 안전가드레일을 부설하여야 한다.

② 안전가드레일의 부설 방법은 PC침목 부설구간 등 특별한 경우를 제외하고는 다음 각 호에 따른다.

1. 위험이 큰쪽의 반대측 레일의 궤간 안쪽에 부설하여야 한다. 다만, 낙석, 강설이 많은 개소는 위험이 큰쪽 레일의 궤간 바깥쪽에 부설하여야 한다.
2. 안전가드레일은 본선 레일과 같은 종류의 현레일을 사용하는 것을 원칙으로 한다.
3. 안전가드레일의 부설간격은 본선레일에 대하여 200 mm ~ 250 mm의 간격으로 부설하고 그 양단부에서는 본선 레일에 대하여 300 mm 이상의 간격으로 하여 2 m 이상의 길이에서 깔대기형으로 구부려야 한다.
4. 안전가드레일의 이음매는 이음매판을 사용하고 이음매판볼트는 안전가드레일을 궤간 안쪽에 부설하는 경우에는 플랜지웨이 바깥쪽에서, 궤간 바깥쪽에 부설하는 경우에는 안전가드레일 바깥쪽에서 조이도록하고 스파이크는 침목 1개 걸러 박을 수 있다.

제79조(포인트가드레일 설치) ① 레일마모가 심한 곡선분기기 등의 포인트부에는 텅레일 마모방지용 포인트 가드레일을 붙일 수 있다.

② 포인트 가드레일을 궤간 내측에 부설하는 경우에는 분기가드레일 부설방법에 따르되 플랜

지웨이 폭은 42 mm에 슬랙을 가한 치수로 한다.

제 8 절 패 킹

제80조(패킹의 종류) 패킹의 종류와 치수는 다음과 같다.

1. 일반

종 류		치 수(mm)		
		두 개	폭	길이
세로패킹		15이하	레일바닥폭	침목폭 이상
가로패킹	소	10이상 50미만	240	300이상
	대	50이상 100미만	240	450이상
건너패킹		100이상	240	2000이상

2. 콘크리트 도상의 패킹 종류

체결장치	구 분	규 격
SFC체결장치(일반구간)	레일패드	2, 4mm
	플라스틱조정판	1, 2, 5, 10, 20mm
ERA체결장치(BWG분기기)	플라스틱조정판	2, 3, 6, 10mm
	강철조정판	25mm
System300-1	플라스틱조정판	6, 10mm
	강철조정판	20mm
	레일패드	2~12mm

제81조(패킹제작 삽입작업 등) ① 다음 각 호에 해당하는 경우로서 레일면에 높고 낮음이 생겼을 때 도상으로 정정할 수 없는 경우에는 레일과 침목사이 또는 구조물과 침목사이에 패킹을 삽입하여 정정하여야 한다.

1. 교량거더상에서의 면맞춤 또는 캔트 설치
2. 도상보수
3. 교대의 파라페트 또는 개거의 콘크리트면상에 직접 침목을 부설할 때
4. 기타 필요하다고 인정되는 경우

② 패킹의 제작, 삽입, 보수방법 등에 대하여는 다음 각 호에 따른다.

1. 교량패킹은 되도록 침목과 같은 재질 또는 그 이상의 좋은 재질의 소재를 사용하여 특별한 경우를 제외하고는 두께는 30 mm 이상으로 하되 침목에다 못을 박고 침목에 흠을 파지 않도록 하여야 한다. 다만, 거더 덮판이 2장 이상일 때는 20 mm이내의 흠을 팔 수 있다.
2. 패킹을 삽입할 때의 전후 접속기울기는 설계속도에 따라 다음 각 목의 거리 이상에 걸쳐 체감하여야 한다.

가. $V \geq 120$ km/h : 패킹두께의 300배 이상

나. $V < 120$ km/h, 축선 : 패킹두께의 200배 이상

3. 패킹삽입으로 레일 안정도가 저하되었을 때에는 스파이크 수를 늘리거나 레일버팀 또는 게이지 타이로드 등으로 보강하여야 한다.

4. 패킹은 되도록 견질 강인한 재질의 목재를 사용하고 양면은 평평하고 같은 두께이어야 한다.
5. 패킹삽입은 가로패킹 횡삽입에 따라야 한다. 다만, 패킹의 두께가 15 mm 미만의 경우에는 세로패킹 종삽입에 의할 수 있다.
6. 가로패킹은 다음 각 목에 따라야 한다.
 - 가. 두께 50 mm 이상의 패킹을 넣을 때에는 철못 또는 사각목으로 침목에 박아야 한다.
 - 나. 패킹은 겹쳐서 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다. 부득이 겹쳐서 사용할 경우에는 2장 까지로 하되 이를 연속하여 삽입하여서는 안된다.
 - 다. 패킹은 쪼개지지 않도록 하기 위하여 침목천공기 등을 사용하여 천공하여야 한다.
 - 라. 패킹을 넣은 곳의 스파이크는 적당한 치수로 길이를 가공하여 사용하여야 한다.
7. 세로패킹을 사용할 경우에는 다음 각 목에 따른다.
 - 가. 베이스플레이트를 부설할 곳에는 레일과 베이스플레이트 사이에 넣어야 한다.
 - 나. 두께 10 mm 이상의 것은 되도록 이를 연속하여 사용하지 않도록 하여야 한다.
8. 콘크리트 도상의 경우 레일체결장치의 특성을 고려하여 별도로 정한 기준(유지관리 메뉴얼)에 따라 유지관리하여야 한다.
 - 가. “삭제”
 - 나. “삭제”
 - 다. “삭제”
 - 라. “삭제”
 - 마. “삭제”

제 9 절 장 대 레 일

제82조(장대레일 부설을 위한 선로조건) ① 본선에는 장대레일을 부설하여야 한다.

- ② 장대레일을 부설하는 장소는 다음 각 호에 따라 충분히 검토 결정하여야 한다.
 1. 자갈도상궤도 구간의 경우 반경 300 m 미만의 곡선에는 부설치 않는다. 다만, 600 m 미만의 곡선에 설치시에는 충분한 도상횡저항력을 확보할 수 있는 조치를 강구해야 한다.
 2. 기울기변환점에는 어느 것이나 반경 3,000 m 이상의 종곡선을 삽입하여야 한다.
 3. 반경 1,500 m 미만의 반향곡선은 연속해서 1개의 장대레일로 하지 않아야 한다.
 4. 불량 노반개소는 피하여야 한다.
 5. 전장 25 m 이상의 무도상교량(교량침목)은 되도록 피하여야 하며, 장대레일을 부설할 경우 궤도의 종방향 및 횡방향 저항력을 충분하게 확보토록 하고 거더 신축에 따른 상세한 장대레일 해석을 시행, 상응한 조치를 취해야 한다. 또한, 전장 25 m 미만의 무도상교량(교량침목)이라 하더라도 거더, 교대와 교각의 강도에 대하여 검토하고 강도가 부족한 경우에는 보강하여야 한다.
 6. 터널내만을 장대레일화 할 경우에는 별도로 시행하는 터널내 장대레일로서 부설 및 보수하여야 한다. 그러나, 일반 노선 장대레일 구간에 짧은 터널이 있을 시에는 이 기준에 따라 1개의 장대레일로 할 수 있다.
 7. 밀림이 심한 구간은 피하여야 한다.
 8. 흑열충, 공전충 등 레일이 부분적으로 손상되는 구간은 피하여야 한다.

제83조(궤도구조 등) ① 일반철도 장대레일의 궤도구조는 주로 좌굴방지와 과대 신축방지의 목적을 위하여 다음 각 호의 조건을 구비하여야 한다.

1. 일반구간의 장대레일 양단에는 원칙적으로 신축이음매를 사용하는 것으로 하되 경우에 따라 완충레일을 부설할 수 있다.
 2. 레일은 50kg레일 또는 60kg레일의 신품레일로 하되 정밀검사를 한 후 사용하여야 한다.
 3. 침목은 원칙상 PC침목으로 하고 도상횡저항력은 평균 800 kgf/m 이상, 최소 600 kgf/m 이상이 되도록 침목을 배치하여야 한다.
 4. 도상은 깎자갈로 하고 도상횡저항력은 평균 800 kgf/m 이상, 최소 600 kgf/m 이상이 되도록 도상폭 및 두께를 확보하여야 한다.
 5. 교량위 레일체결부 및 침목과 거더와의 체결부는 횡방향의 저항력을 가질 뿐 아니라 부상을 충분히 방지할 수 있는 구조이어야 한다. 그러나 무도상교량과 5m 이상의 유도상교량에 있어서는 전후방향의 종저항력을 주지 않도록 하여야 한다. 또 교대와 교각은 장대레일로 인하여 발생하는 힘에 대하여 충분히 견딜 수 있는 구조이어야 한다.
 6. 장대레일을 곡선상에 부설할 때 양쪽 신축이음매의 위치는 가능한한 곡선 시종점 부근의 직선상에 설치하여야 한다.
- ② 고속철도 및 일반철도 고속화 구간($V \geq 150\text{km/h}$, 60E1 레일용 침목)의 도상횡저항력은 평균 900kgf/m 이상, 최소 650kgf/m 이상이 되도록 한다.
- ③ 도상횡저항력은 과대한 틀림, 도상작업, 차량의 이상진동 등 자갈도상의 이완이 발생하여 도상횡저항력이 저감되었다고 판단되는 시기에 확인하여야 하며, 연장 50m 이내에서 최소 3개 지점 이상 측정하여야 한다.

제84조(설정온도) ① 장대레일의 설정온도에 대하여 다음 각 호의 조건을 지켜야 한다.

1. 장대레일을 처음 설정(부설)할 때는 대기온도와 레일온도를 측정 기록유지 하여야 한다.
 2. 장대레일을 중위온도에서 설정하지 않을 경우에는 제89조의 지침에 따라 신축이음매의 스트로크를 조정하여야 한다.
 3. 장대레일을 중위온도에서 설정(부설)하지 아니하였거나 설정한 후에 축력의 분포가 고르지 못하다고 판단될 때는 적절한 시기에 재설정을 하여야 한다.
 4. 장대레일을 재설정할 때의 설정온도는 중위온도에서 $+5^{\circ}\text{C}$ 를 기본으로 하고 중위온도 이하 또는 30°C 이상에서 재설정하는 것을 피하여야 한다.
- ② 장대레일의 설정온도는 다음 각 호에 따른다.
1. 레일의 최고온도 및 최저온도는 $-20 \sim 60^{\circ}\text{C}$, 중위온도는 20°C 를 기준으로 한다.
 2. 자갈도상의 경우 5°C 를 더하여 25°C 로 하며 이때 레일온도는 중위온도 20°C 를 그대로 적용한다.
 3. 토공구간 장대레일 설정시 자연온도에서 설정시 자갈도상 $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$, 콘크리트 도상 $20 \pm 3^{\circ}\text{C}$, 인장기 사용시 자갈도상 $0 \sim 22^{\circ}\text{C}$, 콘크리트 도상 $0 \sim 17^{\circ}\text{C}$ 의 온도조건을 적용한다.
 4. 터널구간(터널 입구에서 100 m 이상 구간)에서는 자연온도에서 자갈도상 및 콘크리트 도상 $15 \pm 5^{\circ}\text{C}$, 인장기 사용시 $0 \sim 10^{\circ}\text{C}$ 를 적용한다.
 5. 교량구간에서는 자연온도에서 시행을 원칙으로 하며, 콘크리트 궤도에서 레일 $20 \pm 3^{\circ}\text{C}$ ($17 \sim 23^{\circ}\text{C}$), 교량거더 중위온도 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 를 적용한다.

제85조(장대레일의 설정) 장대레일의 설정시 다음 각 호의 사항을 주의하여야 한다.

1. 장대레일의 설정시 특별한 경우를 제외하고는 열을 가하지 않아야 하며 자연상태 또는 레일 긴장기에 따른 설정을 하여야 한다.
2. 장대레일 설정시 대기온도와 레일온도를 측정, 기록하여야 하며 레일온도를 측정하는 경우 레일복부온도를 측정하여 적용하여야 한다.
3. 1회 설정길이는 터널과 일반구간으로 구분하고 최대 1,200m로하며 터널 시종점 으로부터 100m 구간은 일반구간으로 분류한다. 단, 선로조건에 따라 설정구간의 길이를 달리 할 수 있다.
4. 설정은 기온이 상승한 후 하강하는 오후 늦은 시간 또는 야간에 시행하는 것을 원칙으로 하며 10분 이상 레일온도를 측정하여 온도변화가 급격할 경우 설정작업을 해서는 안된다.

제86조(장대레일의 재설정) 장대레일은 다음 각 호에 해당하는 경우 빠른 시일내에 재설정을 실시하고 그 내역을 기록 관리하여야 한다.

1. 장대레일 설정시 레일긴장기를 사용하지 않고 설정 표준온도 범위 밖에서 시행한 경우
2. 장대레일이 복진 또는 과대 신축으로 신축이음매에서 처리할 수 없는 경우
3. 자갈치기 등으로 장대레일의 축력 변화가 예상되는 경우
4. 장대레일에 불규칙한 축압이 발생할 것으로 예상되는 경우

제87조(용접방법) 장대레일 용접은 다음 각 호에 따른다.

1. 장대레일의 용접은 공장에서는 플래시버트용접, 현장에서는 테르밋용접을 시행하는 것을 기본으로 하고 필요에 따라 가스압접 또는 엔크로즈드아크 용접을 시행할 수 있다.
2. 용접한 다음에는 초음파 탐상기와 침투액에 따른 검사를 하여야 한다. 단, 필요에 따라 방사선 투과, 자분탐상 등의 검사를 실시할 수 있다.
3. 용접레일은 용접중앙부에서 70mm 이내는 재사용하지 못한다.
4. 용접은 재질상의 결함이 전혀 없는 것으로 하고 휨 또는 엇갈림이 없도록 용접한 후 철도설계지침 및 편람(KR C-14050 장대레일 '해설 4. 장대레일용접')에서 정한 기준에 따라 검사를 하여야 한다.

제88조(장대레일의 부설) 장대레일을 부설할 때는 다음 각 호의 사항에 주의하여야 한다.

1. 장대레일의 상처, 운반, 하화 등의 취급시는 레일의 휨 또는 손상이 되지 않도록 충분히 유의하여야 한다.
2. 바꿀 때까지 놓아두는 장대레일은 자연상태에 있으므로 온도변화에 따라 축압의 증가에 따라 레일변형이 발생할 수 있으므로 이를 방지할 수 있도록 보관을 철저히 하여야 한다.
3. 장대레일의 부설은 계획 설정온도에 가깝고 아울러 가능한 한 온도변화가 적은 시간을 택하여야 한다.
4. 설정에 있어서 레일전장에 이르는 설정은 레일에 축압이 남지 않도록 하여야 한다.
5. 설정온도는 설정시간 등을 통하여 가능한 한 정확하게 측정하여 평균 설정온도를 기록함과 동시에 재설정의 필요유무를 기록하여야 한다.

제89조(스트로크 설정) ① 신축이음매의 스트로크는 일어나는 최고온도와 중위온도로 설정할 때에는 스트로크의 중위에 맞추는 것으로 하고 중위온도에서 5℃ 이상의 온도차이로 설정할 때에는 1℃에 대하여 1.5mm 비율로 정하여야 한다.

② 재설정을 예정하여 일시적으로 설정할 때에는 재설정때의 온도로 축압을 해방하였을 때 소정의 위치가 되도록 조정하여야 한다.

제90조(신축이음매의 부설 및 제한) ① 신축이음매의 부설에 대하여는 다음 각 호에 따른다.

1. 침목은 일정한 간격으로 레일과 직각으로 부설하고 특히 텅레일과 받침레일의 중첩부분의 특수상판의 간격과 방향이 소정의 보수가 되도록 이 부분의 침목에 대하여는 주의를 하여야 한다.

2. 신축이음매는 구조상 궤간 및 줄맞춤의 치수가 일반선로와 다르므로 도면에 따라 정밀하게 부설하여야 한다.

② 신축이음매의 설치 기준은 다음 각 호에 따른다.

1. 신축이음매 상호간의 최소거리는 300 m 이상으로 한다.

2. 분기기로부터 100 m 이상 이격되어 설치하여야 한다.

3. 완화곡선 시·중점으로부터 100 m 이상 이격되어 설치하여야 한다.

4. 종곡선 시·중점으로부터 100 m 이상 이격되어 설치하여야 한다.

5. 부득이 교량상에 설치하는 경우 하나의 상판 위에 설치하여야 한다.

③ 신축이음매는 장대레일구간에 과대 축압이 발생할 우려가 있는 개소에 설치하며 다음 각 호에 해당되는 구간에는 부설하여서는 안 된다.

1. 종곡선 구간

2. 반경 1000 m 미만의 곡선 구간

3. 완화곡선 구간

4. 구조물 신축이음으로부터 5 m 이내

5. 기타 노반강성 변이 구간

제91조(신축이음매의 관리) ① 장대레일 신축이음매는 다음 각 호에 따라 보수를 하여야 한다.

1. 선로순회 점검 시 신축이음매 검사를 시행하여 이상발견시 신속히 보수하여야 한다.

2. 텅레일에 형성되는 플로는 정기적으로 연마를 하여 제거하여야 한다.

3. 신축이음매의 보수는 신중히 하고, 침목은 견고히 다져야 한다. 또 궤간, 줄맞춤 치수는 일반선로와 상이하므로 보수시의 검측은 표준도면과 대조하여 정확히 하여야 한다. 가이드플레이트는 해체하지 않고 윤활유를 칠해준다.

4. 곡선중의 신축이음매는 신축이동에 따라 곡률이 나빠지지 않도록 정정작업을 철저히 하여야 한다.

5. 신축이음매와 장대레일간의 이음매보수에 대하여도 이음매처짐 등이 생기지 않도록 보수하여야 한다.

② 신축이음매는 다음 각 호에 해당하는 경우 교환하여야 한다.

1. 비가공부 : 일반궤도 마모기준 적용

2. 고정텅레일 가공부 : 분기기 텅레일 마모기준 적용

3. 텅레일 및 이동레일에 운전상 위험 우려가 있는 것 또는 보수 가 곤란하다고 판단되는 것

4. 고속철도의 경우 균열 또는 결함(레일검사기준 결과) -X₁ , X₂ 또는 S로 분류된 경우 즉시 교체

제92조(접착식 절연레일의 관리) 접착식 절연레일의 관리는 다음 각 호에 따른다.

1. 접착식 절연레일 부설개소의 체결구는 절연에 지장이 없도록 하여야 한다.
2. 접착부에 레일 길이방향 플로 발생 시는 삭제하여야 한다.

제93조(보수상의 주의) 장대레일은 부설초기에 정확하고 양호한 상태로 보수하여 안정될 수 있도록 하고 다음 각 호의 사항을 주의하여야 한다.

1. 좌굴방지
2. 과대신축과 밀림방지
3. 재료의 부분적 마모 및 손상방지

제94조(궤도의 정비목표) 궤도는 초기 정비에 만전을 기하고 그 후 보수한도에 달하지 않은 사소한 틀림에는 너무 빈번하게 보수하지 말고 국부틀림과 틀림이 큰 개소에 유의하여 보수하여야 한다.

제95조(국부틀림 보수) 궤도의 국부틀림은 좌굴의 큰 원인이 되므로 조속히 보수하여야 하며, 특히 건널목, 교량 등의 구조물과 그 전후지점은 충분히 주의하여 정비하여야 한다.

제96조(도상저항력 확보) 도상에 관련된 보수작업을 할 때는 도상횡저항력을 확보하도록 다음 각 호의 사항에 주의하여야 한다.

1. 도상자갈의 보충상태에 따라 도상어깨폭과 도상어깨높이 확보에 유의하고 제51조에서 규정한 기준치 이상 단면이 부족한 경우에는 조속히 도상자갈을 보충하여야 한다.
2. 도상다짐을 충분히 하여 궤도틀림을 방지하는 동시에 도상을 충분히 달고 다짐을 하여 도상저항력을 강화하여야 한다.
3. 도상저항력이 불안정하거나 측정이 필요한 개소(1·2중 기계작업, 침목교환, 곡선상 장대레일 교환, 궤도강성 변화구간 등)를 선정하여 저항력시험을 통해 제83조 제3호와 제4호의 저항력을 확보하여야 한다.
4. 교량, 건널목 전후 등 궤도틀림이 발생하기 쉬운 장소와 상향 기울기변환점에 대하여는 도상저항력 유지에 유의하여야 한다.

제97조(레일체결장치 보수) 장대레일 레일체결장치는 다음 각 호에 따라 보수하여야 한다.

1. 전장에 걸쳐 순회검사를 시행하여 각종 레일체결장치들이 소정의 역할을 유지할 수 있도록 보수하여야 한다.
2. 양단부 25m 정도 범위의 레일체결장치에는 큰 힘이 가해지지 않도록 유지관리를 하여야 한

다.

제98조(레일의 부분적 마모 및 손상방지) 레일의 마모 및 손상을 균등히 하기 위하여 다음 각 호에 주의하여야 한다.

1. 사행마모의 발생을 적극 방지하여야 한다.
2. 레일에 흠이 발생하는 것을 방지하고 공전, 용접불량 등에 따라 부득이 표면에 생긴 흠이 더 확대되지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.
3. 특별한 장비를 사용하여 삭정(연마, 밀링 등)할 수도 있다.

제99조(이상 레일축압력의 발생방지) 이상온도 상승으로 인해 국부적으로 설정상태가 불규칙하게 되거나 열차의 제동에 따른 축력의 증대 등 이상 레일 축압력에 대하여는 그 발생에 주의하고 재설정을 검토하여야 한다.

제100조(작업제한) ① 보수작업은 별표 13의 장대레일 작업제한표에 따라 시행하여야 한다.

- ② 도상에 관한 작업에 대하여는 단순히 작업중 뿐만 아니라 작업완료후의 레일온도가 설정온도보다 15℃ 이상 높아질 때에는 도상표면을 단단히 다져서 소정의 저항력이 확보되도록 하여야 한다.

제101조(좌굴시의 응급조치) 장대레일이 좌굴하였을 때에는 각 호에 따라 응급조치를 하여야 한다.

1. 그대로 밀어 넣어 원상복구 하거나 적당한 곡선을 삽입하여 응급조치 하여야 한다.
2. 레일을 절단하여 응급조치 하여야 한다.

제102조(밀어넣기 또는 곡선삽입에 따른 응급조치) 다음 각 호에 따라 조건이 부합되었을 때에는 될 수 있는대로 레일을 절단치 않고 밀어 넣어 응급조치를 하거나 곡선을 삽입하여 응급복구를 하여야 한다. 다만, 레일의 손상에 대하여 운전상 지장이 없다고 판단되었을 때에는 응급조치 후 본복구를 하는 것으로 한다.

1. 좌굴된 부분이 많아서 구부러지지 않았을 때
2. 레일의 손상이 없을 때

제103조(레일절단에 따른 응급조치) 밀어넣기가 곤란할 때 다음 방법으로 손상부분을 절단하고 다른 레일을 넣어 응급조치를 하여야 한다.

1. 절단제거하는 범위 : 절단 제거하는 범위는 레일이 현저하게 휜부분 및 손상이 있는 부분을 절단한다.
2. 절단방법 : 레일의 절단은 레일의 축력 또는 구부러짐 등을 고려하여 레일절단기 또는 가스로 절단한다.
3. 바꾸어 넣는 레일 : 바꾸어 넣는 레일은 절단된 레일과 같은 정도의 단면이어야 한다.

4. 이음매 : 바꾸어 넣은 레일의 양단에 유간을 두어 응급조치 할 때 이음매 볼트는 제30조와 같이 조이고 이때 유간을 복구까지 예상되는 온도상승 또는 강하에 대하여 다음 표에 따른 크기 이상 또는 이하로 하여야 한다.

온도상승(℃)			온도강하(℃)		
30	20	10	30	20	10
10mm	5mm	0mm	0mm	5mm	10mm

제104조(용접에 따른 복구) 제101조의 경우 제103조에 따라 응급조치를 했을 때에는 다음 각 호에 따라 복구하는 것을 원칙으로 한다.

1. 절단개소에 바꾸어 넣어 용접하는 레일은 절단된 레일과 같은 정도의 레일이라야 하며 용접 전에 결함여부를 확인한 후 사용하여야 한다.
2. 레일의 현장용접은 테르밋 또는 엔크로즈드 아크용접에 따라야 한다.

제105조(신축저항력의 확보) 어떠한 복구방법일 경우도 절단 제거하는 부분 이외의 레일은 복구 작업중 일지라도 도상저항력과 체결장치의 체결력을 확보하여야 한다.

제 10 절 장 척 레 일

제106조(장척레일 부설을 위한 선로조건) 장척레일을 부설할 수 없는 경우의 선로조건은 다음 각 호와 같다.

1. 자갈도상케도 구간의 경우 반경 300m 미만의 곡선에는 부설치 않는다. 다만, 600m 미만의 곡선에는 충분한 도상횡저항력을 확보할 수 있는 조치를 강구해야 한다.
2. 레일의 밀림이 현저한 구간은 피한다.
3. 흑열흙, 공전흙등 레일이 부분적으로 손상되는 구간은 피한다.

제107조(궤도구조의 구비조건) 장척레일을 부설할 경우의 궤도구조는 다음 각 호의 조건을 충족하여야 한다.

1. 레일의 체결은 PC침목체결 또는 목침목탄성체결을 원칙으로 하되 스파이크체결의 경우는 레일앵커를 10m당 10개 이상 설치하여야 한다.
2. 도상횡저항력은 400kgf/m 이상이어야 한다.

제108조(레일용접방법) ① 장척레일의 용접은 플래시버트용접, 가스압접 및 엔크로즈드아크용접, 테르밋용접에 따라야 한다.

② 레일용접은 철도설계지침 및 편람(KR C-14050 장대레일 해설 4. 장대레일용접)에 따라 시행하여야 한다.

③ 레일은 신품 또는 신품에 준하는 레일로 사용하여야 한다.

제109조(장척레일의 부설) 장척레일을 부설할 때의 주의사항은 다음 각 호와 같다.

1. 장척레일의 상처, 하화, 운반 등의 취급시는 레일이 휘거나 손상이 되지 않도록 한다.
2. 장척레일을 부설할 때는 온도를 측정하여 적정유간을 확보하여야 한다.

제110조(보수상의 주의) 장척레일은 부설초기에 정확하고 양호한 상태로 정비하여 안정되도록 하여야 하며 좌굴방지과 밀림방지에 유의하여야 한다.

제111조(유간 및 유간정정) 장척레일의 유간은 제160조의 표에 의하고 그 적정관리는 정척레일과 같이 하여야 한다.

제 11 절 노반 및 비탈면

제112조(노반의 형상 유지) 노반은 제49조에서 정한 표준단면 형상을 유지하여야 한다.

제113조(노반비탈면의 보호) 독비탈에 있어 노반어깨나 비탈머리가 유실 또는 침하하여 유지가 곤란할 경우에는 다음 각 호에 따라 돌아올리기 또는 옆붙이기를 하여야 한다.

1. 돌아 올리기를 할 때는 도상자갈을 덮지 않도록 하고 돌아올리기와 옆붙이기를 하여야 하고 케이블트러프의 조정시에는 관련부서와 협의를 하여야 한다.
2. 레일면을 높일 때의 돌아올리기는 들어올림과 함께 시행하여야 한다.
3. 옆붙이기를 할 때에는 먼저 비탈의 표층잔디를 제거한 후 층단을 만들어 붙여야 한다.

제114조(노반의 배수) 노반의 배수가 불량하거나 분니 또는 동상발생의 우려가 있는 개소는 다음 각 호에 따라 적절한 보수방법을 강구하여야 한다.

1. 결도랑 깊이파기 또는 준설을 하여야 한다.
2. 궤도를 횡단하여 노반 양쪽 결도랑에 연결하는 도랑을 파고 막돌 또는 모래를 채워야 한다.
3. 도상과 노반중에 유공관을 매설하거나 맹하수를 설치하여야 한다.
4. 결도랑과 집수정, 터널 위의 배수로는 때때로 준설, 청소하여 배수를 양호하게 하여야 한다.
5. 철도용지 바깥쪽의 수로, 하수구등은 함부로 선로쪽으로 돌리거나 선로결도랑에 연결시키지 않아야 한다.
6. 3선이 연속하여 부설 또는 콘크리트 도상으로 부설된 개소는 노반배수를 원활하게 하기 위하여 배수관을 설치하여야 하며, 설치간격은 현장여건에 맞추어 설치하고 배수관 직경은 100mm 이상으로 한다.

제115조(노반의 이완 방지 등) ① 노반을 훼손하는 궤도 밑의 굴착이나 노반에 근접하여 굴착하

는 행위는 충분히 검토 후 시행한다.

② 선로 밑을 횡단하여 수도관이나 송유관 등의 시설을 시공할 경우에는 이중관을 사용하고, 가급적 토공구간을 피하여야 한다.

제116조(노반의 침하 보수) 콘크리트궤도에서 노반침하가 다음 각 호에 해당하는 경우 상태에 따라 적절한 노반침하 보수를 시행하고 내역을 기록 관리하여야 한다. 다만, 열차의 주행안전성이 확보되는 경우 이를 조정할 수 있다.

1. 노반침하 구간의 길이가 20 m 이상인 경우의 침하량에 따른 침하보수한계는 다음 각 목의 식을 이용하여 검토한다.

가. $\delta > L/1000$ 또는 δ_f : 노반침하 복원

나. $\delta \leq L/1000$ 또는 δ_f : 체결장치를 이용한 궤도틀림 보수 (다만, 체결장치를 이용한 보수한계는 궤도틀림보수의 제반 여건을 고려하여 한계값(δ_f)보다 낮게 조정할 수 있다.)

여기서, δ : 노반침하량(mm)

δ_f : 체결장치의 보수한계값(mm)

L : 침하구간의 길이(mm)

다. 노반침하량이 보수한계 이내라도 궤도 공용성에 유해한 영향을 미치는 경우

2. 노반침하 구간의 길이가 20 m 미만인 경우에는 콘크리트슬래브 하부(콘크리트궤도 저면)와 노반사이에 대한 틈(gap)의 유무를 다음 각 목의 방법 등을 활용하여 확인하여야 한다.

가. GPR(Ground Penetrating Radar) 탐상

나. 콘크리트슬래브 가속도 측정

다. 비파괴포장표면저점시험(FWD, Falling Weight Deflectometer) 등

3. 노반침하가 수렴하지 않고 지속적으로 진행되는 구간에 대해서는 지반보강을 검토한다.

제117조(노반침하 계측) 콘크리트궤도에서의 노반침하 계측은 다음 각 호의 사항을 기준으로 한다. 다만, 현장여건에 따라 조정할 수 있다.

1. 침하계측개소는 건설단계에서 사용한 원지반 및 지표침하계를 기본적으로 활용하며, 필요시 콘크리트궤도면에서 다음 각 목의 개소를 선정하여 계측을 실시한다.

가. 연약지반구간

나. 교량/토공 접속부 및 근접접속부

다. 절성토 접속부

라. 편절편성구간

마. 통로박스구간

바. 배수불량구간 등

2. 제1호의 콘크리트궤도면에서 측정위치는 궤도중심을 표준으로 하며, 상선과 하선을 별도로 계측하여야 한다.

3. 침하가 수렴하지 않고 궤도틀림 관리범위 이상으로 증가하는 개소에서는 2m 이내 간격으로 계측을 시행하여 콘크리트 슬래브에 유해한 영향을 미치는지에 대한 지속적인 관찰을 수행하여야 한다.

4. 계측의 정확도는 $\pm 1\text{mm}$ 이내여야 하며 측정은 0.1mm단위까지 기록한다.

5. 계측은 기준점별로 왕복측정하여 폐합하는 것을 원칙으로 하며 그 폐합오차는 1.5 mm 이내 이어야 한다. 여기서 S는 관측거리(km)이다.

제118조(노반침하계측 기간) 노반침하가 진행 또는 수렴중인 개소에서는 지속적인 침하계측이 이루어져야 한다. 다만, 침하가 수렴하였다고 판단될 경우에는 계측을 종료할 수 있다.

제 12 절 선로 구조물

제119조(교상보판 설치) 무도상 교량위에는 필요에 따라 궤간 안 또는 궤간 바깥쪽에 보판을 설치하여야 한다. 다만, 연장 100m 이상의 무도상 교량이나 교량 전후의 전망이 불량한 무도상 교량에는 1.2m 이상의 교측보도를 설치하여야 한다.

제120조(교량거더의 도장) ① 거더의 철이 낡아 녹이 슬 우려가 있을 때에는 녹을 제거하고 방청 페인트 도장등 녹막이처리를 시행한 후 도장을 하여야 한다.
② 거더를 도장할 때에는 침목이 놓인 자리는 침목을 이동시킨 후 칠하고 철이 건조되었을 때는 원위치로 복구하는 것을 원칙으로 하되 상태에 따라 침목 놓인 자리는 생략할 수 있다.
③ 거더도장을 고쳐 칠하였을 때마다 거더의 소정위치에 도장종류, 도장횟수, 시공회사, 준공 일등을 기재하여야 한다.

제121조(선로구조물의 관리카드) 교량, 터널, 구교 등 선로구조물에 대하여는 관리카드를 작성하고 보수·보강 등 이력에 관한 사항을 수시로 정리 보존하여야 한다.

제122조(선로구조물의 보수) ① 변상된 선로구조물에 대하여는 보수를 하여야 하며 구조물의 형상을 변경한 경우에는 보수 및 변경이력과 도면을 정비하여 기록 관리하여야 한다.
② 제1항의 규정에 의한 보수를 시행한 때에는 선로구조물관리카드에 작성 관리하여야 한다.

제123조(교량대피소 설치) 교측보도가 설치되지 않은 무도상 교량대피소의 설치는 30m전후 교각 상에 설치하는 것을 원칙으로 한다.

제 13 절 선로 제 표

제124조(선로제표의 종류) 선로제표의 종류는 건식표와 부착표 및 기록표로 나누며 특별한 경우를 제외하고는 다음 각 호에 따른다.

1. 건식표 및 부착표는 거리표, 기울기표, 곡선표, 종곡선표, 선로작업표, 용지경계표, 차량접촉한계표, 담당구역표, 수준표, 낙석표, 서행예고 신호기, 기적표, 속도제한표, 속도제한 해제

표, 서행 신호기, 서행해제신호기, 서행구역통과측정표 등을 말하며 해당 위치에 설치하여야 한다.

2. 기록표는 교량, 구교, 터널, 정거장중심, 분기기번호, 양수표, 레일번호, 곡선종거와 캔트량 등을 건조물 기타 위치에 필요사항을 직접 표기하여야 한다. 다만, 그 위치에 표기할 적당한 건조물이 없는 경우에는 설치할 수 있다.

제125조(선로제표의 제작) 선로제표의 제작은 별도로 정한 기준에 따른다.

제126조(거리표의 종류와 설치) ① 거리표는 킬로미터표와 미터표로 하고 킬로미터표는 1 km마다, 미터표는 200 m(다만, 지하구간은 100m)마다, 특별한 경우를 제외하고는 선로좌측에 설치한다.

- ② 터널내, 교량내, 호설지구, 기타 제1항의 지침에 의하기 곤란한 경우에는 적절한 구조로 하거나 또는 측벽에 기입할 수 있다.

제127조(기울기표의 종류와 설치) ① 기울기표는 기울기표와 종곡선표로 하고 기울기변경점에는 기울기표를, 종곡선 시·종점에는 종곡선표를 선로 외방(좌측)에 설치하여야 한다. 다만, 복선구간은 양방향에 설치하여야 한다.

- ② 터널내, 교량내, 호설지구, 기타 제1항에 의하기 곤란한 경우에는 적절한 구조로 하거나 측벽에 기입할 수 있다.

제128조(곡선표의 종류와 설치) 곡선표는 곡선표와 곡선위치표로 하고 곡선표는 곡선의 시·종점마다, 곡선위치표는 완화곡선 및 원곡선 시·종점마다 선로외방(좌측)에 설치하여야 한다. 다만, 복선구간은 양방향에 설치하여야 한다.

제129조(담당구역표의 설치) 담당구역표는 특별한 경우를 제외하고는 관할경계점의 선로 좌측에 설치하여야 한다.

제130조(차량접촉한계표 설치) 차량접촉한계표는 서로 인접한 궤도에서 차량의 접촉을 피하기 위하여 세우는 표지로서 분기부 뒤쪽의 궤도중심간격 중앙에 설치하여야 한다.

제131조(용지경계표 설치) ① 용지경계표는 철도설계기준, 철도설계지침 및 편람 등 관련기준에 따라 설치하여야 한다.

- ② 용지경계표가 도로상에 있는 것은 노면까지 묻어놓고 그 위치를 표시하는 표를 그 부근 적당한 위치에 따로 설치하여야 한다.

제132조(속도제한표 설치) 속도제한표는 속도제한구역 시작지점의 선로 좌측(우측선로를 운행하는 구간은 우측)에 설치하여야 하고, 진행중인 열차로부터 400m 외방에서 확인하기 곤란한 때는 적절한 위치에 설치하여야 한다.

제133조(기적표 설치) 기적표는 건널목, 교량, 급곡선등 기적을 올릴 필요가 있는 곳에 열차 진행 방향으로 400m 이상 앞쪽 좌측에 열차로부터 볼 수 있는 위치에 설치하여야 한다.

제134조(수준표 설치) 수준표는 약 1km마다 선로외방(우측)에 세우되 교대, 천연석 등을 이용하는 것이 좋으며, 설치할 경우에는 동상, 진동 등으로 변동되지 않도록 주의하여야 한다.

제135조(정거장 경계표 설치) ① 신호기와 보안기기를 생략한 보통정거장과 간이정거장에 있어서는 구내경계표를 표시하기 위하여 정거장 경계표를 설치하여야 한다.

② 정거장 경계표의 설치는 다음 각 호에 따른다.

1. 정거장경계표의 설치위치는 장내신호기 설치에 준하여야 한다. 다만, 단선에 있어서는 승강장 뒤쪽에서 각 상하행 쪽으로 다음 거리 이상에 설치하여야 한다.

가. 경부선 및 호남선 : 460m

나. 기타선 : 370m

2. 정거장 사이가 단거리여서 위 호에 의하기 곤란하거나 측선 연장이 짧은 경우 등에는 소관 부서의 장이 검토한 후 적절하게 정할 수 있다.

제136조(설치위치의 좌우별) ① 거리표, 기울기표는 선로좌측에 설치하는 것을 원칙으로 한다. 다만 좌측에 설치하기가 곤란한 경우에는 설치위치를 반대쪽으로 변경할 수 있다.

② 복선이상 구간에서의 건식표는 선로좌우에 나란하도록 세워야 한다. 다만 각선이 기울기, 곡선반경을 달리하거나 다음 각 호에 해당할 때에는 각 선별로 세워야 한다.

가. 상하 본선이 1km 이상에 걸쳐 나란하지 않을 때

나. 상하본선이 나란한 경우일지라도 그 중심 간격이 1km 이상 연속하여 10m 이상 또는 시공기면의 차가 1m 이상에 달하였을 때

제137조(교량구교표 설치) ① 교량과 구교표는 전후 교대면의 기점쪽은 선로좌측, 종점쪽은 선로우측에 운전방향에 대향으로 표기하여야 한다.

② 복선 이상 기타에 있어서 인접선로의 표기와 같이 사용하기 어려울 때에는 제1항에 준하여 각 선별로 표기하여야 한다.

제138조(터널표 설치) ① 터널, 구름다리 등은 갭문 또는 교대측면(우측)에 기점은 선로 좌측에 종점은 선로우측에 표기하여야 한다.

② 복선 이상의 터널에 있어서 다른 선에서 용이하게 식별할 수 있을 때에는 이를 같이 사용

할 수 있다.

제139조(정거장 중심표 설치) 정거장 중심표는 하본선 승강장 옹벽앞면에 표기하여야 한다.

제140조(양수표 설치) ① 양수표는 교량에 있어서 교각 또는 교대의 하류 쪽에 표기하여야 한다.

② 양수표에는 홍수위를 기입하여야 한다. 2선 이상 병행하는 교량에 있어서는 거더밑 높이의 차가 있는 것은 각 선별로 제1항에 따라 표기하여야 한다.

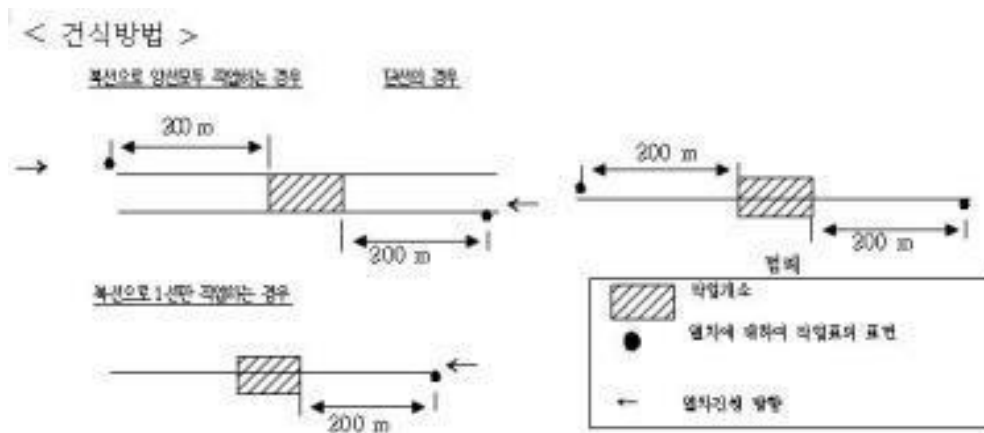
제141조(선로작업표 등 설치) 선로작업표와 공사알림판은 다음 각 호에 따라 설치하여야 한다.

1. 선로작업표 : 운행선인 선로작업개소에는 별표 14에 따라 제작한 선로작업표를 열차진행 방향에 대향으로 다음 기준이상의 거리에 세워야 한다.

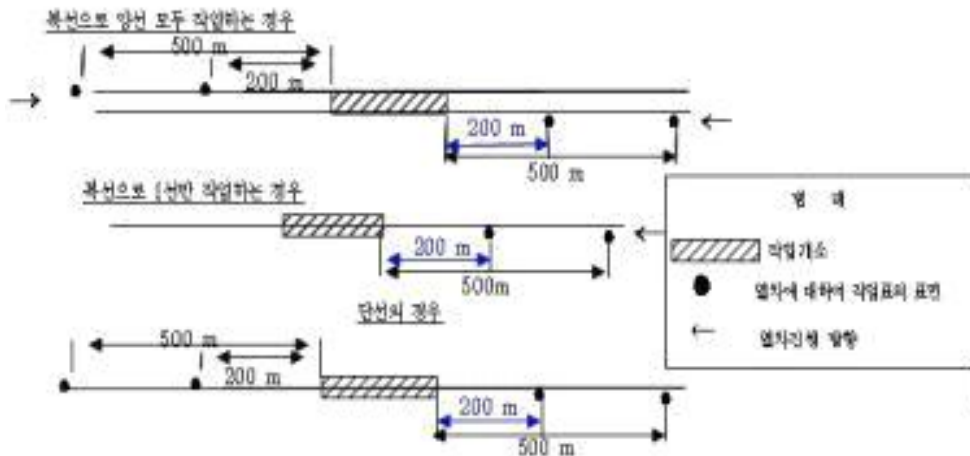
가. 130 km/h 이상선구 : 400 m

나. 130 km/h 미만 - 100 km/h까지 : 300 m

다. 100 km/h 미만선구 : 200 m다만, 이 작업표를 지형여건상 기관사가 400 m 이상 거리에서 알아보기 어려운 때에는 위 거리 이상의 알아보기 쉬운 적당한 위치에 세워야 한다.



2. 공사알림판 : 운행선 선로작업이 아닌 선로인접공사개소에는 별표 15에 따라 제작한 공사알림판을 열차진행방향에 대향방향으로 200m와 500m 이상 거리에 공사 시행업체에서 세워야 한다. 다만, 지형여건상 기관사가 알아보기 어려울 때에는 위 거리 이상의 알아보기 쉬운 적당한 위치에 세워야 한다.



제142조(지하매설물 표시) 철도를 횡단하거나 병행하는 지하매설물에 대하여는 철도 횡단구간 전후 및 변환점에 시설물 관리처를 명기한 지하매설물표지를 설치하여 선로작업시 주의를 하여야 한다. 다만, 표지설치가 곤란한 개소는 매설물을 알 수 있는 별도 표시를 할 수 있다.

제143조(선로제표의 유지보수) 선로제표는 다음 각 호에 따라 항상 유지관리하여야 한다.

1. 제표의 주위는 제초 및 배수를 양호하게 하여야 한다.
2. 더럽혀지거나 또는 칠이 벗겨진 것은 보수하여야 한다.
3. 동상 또는 진동 등으로 침하하거나 이동되지 않도록 방호대책을 강구하여야 한다. 특히 전주에 부착된 제표는 탈락되지 않아야 한다.
4. 각 종 제표는 표면반사율을 고려하여 관리하여야 하며 열차운행에 지장이 없도록 하여야 한다.

제 14 절 장비 및 기구

제144조(기구, 기타 상비정수) 소관부서의 장은 별표 16의 선로용 기구, 기타 상비정수를 항상 비치하여야 한다

제145조(공기구의 사용과 보관) 선로보수용 기구의 보관과 사용에 대하여는 다음 각 호에 따른다.

1. 보관 공기구에 대하여는 공기구의 명칭과 수량을 표기하고 항상 정해진 위치에 정돈하여야 한다.
2. 사용후 에는 청소하여 보관하고 나사 등 녹이 생기기 쉬운 부분은 기름칠을 하여 보관하고 파상 또는 마모가 심한 것은 교환하여야 한다.
3. 각종 게이지, 측정기, 수평기 등은 관련법규 등에 따라 검·교정을 시행하고 불량한 것은 정정 또는 교환하여야 한다.

4. 트로리 사용에 있어서는 별도 정한 기준에 따른다.

제 15 절 선로작업

제146조(선로작업보고 절차) 선로작업은 선로보수계획 수립의 기초자료가 되며 소관부서의 장은 전 선로의 강도 통일을 위하여 그 실적을 별도 정한 절차에 따라 주관부서의 장에게 보고하여야 한다.

제147조(선로작업 시 안전대책) 유지보수 작업 시 안전대책은 다음 각 호에 따른다.

1. 선로작업을 할 때에는 반드시 작업 승인을 받은 후 작업을 착수하여야 하며 작업을 완료할 때에는 완료통보를 하여야 한다.
2. 반대측 선로의 열차를 운행하면서 시행하는 작업, 집단작업, 소음을 수반하는 작업 및 작업 공기구의 제거 등으로 열차대피 준비에 상당한 시간이 소요되는 궤도내 작업 등의 경우에는 선로 열차진행방향에 열차감시원을 배치하여야 하며 작업의 종류에 따라 인접선로의 열차속도를 제한할 수 있다. 다만, 고속철도의 경우 열차 또는 작업차량의 운행이 없는 경우에는 감시원을 배치하지 않아도 된다.
3. 열차감시원은 휴대무전기를 소지하고 작업원에게 열차접근을 알릴 수 있는 확성기 또는 호각 등 적절한 경보장치를 휴대하여야 한다.
4. 열차감시원은 열차접근을 인식하여 작업원에게 용이하게 알릴 수 있는 적정한 위치에 있어야 한다.

제148조(작업진행 방향) ① 일반철도 선로에서 선로작업을 할 때에는 반드시 선로작업표를 세운 후 작업을 착수하여야 하며 작업을 완료할 때에는 작업표를 철거하여야 한다.

② 작업진행 방향은 특별한 경우를 제외하고는 열차운행방향을 향하여 진행해야 한다. 다만, 단선구간은 그러하지 아니한다

제149조(작업중 열차대피) ① 선로작업중 작업원의 열차대피는 노반어깨 등으로 하되 전원이 같은 쪽으로 대피하여야 한다.

② 복잡한 구내 복복선, 3복선 또는 교량상이나 터널내의 작업시에는 작업책임자가 작업원에게 미리 열차대피 방법과 대피장소를 충분히 지시하여 두어야 한다.

③ 트랙잭 등 열차대피 준비에 시간을 요하는 공기구 사용시는 열차 감시원과 특별한 연락방법을 사전 협의하여 열차접근시 신속히 제거하여야 한다.

④ 선로작업중 작업원은 반대선로로 진입하지 않도록 하여야 한다.

제150조(작업책임자의 임무) 운행선 선로 상에서 작업을 시행 할 시에는 시행부서장이 작업의 협의·지휘·감독·안전관리 등의 업무에 종사하는 작업책임자를 지정하여야 하며, 주요임무는 국토교통부 「철도안전관리체계 기술기준」 제2장 11.7.6에 따르되 다음 각호와 같은 조치를 하여야 한다.

1. 작업지역내의 대피지점, 대피방법 등 안전교육
2. 열차접근 경보장치 설치와 기능 확인
3. 열차통과후 작업지시
4. 작업종료후 공구 및 재료상태 확인

제151조(작업온도제한) 유지보수 작업 시 온도(매일 주간에 측정한 온도를 말한다)제한은 다음 각 호에 따른다.

1. 장대레일의 안정화에 영향을 주는 작업은 레일온도 $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 이외와 별표 10의 범위를 벗어나는 온도에서는 작업을 할 수 없다. 다만, 안정화 작업을 병행하거나 작업조건을 별도로 정하여 제한하는 경우 또는 작업 후에 안정화 시까지 열차의 속도를 제한하는 경우에는 작업을 할 수 있다.
2. 장대레일의 안정화에 영향을 주지 않는 작업이라도 $-5^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ 이외의 레일온도에서는 부득이한 경우를 제외하고는 작업을 하지 않아야 한다.

제152조(건축한계 확인) 전철구간, 터널, 과선교(도로교, 철도교, 육교 등) 아래 등에서 궤도의 이동, 궤도 높이기 또는 궤도내리기 작업을 할 경우에는 전차선 기타 건축한계 지장여부에 대하여 확인하고 지장이 없도록 하여야 한다.

제153조(전기회로 등 다른 시설물의 보호) ① 전기통신 및 자동신호관계 공작물이 있는 곳에 작업할 때에는 지하 매설물, 레일본드와 레일절연물 등을 손상하지 않도록 주의하고 단로 등 손상을 하였을 때에는 지체 없이 관계처에 연락하여야 한다.

② 전철구간에서의 선로작업 시 전차선의 편위, 높이의 조정이 필요하다고 판단될 경우에는 관계처와 사전 협의하고 작업 전과 작업 후 전차선 편위, 높이를 측정하여 안전성을 확인하여야 한다.

제154조(작업후의 궤도 안정화) 궤도의 안정화에 영향을 주는 작업 후에는 안정화 될 때까지 열차속도를 제한하여야 하며 그 기준은 별표 17의 선로작업 후 궤도안정화 기준과 같다.

제155조(선로제초) ① 궤도상의 잡초제거는 적기에 시행하여 배수와 미관을 양호하게 하여야 한다.

② 시공기면 및 시공기면끝에서 비탈면 1 m 까지는 풀깎기를 철저히 하여 배수가 잘 되도록 하여야 한다.

제156조(제설) ① 선로상의 제설은 레일면이 보이도록 제설하여야 한다.

② 분기부, 이음매부등 주요한 곳은 주의하여 완전히 노출되도록 제설하여야 한다.

제157조(이음매의 배치) ① 레일이음매는 상대식으로 배치하여야 한다. 다만, 반경이 작은 곡선부 등 특별한 경우에는 상호식으로 부설할 수 있다.

② 레일 이음매를 상대식으로 배치할 경우 직선부에 있어서의 양측레일의 이음매부의 위치는 궤도중심선에 직각이 되도록 하고 곡선부에 있어서는 곡선반경에 따라 단척레일을 사용하여 양측레일의 이음매는 원심선에 일치하도록 부설하여야 하며 허용한도는 다음과 같다.

1. 직선부 40 mm

2. 곡선부 100 mm(다만, 단척레일을 2개 연결했을 때에는 150 mm)

③ 레일이음매를 상호식으로 부설할 경우의 이음매위치는 상대측 레일의 중앙으로부터 레일길이의 4분의 1이내에 있도록 부설하여야 한다.

제158조(이음매의 지지방법) ① 레일이음매는 지점법에 따라야 한다. 다만, 특별한 경우에는 현점법에 따를 수 있다.

② 지점법에 의할 경우에는 이음매침목을 사용하여야 한다.

제159조(구조물상의 이음매배치) 레일이음매는 부득이 한 경우를 제외하고는 교대, 교각 부근, 거더중앙과 건널목상에는 이를 피하여야 한다.

제160조(레일의 유간) ① 레일을 부설하거나 유간을 정정할 때의 레일 이음매는 다음 표준에 따라 유간을 두어야 한다.

<레일길이별 유간표>

[단위 : mm]

레일온도(℃) 레일길이	-20 이하	-1 5	-1 0	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45 이상
20m	15	14	13	11	10	9	8	7	6	5	3	2	1	0
25m	16	16	15	14	12	11	9	9	7	5	4	2	1	0
40m	16	16	16	16	14	11	9	7	5	2	0	0	0	0
50m	16	16	16	16	15	13	10	7	4	1	0	0	0	0

② 온도변화가 적은 터널내에서는 갱구로부터 각 100m 이상은 제1항의 표준치에 관계없이 2mm의 유간을 두어야 한다.

③ 유간의 정정 여부는 레일온도가 올라갈 때 유간이 축소되기 시작할 때와 레일온도가 내려갈 때 유간이 확대되기 시작할 때의 양측측정치의 평균치에 따라 판정하는 것으로 한다.

④ 유간은 여름철 또는 겨울철에 접어들기 전에 정정하는 것을 원칙으로 한다.

제161조(선로의 위험지역) 선로의 위험지역은 외방레일로부터 2.0m 이내를 말하고, 위험지역 내에 진입하기 위해서는 열차속도를 제한할 수 있다.

제162조(선로의 출입) 선로의 출입은 허가된 자 이외에는 출입할 수 없다. 다만 출입이 허가되지 않은 자가 출입하고자 할 때에는 출입이 허가된 자의 안내를 받아야 하며 다음 사항을 준수하여야 한다.

1. 출입방법, 열차운행, 작업조건 등을 파악하고 숙지
2. 안전모, 안전조끼, 안전화 등 안전보호구의 착용과 필요시 무전기 휴대

제163조(선로의 보행 및 횡단) 고속철도에서 열차가 운행중인 선로의 보행 및 횡단시에는 다음 각 호에 따른다.

1. 위험지역 내에서는 선로보행이 금지되며 위험지역외 일지라도 우천 시 우산을 쓰고 선로를 따라 이동하여서는 안 된다.
2. 열차가 운행시에는 터널내에 진입할 수 없다. 부득이하여 터널내에 들어가야 할 때에는 관제사의 승인을 받고 속도제한판넬(SLP)로 열차속도를 170 km/h 이하로 감속조치 후 들어가야 한다.
3. 선로를 횡단하고자 할 경우에는 보수자 선로횡단장치(PSC) 버튼을 눌러 횡단신호(녹색등 점등)가 나오면 횡단할 수 있다.

제 16 절 궤도개량 등

제164조(궤도공사 검사) 궤도공사의 검사는 일일검사와 부분검사 및 준공검사로 나누어 다음 각 호에 따라 시행한다

1. 일일검사
 - 가. 선로를 차단하고 공사를 할 경우 공사종료후 최초 열차운행전에 열차운전 지장여부를 검사한다.
 - 나. 열차운행구간 외에서 시행한 경우라도 공사를 종료한 시점의 검사를 시행한다.
2. 부분검사
 - 가. 열차의 운전속도를 제한하고 공사를 시행할 경우 그 속도제한을 해제하기 전에 시행한다.
 - 나. 열차의 운전속도를 제한하지 않고 공사를 시행한 경우라도 공사 시행구간의 공사를 종료한 후 검사를 시행한다.
3. 준공검사
 - 가. 별도 정한 기준에 따라 시공물량, 시공 상태, 자재처리, 뒷정리 상태 등을 검사한다.
 - 나. 시공물량의 궤도검측을 실시하여 제7조(궤도틀림의 관리기준), 제68조(분기기 정비) 및 별도 정한 소정 치수 이내에 있을 때 합격으로 하고 검측치는 기록 유지하여야 한다.
4. 검사는 소관부서의 장이 시행하되 궤도틀림량의 표시방법은 시설관리자가 정한 기준에 의하고 검사에 필요한 보조인원은 도급자가 이를 지원하고 공사시공후 합격할 때까지의 궤도보수는 도급자 부담으로 시행하여야 한다.

제165조(안전측선 및 피난선의 설치) 안전측선과 피난선을 설치하는 경우는 다음 각 호에 따른다.

1. 안전측선을 부설하는 경우 위치선정 등

- 가. 상하행 열차를 동시에 진입시키는 정거장에 있어서의 상하 양 본선의 선단
- 나. 연락정거장에 있어 지선이 주요선에 접속하는 경우에는 지선의 종점
- 다. 정거장 가까이 하행 기울기가 있어 열차가 정지위치를 잃을 우려가 있는 경우에 있어서의 본선로의 선단라 . 안전측선은 수평 또는 상기울기로 하고 그 종점에는 제동설비를 하여야 한다.
- 2. 피난선은 긴 하행 기울기의 종단에 정거장이 있는 경우에는 정거장 전체를 방호하기 위하여 본선으로부터 분기시키는 경우에 설치한다.
- 3. 안전측선과 피난선은 인접 본선로와의 간격이 되도록 크게 하여야 한다.
- 4. 안전측선 또는 피난선이 분기하는 분기기는 신호기와 연동시키고 필요에 따라 쌍동기를 붙여야 한다.

제166조(서행개소의 지정) 서행개소의 지정과 처리에 관하여는 다음 각 호에 따른다.

- 1. 서행개소는 열차운행상태를 고려하여 정하되 불가피한 경우를 제외하고는 되도록 짧은 구간에 집중시키지 않도록 하여야 한다.
- 2. 서행속도는 가능한 한 빠른 속도로 정하고 현장상태에 따라 서행속도를 상승시켜야 한다.
- 3. 복선구간의 인접된 선로에서 작업할 때는 필요에 따라 반대선 서행운전 조치를 하여야 한다.

제167조(본측선의 종별과 연장의 측정방법) 본측선의 구별은 「철도건설규칙」 제2조에 따라 구분하되 본선을 나누어 제1, 제2, 제3(이하 순차에 준함) 본선과 발착선이라 하되 제1본선이라 함은 하행열차가 주행하는 본선(하본선이라 칭함)중 가장 중요한 선을 말하며 연장의 측정은 다음 각 호에 따른다.

- 1. 본선의 연장은 측량중심선에 따라 측정하고 그 시종단은 다음 각 호에 해당하는 것 이외에는 정거장 중심으로 한다.
 - 가. 제1본선이 정거장 중심에 미달되는 경우에는 말단 차막이
 - 나. 제1본선이 정거장 중심에 미달되고 다른 본선(발착선은 제외)에 접촉하는 경우는 그 분기기의 텡레일
 - 다. 제1본선이 청원선 또는 사설철도 등에 접촉하는 경우는 그 분기점
- 2. 제2본선 이하의 본선 연장은 제1호에 준하여 측정하여야 한다.
- 3. 발착선의 연장은 타 본선과의 분기점에서 분기 텡레일 또는 차막이까지로 한다.
- 4. 측선은 그 용도에 따라 구내측선, 자갈선, 공장인입선, 청원선으로 나누며 그 시종점은 다른 선로와의 경계점, 분기텡레일 또는 차막이로 한다.
- 5. 전용선으로 보수를 위탁받은 선로는 제1호 내지 제4호에 준한다.

제168조(고승강장 건축한계 축소) ① 고승강장의 연단과 차량한계와의 최단거리를 건축한계와 관계없이 자갈도상일 경우에는 100mm 이상, 직결도상일 경우에는 50mm 이상 유지하여 선로를 보수할 수 있다.

② 곡선 승강장 건축한계를 축소하여 보수할 경우에는 다음 산식에 따라 궤도중심에서 고승강장 연단까지의 거리를 유지하여야 한다.

가. 곡선외측 고승강장

$$S = \frac{B}{2} + \frac{L^2 - I^2}{8R} + S'$$

나. 곡선 내측 고승강장

$$S = \frac{B}{2} + \frac{I^2}{8R} + S'$$

S = 궤도중심에서 고승강장 연단까지의 거리

S' = 고승강장 연단과 차량한계와의 최단거리

B = 차량한계(전동차 전용선인 경우 전동차 폭)

L = 최대확폭량을 갖는 통과차량길이(연결기제외)

I = 최대확폭량을 갖는 통과차량의 전후 대차간 중심거리

R = 곡선반경

제 3 장 선로점검기준

제 1 절 선로등급

제169조(선로등급) ① 선로등급은 일일 환산 통과톤수 또는 본선 선로 최고 속도에 따라 다음과 같다.

구분	등급	일일 환산 통과톤수, (ton/day)
고속철도	HSL	-
일반철도	I	80,000 <
	II	200km/h ≤
		40,000 < ≤ 80,000
	III	20,000 < ≤ 40,000
	IV	≤ 20,000

☞일반철도 본선 선로 최고 속도 ≥ 200km/h 노선 : 열차운전시행세칙, 별표 14

② 선로등급 지정은 유지보수 기본계획 수립과 병행하여 5년 단위로 지정한다. 다만, 특정 구간의 운행속도나 운송량의 변화로 일일 환산 통과톤수가 큰 폭으로 변동되거나 예상될 때 재지정한다.

③ 선로등급 연장은 분기점(junction) 및 역(Station) 단위로 지정한다.

제 2 절 궤도보수 점검

제170조(궤도보수 점검종류) ① 궤도보수 점검의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 궤도틀림점검
 - 가. 궤도검측차 점검
 - 나. 인력점검
2. 선로점검차 점검
3. 차상진동가속도 측정점검
4. 하절기점검

② 일반철도에서는 제1항 각호 중 제4호의 점검을 생략할 수 있다. 다만, 고속철도 노선과 일반철도 노선이 서로 연결되는 연결선은 제4호 점검을 시행하여야 한다.

제171조(궤도검측차 점검) 궤도검측차 점검은 다음 각 호에 따른다.

1. 점검 대상 : 주본선(다만, 궤도검측차 점검이 어려운 구간은 인력 점검 시행)
2. 점검 주기 : 다음 표에 따라 시행하되, 보통여객열차 또는 화물열차만 운행하는 선로에 대하여 다음 기준에 불구하고 이를 생략할 수 있다.

구분		고속철도	일반철도				고속철도, 일반철도	
선로등급		HSL, a	I, a	II, a	III, a	IV, a	All, b	All, c
점검 주기	선형	1회/ 1개월	1회/ 3개월	1회/ 3개월	1회/ 3개월	1회/ 3개월	-	-
	마모	1회/ 3개월	1회/ 3개월	1회/ 3개월	1회/ 6개월	1회/ 6개월	-	-

☞ a: 주본선, b: 부분선, c: 측선, All: 모든 선로등급(HSL, I, II, III, IV)

3. 점검 항목 : 궤도의 선형상태(궤간, 수평, 줄맞춤, 면맞춤, 뒤틀림 등) 및 레일 마모
4. 점검결과관리
 - 가. 소관부서의 장은 본 점검 기록지를 별표 5에 따라 검토하여 불량개소를 도출하고 원인분석 및 대책을 수립하여 필요한 조치를 하여야 하며, 결과를 주관부서의 장에게 보고하여야 한다. 보고는 시설관리시스템 입력으로 대신할 수 있다.
 - 나. 불량개소 중 동일한 위치에서 반복하여 발생(연 3회 이상)하는 개소에 대하여는 원인분석 및 근본적 대책을 수립하여 해소될 수 있도록 한다.
 - 다. 본 점검 기록지는 선로관리도로 활용할 수 있다.

제172조(인력 점검) 인력 점검은 다음 각호에 따른다.

1. 점검대상
 - 가. 궤도검측차 점검 미시행 주본선
 - 나. 부분선
 - 다. 측선
 - 라. 분기기

마. 신축이음매

바. 궤도검측차 및 차량진동가속도측정 점검 결과 지적 개소

사. 특별히 궤도보수 상태 파악이 필요한 개소

2. 점검 주기 : 다음 표에 따라 시행한다.

구분		고속철도	일반철도				고속철도, 일반철도	
선로등급		HSL, a	I, a	II, a	III, a	IV, a	All, b	All, c
점검 주기	일반구간	1회/ 1개월	1회/3개월				1회/ 6개월	1회/ 1년
		궤도검측차 점검 미시행 개소						
	분기기	1회/ 1개월	1회/6개월(단, 선형검측기 1회/1년)					
	신축 이음매	1회/ 1개월	1회/6개월					
	기타	궤도검측차 및 차량진동가속도측정 점검 지적 개소 보수 확인 필요시					-	-
		궤도 보수 상태 파악 필요시						

[☞]a: 주본선, b: 부분선, c: 측선, All: 모든 선로등급(HSL, I, II, III, IV)

3. 점검 항목

가. 일반구간 : 궤도의 선형상태(궤간, 수평, 줄맞춤, 면맞춤)

나. 분기구간 : 분기기의 선형상태(궤간, 수평, 줄맞춤, 면맞춤, 백게이지, 곡리드 종거)

다. 신축구간 : 신축이음매의 선형상태(궤간)

4. 시행방법 : 각 종목의 틀림량 표시는 밀리미터 단위로 측정하며 곡선부에 있어서는 슬랙, 캔트 및 종거량(종곡선포함)을 차인한 것으로 한다. 또한 인력 점검은 선형검측기 점검으로 대체 가능하다.

가. 궤간 : 확대 틀림량을(+), 축소틀림량을(-)로 한다.

나. 수평 : 직선부는 좌측레일, 곡선부는 내측레일을 기준하며 상대편 레일이 높은 것은(+), 낮은 것은(-)로 한다.

다. 면맞춤

1) 직선부는 좌측레일, 곡선부는 내측레일을 측정하며, 높이 솟은 틀림량을(+), 낮게 처진 틀림량을(-)로 함.

2) 실 길이는 직선부 10m, 곡선부 2m를 인장력 2kg 정도로 당겨 실 처짐 1mm를 보정한 틀림량으로 한다.

라. 줄맞춤

1) 직선부는 좌측레일, 곡선부는 외측레일을 측정하며, 궤간 외방으로 틀림량을(+), 궤간 내방으로 틀림량을(-)로 한다.

2) 실길이는 10m로 한다.

마. 분기기 : 본 점검은 서식 16에 따라 시행하며, 측정치의 틀림량이 보수한도를 초과하였는가를 점검하여야 한다.

5. 점검 결과 관리 : 소관부서의 장은 본 점검을 시행하고 기록·관리하여야 하며, 불량개소에 대한 원인을 분석하여 작업계획을 수립하여야 한다.

제173조(선로점검차 점검) 선로점검차 점검은 다음 각 호에 따른다.

1. 점검 대상 : 주본선
2. 점검 주기 : 다음 표에 따라 시행한다.

구분	고속철도	일반철도				고속철도, 일반철도	
선로등급	HSL, a	I, a	II, a	III, a	IV, a	All, b	All, c
점검 주기	1회/ 1개월	1회/ 1개월	1회/ 1개월	1회/ 1개월	1회/ 1개월	-	-
	(도상 : 1회/3개월)					-	-

^㉞a: 주본선, b: 부분선, c: 측선, All: 모든 선로등급(HSL, I, II, III, IV)

3. 점검 항목
 - 가. 레일표면상태
 - 나. 침목(콘크리트침목, 목침목, 합성수지침목 등)
 - 다. 레일체결장치
 - 라. 도상(자갈도상 단면, 콘크리트도상 균열)
 - 마. 선로순회 동영상 촬영
4. 점검 결과 관리 : 소관부서의 장은 본 점검에 의한 기록을 지속적으로 분석·관리하여야 한다.

제174조(차상진동가속도 측정점검) 차상진동가속도 측정점검은 다음 각호에 따른다.

1. 점검 대상 : 주본선
2. 점검 주기 : 다음 표에 따라 시행한다.

구분	고속철도	일반철도				고속철도, 일반철도	
선로등급	HSL, a	I, a	II, a	III, a	IV, a	All, b	All, c
점검주기	1회/1주	필요시				-	-

^㉞a: 주본선, b: 부분선, c: 측선, All: 모든 선로등급(HSL, I, II, III, IV)

3. 점검 항목 : 차량운행에 대한 궤도상태 평가
 - 가. 객차 대차의 횡방향 가속도
 - 나. 객차 차체의 횡방향 가속도
4. 점검 결과 관리 : 소관부서의 장은 본 점검에 의한 기록을 지속적으로 분석·관리하여야 한다.

제 3 절 장대레일 점검

제175조(하절기 점검 종류 등) ① 궤도가 고온을 견뎌낼 수 있는지 확인하기 위하여 장대레일 구간을 대상으로 하절기 점검을 시행한다.

- ② 본 점검의 종류 및 뜻은 다음 각호와 같다.

1. 운행 적합성 점검 : 하절기 점검의 첫단계로 차량운행에 대한 기술적 안전성을 조사하여 특정지점 및 취약개소를 지정하기 위한 점검
 2. 특정지점 및 취약개소 점검 : 온도가 상승할 때 위험이 발생한 특정개소 및 취약개소를 대상으로 점검
 3. 궤도전장에 대한 열차순회점검 : 계속 차량의 기록에 의해 지적된 장대레일 선형 결함이나 기타 결함을 확인하기 위한 점검
- ③ 점검 계획 및 시행 : 소관부서의 장은 점검 계획을 수립하여 점검을 시행하여야 한다.

제176조(운행 적합성 점검) 운행 적합성 점검은 다음 각호에 따른다.

1. 점검시기 : 매년 5월 10일 이전
2. 점검방법 : 일상순회 점검
3. 점검대상 : 장대레일 궤도전장
4. 점검 항목
 - 가. 도상 단면형상
 - 나. 궤도 조건이 급속하게 변하는 지역의 면맞춤과 줄맞춤 상태
 - 다. 교량 주변 지역의 면맞춤 상태
 - 라. 분기기의 레이아웃, 분기기 후단 침목의 상태(비틀림 상태)
 - 마. 레일 신축 이음매의 개구 상태
 - 바. 경사가 심한 지역에서 궤도 지지물의 이동 상태

제177조(특정지점 및 취약개소 점검) 특정지점 및 취약개소 점검은 다음 각호에 따른다.

1. 점검시기 : 레일온도가 45℃까지 오를 것으로 예상되는 날
2. 점검 시간대 : 기온이 가장 높은 시간대
3. 점검방법 : 일상순회 점검
4. 특정지점은 주변여건상 장대레일 관리가 곤란한 다음 각 개소를 말한다.
 - 가. 장대레일을 변경한 후 10개월이 되지 않은 지역
 - 나. 레일신축 이음매 없이 장대레일이 부설된 터널 인접 지역
 - 다. 레일신축 이음매 없고 신축길이가 60m 이상의 장대레일과 유도상 궤도로 부설된 교량의 인접 지점
 - 라. 장대레일 유지보수가 곤란한 지점
 - 1) 빈번한 궤도틀림 보수작업이 필요한 지점
 - 2) 체결장치에 대해 특별한 주의가 필요한 지점
 - 마. 성토 및 절토 구간의 연결부와 같이 일조량에 차이가 있는 장대레일 지점
 - 바. 궤도틀림 결함이 있는 장대레일 지점
5. 취약개소는 좌굴이 발생하기 쉬운 다음 각 개소를 말한다.
 - 가. 궤도의 안정화에 영향을 미치는 유지보수 작업(도상굴착, 분기기 양로 및 선형조정, 레일 절단 등) 작업금지기간이 시작되기 전에 궤도 안정화가 이루어지지 않은 지역
 - 나. 도상 프로파일이 기준에 부합되지 않는 지역
 - 다. 장대레일을 완전하게 재설정 하지 않은 구역
 - 라. 1개 이상의 용접부에서 기준을 초과하는 결함이 발견된 후 보수가 실시되지 않은 지역
 - 마. 레일과 침목의 이동 흔적이 있는 지역

- 바. 침목과 레일이 직각을 이루지 않는 지역
- 사. 고속철도와 일반철도의 연결선과 접속부(중계레일, 분기기 등)
- 6. 원인이 제거되면 특정지점 및 취약개소 지정을 해소한다. 다만, 취약개소에 대한 검사를 중지하기전에 도상단면의 운행 적합성을 확인하여야 한다.

제178조(궤도전장에 대한 열차순회점검) ① 열차순회점검은 다음 각호에 따른다.

1. 점검시기 : 레일온도가 45℃에 도달되거나 이보다 높아질 것이라고 예측되는 경우(주말 및 휴일 포함). 다만, 비가 오거나 구름이 낀 경우에는 이를 시행하지 않는다.
 2. 점검 시간대 : 하루 중 기온이 가장 높은 시간대
 3. 점검방법 : 앞쪽 운전실이나 뒤쪽 운전실에서 시행
 4. 점검대상 : 장대레일 궤도전장
- ② 점검자는 열차 운행에 지장을 초래하는 사항을 발견하였을 경우 다음과 같은 조치를 취하여야 한다.
1. 인접선로에 대한 열차운행을 중지시킨다.
 2. 기관사에게 열차를 정지하도록 한다.
 3. 장애물에 대한 방호 조치를 취한다.
 4. 보수하도록 통보한다.

제 4 절 궤도재료 점검

제179조(궤도재료점검의 종류) 궤도재료 점검의 종류는 다음 각호와 같다.

1. 레일 점검
2. 분기기 점검
3. 신축이음매 점검
4. 레일체결장치 점검
5. 레일이음매 점검
6. 침목점검(콘크리트침목, 목침목, 합성수지침목)
7. 도상점검(자갈도상, 콘크리트도상)
8. 기타 궤도재료의 점검

제180조(궤도재료 점검방법) 궤도재료 점검방법은 별표18에 따르며, 점검항목 중 선로검측장비로 점검이 가능한 항목은 선로검측장비 점검으로 대체할 수 있다.

제181조(레일점검) 레일 점검은 다음 각호에 따른다.

1. 외관 점검
 - 가. 점검 대상
 - 1) 주본선
 - 2) 부분선

- 3) 측선
4) 궤도검측차 및 선로점검차 점검 결과 지적 개소
나. 점검 주기 : 다음 표에 따라 시행한다.

구분		고속철도	일반철도				고속철도, 일반철도	
선로등급		HSL, a	I, a	II, a	III, a	IV, a	All, b	All, c
점검 주기	일반구간	1회/1년	1회/1년				1회/1년	1회/1년
	기타	궤도검측차 및 선로점검차 점검 지적 개소 보수 확인 필요시					-	-

☞a: 주본선, b: 부분선, c: 측선, All: 모든 선로등급(HSL, I, II, III, IV)

다. 점검 항목

- 1) 마모
- 2) 표면 상태(흑점, 파상마모, 표면박리, 부식 등)
- 3) 연마 상태
- 4) 불량레일에 대한 점검표시 유무
- 5) 가공레일의 가공 상태 적부

라. 점검 결과 관리 : 소관부서의 장 또는 소관부서의 장이 지정한 자는 본 점검에 의한 기록을 지속적으로 분석·관리하여야 한다.

2. 레일탐상차 점검

가. 점검 대상 : 주본선

나. 점검 주기

- 1) 다음 표에 따라 시행한다.

구분		고속철도	일반철도				고속철도, 일반철도	
선로등급		HSL, a	I, a	II, a	III, a	IV, a	All, b	All, c
점검 주기	1회/ 3개월	1회/1년	1회/1년	1회/1년	1회/1년		-	-
		고속열차 운행비율 $\geq 50\%$ 노선 : 1회/6개월						

☞a: 주본선, b: 부분선, c: 측선, All: 모든 선로등급(HSL, I, II, III, IV)

- 2) 제21조에 따라 레일의 누적통과톤수가 제시된 값의 90% 도달시점에 레일탐상차 주기를 단축하여 시행할 수 있다.

다. 점검 항목 : 레일 내부 균열 및 결함

라. 점검 결과 관리 : 소관부서의 장 또는 소관부서의 장이 지정한 자는 본 점검에 의한 기록을 지속적으로 분석·관리하여야 한다.

3. 레일탐상기 점검

가. 점검 대상

- 1) 레일탐상차 점검 미시행 주본선
- 2) 부분선
- 3) 측선
- 4) 분기기
- 5) 신축이음매

나. 점검 주기

1) 다음 표에 따라 시행한다.

구분		고속철도	일반철도				고속철도, 일반철도	
선로등급		HSL, a	I, a	II, a	III, a	IV, a	All, b	All, c
점검 주기	일반 구간, 분기기	1회/ 3개월	1회/1년	1회/1년	1회/1년	1회/1년	1회/1년	-
			고속열차 운행비율 ≥ 50% 노선: 1회/6개월					
			레일탐상차 점검 미시행 개소					
	신축 이음매	1회/1년					-	-
	기타	레일탐상차 점검 지적 개소 보수 확인 필요시					-	-

^㉞a: 주본선, b: 부분선, c: 측선, All: 모든 선로등급(HSL, I, II, III, IV)

2) 제21조에 따라 레일의 누적통과톤수가 제시된 값의 90% 도달시점에 레일탐상차 주기를 단축하여 시행할 수 있다.

다. 점검 항목 : 레일 내부 균열 및 결함

라. 점검 결과 관리 : 소관부서의 장 또는 소관부서의 장이 지정한 자는 본 점검에 의한 기록을 지속적으로 분석·관리하여야 한다.

제182조(분기기 점검) 분기기점검은 다음 각호에 따른다.

1. 점검 대상 : 주본선, 부분선 및 측선 분기기
2. 점검 주기 : 다음 표에 따라 시행한다.

구분	고속철도	일반철도				고속철도, 일반철도	
선로등급	HSL, a	I, a	II, a	III, a	IV, a	All, b	All, c
점검주기	1회/ 1개월	1회/ 3개월	1회/ 3개월	1회/ 3개월	1회/ 6개월	1회/1년	1회/1년
		고속열차 운행구간, 중점관리대상 : 1회/3개월					

^㉞a: 주본선, b: 부분선, c: 측선, All: 모든 선로등급(HSL, I, II, III, IV)

3. 점검 항목

가. 포인트부

- 1) 기본레일과 텅레일 측면마모
- 2) 텅레일 이빠짐
- 3) 기본레일과 텅레일 수직마모 차
- 4) 기본레일 직각틀림
- 5) 기본레일과 텅레일 밀착도
- 6) 간격재 유격
- 7) 간격간 상태

나. 크로싱부

- 1) 노즈레일 마모 및 손상
- 2) 가드레일 높이

- 다. 레일 손상, 마모 및 부식 상태
 - 라. 체결 상태
 - 마. 침목 상태
 - 바. 자갈 단면
 - 사. 안전수치 : 텅레일 개구값, 개방된 텅레일 보호값, 백게이지/가동노스 보호값
 - 아. X게이지
4. 점검 결과 관리 : 소관부서의 장은 제1항에 따른 점검 결과를 서식 17에 따라 기록 관리하여야 한다.

제183조(신축이음매 점검) 신축이음매 점검은 다음 각호에 따른다.

1. 점검 대상 : 주본선, 부분선 및 측선 신축이음매
2. 점검 주기 : 다음 표에 따라 시행한다.

구분	고속철도	일반철도				고속철도, 일반철도	
선로등급	HSL, a	I, a	II, a	III, a	IV, a	All, b	All, c
점검주기	1회/ 1개월	1회/ 3개월	1회/ 3개월	1회/ 3개월	1회/ 6개월	1회/ 1년	1회/ 1년

☞ a: 주본선, b: 부분선, c: 측선, All: 모든 선로등급(HSL, I, II, III, IV)

3. 점검 항목
 - 가. 텅레일 상태:이빠짐, 직각틀림, 밀착도
 - 나. 레일 버팀쇠 상태
 - 다. 체결 상태
 - 라. 침목 상태
 - 마. 자갈도상 단면
 - 바. 절연 상태
 - 사. 도유 상태
 - 아. 신축이음매 신축량
 - 자. 기타 재료 검사
4. 점검 결과 관리 : 소관부서의 장 또는 소관부서의 장이 지정한 자는 본 점검에 의한 기록을 지속적으로 분석·관리하여야 한다.

제184조(레일체결장치 점검) 레일체결장치점검은 다음 각호에 따른다.

1. 점검 대상 : 주본선, 부분선 및 측선 레일체결장치
2. 점검 주기 : 다음 표에 따라 시행한다.

구분	고속철도	일반철도				고속철도, 일반철도	
선로등급	HSL, a	I, a	II, a	III, a	IV, a	All, b	All, c
점검	일반구간	1회/1년					
주기	기타	선로점검차 점검 지적 개소 보수 확인 필요시				-	-

㉞a: 주본선, b: 부분선, c: 측선, All: 모든 선로등급(HSL, I, II, III, IV)

3. 점검 항목 : 레일체결장치 탈락, 손상, 이완(레일체결장치 형식별 구성용품 매뉴얼에 따름)

4. 점검 결과 관리

가. 허용 등급 이하의 레일체결장치에 대해서는 페인트로 표시하고 차후 순회 시 주의 깊게 관찰하여야 한다.

나. 소관부서의 장 또는 소관부서의 장이 지정한 자는 본 점검에 의한 기록을 지속적으로 분석·관리하여야 한다.

제185조(레일이음매부 점검) 레일이음매부 점검은 다음 각 호에 의하여 시행하여야 한다.

1. 점검 대상 : 주본선, 부분선 및 측선 레일이음매부

2. 점검 주기 : 다음 표에 따라 시행한다.

구분		고속철도	일반철도				고속철도, 일반철도
선로등급		HSL, a	I, a	II, a	III, a	IV, a	All, b All, c
점검 주기	일반구간	1회/1년					1회/2년
	기타	레일탐상차, 레일탐상기, 선로점검차 및 선로순회 점검 지적 개선 보수 확인 필요시 : 해체 점검					

㉞a: 주본선, b: 부분선, c: 측선, All: 모든 선로등급(HSL, I, II, III, IV)

3. 해체 점검시에는 아래와 같은 사항을 유의하여 시행한다.

가. 이음매부는 해체 전에 전후 유간에 유의하여 레일 밀림이 없도록 하여야 한다.

나. 해체후에는 녹이나 오물을 완전히 제거한 후 기름칠하여 체결전에 이상유무를 확인하고 체결하여야 한다.

4. 레일이음매 부에 기름칠할 때에는 기름칠 한 부분이 각종 철도차량의 차륜 및 레일 주행면에 닿지 않도록 주의하여 기름칠하여야 한다.

5. 점검 항목

가. 볼트너트의 조임정도, 스프링와셔의 상태, 레일과 이음매판과의 밀착상태

나. 차륜플랜지와 이음매판 또는 볼트너트와의 접촉여부

다. 이음매부의 처짐 또는 솟음 여부

라. 레일상면 또는 내측면의 궤간선의 어긋남 여부

마. 이음매판의 균열, 절손 여부

바. 이음매부의 레일상면의 레일밀림으로 인한 플로 겹침여부

사. 과대유간의 유무

아. 맹유간 연속 3개소 이상인 것

6. 점검 결과 관리: 소고나부서의 장 또는 소관부서의 장이 지정한 자는 본 점검에 의한 기록을 지속적으로 분석·관리하여야 한다.

제186조(콘크리트침목 점검) 콘크리트침목의 점검은 다음 각호에 의하여 시행하여야 한다.

1. 점검 대상 : 주본선, 부분선 및 측선 콘크리트침목

2. 점검 주기 : 다음 표에 따라 시행한다.

구분		고속철도	일반철도				고속철도, 일반철도	
선로등급		HSL, a	I, a	II, a	III, a	IV, a	All, b	All, c
점검 주기	일반구간	1회/1년						
	기타	선로점검차 점검 지적 개소 보수 확인 필요시					-	-

^㉞a: 주본선, b: 부분선, c: 측선, All: 모든 선로등급(HSL, I, II, III, IV)

3. 점검 항목

- 가. 콘크리트침목 구체의 손상 상태
- 나. 콘크리트침목 구체의 균열 상태
- 다. 콘크리트침목 기능 상태

4. 불량 판정

- 가. PC 강선이 노출되거나 구체가 균열되어 기능유지가 곤란한 것
- 나. 볼트 및 너트가 훼손되어 체결기능이 상실한 것
- 다. 와서 손상, 절손, 변형되어 기능을 상실한 것
- 라. 코일스프링클립걸이(솔더)의 손상, 절손, 변형되어 기능을 상실한 것
- 마. 레일 좌면에 영향을 미치는 파손
- 바. 기타 침목의 기능을 상실한 파손

5. 점검 결과 관리 : 소관부서의 장 또는 소관부서의 장이 지정한 자는 본 점검에 의한 기록을 지속적으로 분석·관리하여야 한다.

제187조(목침목, 합성수지침목 점검) 목침목 및 합성수지침목 점검은 다음 각호에 따른다.

1. 점검 대상 : 주본선, 부분선 및 측선 목침목 및 합성수지침목
2. 점검 주기 : 다음 표에 따라 시행한다.

구분		고속철도	일반철도				고속철도, 일반철도	
선로등급		HSL, a	I, a	II, a	III, a	IV, a	All, b	All, c
점검 주기	일반구간	1회/1년						
	기타	선로점검차 점검 지적 개소 보수 확인 필요시					-	-

^㉞a: 주본선, b: 부분선, c: 측선, All: 모든 선로등급(HSL, I, II, III, IV)

3. 점검 항목

- 가. 침목의 부패, 절손여부
- 나. 레일박힘, 활열 등의 상태와 정도
- 다. 교량침목 고정장치의 이완 상태

4. 불량판정

- 가. 스파이크 인발 저항력이 현저히 약화된 것
- 나. 부식된 단면이 1/3이상인 것(결과 속)
- 다. 박힘의 삭정량이 20mm 이상인 것
- 라. 갈라져서 스파이크 지지력이 없고 갈라짐 방지가공을 할 수 없는 것

마. 절손된 것

제188조(도상 점검) ① 자갈도상의 점검은 다음 각호에 따른다.

1. 점검 대상 : 주본선 및 부분선 자갈도상
2. 점검 주기 : 다음 표에 따라 시행한다.

구분		고속철도	일반철도				고속철도, 일반철도	
선로등급		HSL, a	I, a	II, a	III, a	IV, a	All, b	All, c
점검 주기	일반구간	1회/1년						
	기타	선로점검차 점검 지적 개소 보수 확인 필요시					-	-

^㉞a: 주본선, b: 부분선, c: 측선, All: 모든 선로등급(HSL, I, II, III, IV)

3. 점검 항목

- 가. 단면부족 상태
- 나. 도상보충 또는 정리 상태

4. 점검방법 : 2인 1조로 점검하고 200m마다 1단면을 검사하여 기록한다.
5. 기록집계 : 매 1km마다 집계한다.
6. 점검결과, 단면이 부족한 개소는 20m 간격으로 측정하고 기록 관리한다.

② 콘크리트도상의 점검은 다음 각호에 따른다.

1. 점검 대상 : 주본선 및 부분선 콘크리트도상
2. 점검 주기 : 다음 표에 따라 시행한다.

구분		고속철도	일반철도				고속철도, 일반철도	
선로등급		HSL, a	I, a	II, a	III, a	IV, a	All, b	All, c
점검 주기	일반구간	1회/1년						
	기타	선로점검차 점검 지적 개소 보수 확인 필요시					-	-

^㉞a: 주본선, b: 부분선, c: 측선, All: 모든 선로등급(HSL, I, II, III, IV)

3. 점검 항목

- 가. 구체의 손상여부
- 나. 균열
- 다. 도상분리 상태

③ 점검 결과 관리 : 소관부서의 장 또는 소관부서의 장이 지정한 자는 본 점검에 의한 기록을 지속적으로 분석·관리하여야 한다.

제189조(기타 궤도재료 점검) 기타 궤도재료 점검은 다음 각호에 따른다.

1. 점검 대상 : 부설 궤도재료 중 제180조부터 제187조까지의 규정을 제외한 주본선, 부분선 및 측선 재료

2. 점검 주기 : 다음 표에 따라 시행한다.

구분		고속철도	일반철도				고속철도	일반철도
선로등급		HSL, a	I, a	II, a	III, a	IV, a	All, b	All, c
점검 주기	일반구간	1회/1년						
	기타	선로점검차 점검 지적 개소 보수 확인 필요시					-	-

☞ a: 주본선, b: 부분선, c: 측선, All: 모든 선로등급(HSL, I, II, III, IV)

3. 점검 항목

가. 이음매판

- 1) 이음매판의 흡유무
- 2) 불량 이음매판 유무

나. 이음매판의 볼트 및 기타 볼트, 너트류

- 1) 점검 사항
 - 가) 조임정도의 불량유무
 - 나) 손상, 마모의 정도
 - 다) 기름치기 또는 기름바르기의 적정여부
- 2) 불량 기준
 - 가) 나사부분이 부식 또는 손상되어 체결기능을 상실한 것
 - 나) 굴곡되어 교정이 곤란한 것
 - 다) 볼트직경이 3mm 이상 마모된 것
 - 라) 부식되어 10% 이상 중량이 감소된 것

다. 스파이크

- 1) 점검 사항
 - 가) 굴곡등으로 지지력 상실유무
 - 나) 3mm 이상 솟아 올랐는지 여부
 - 다) 손상마모의 정도
- 2) 불량 기준
 - 가) 길이가 15mm 이상 짧아진 것
 - 나) 굴곡되어 교정이 곤란한 것
 - 다) 두부가 훼손되어 빠루등으로 뽑을 수 없는 것
 - 라) 부식되어 10% 이상 중량이 감소된 것
 - 마) 나사 스파이크는 나사부분이 부식 마모되어 기능이 상실된 것

라. 스프링클립

- 1) 점검 사항
 - 가) 체결력 상실유무
 - 나) 손상마모의 정도
- 2) 불량 기준
 - 가) 클립의 균열 및 손상으로 체결기능이 상실된 것
 - 나) 부식되어 15% 이상 중량이 감소된 것

마. 타이플레이트 및 베이스플레이트

- 1) 점검 사항

- 가) 훼손마모, 부식의 정도
- 나) 취부상태의 불량유무
- 2) 불량 기준
 - 가) 바닥턱이 3mm 이상 마모된 것
 - 나) 5mm 이상 굽어 평평치 않은 것
 - 다) 부식되어 15 %이상 중량이 감소된 것
- 바. 레일패드
 - 1) 훼손의 유무
 - 2) 재질이 열화되어 변형된 것
- 사. 레일앵커
 - 1) 마모, 균열, 굴곡의 정도
 - 2) 밀림방지의 효력여부
 - 3) 취부 불량여부
- 아. 가드레일
 - 1) 본선 레일과의 간격여부
 - 2) 레일 끝부분의 굽힘 기타 정비상태
- 자. 건널목
 - 1) 보판 및 노면의 정비상태
- 4. 점검 결과 관리 : 소관부서의 장 또는 소관부서의 장이 지정한 자는 본 점검에 의한 기록을 지속적으로 분석·관리하여야 한다.

제190조(궤도재료점검 집계·관리) 소관부서의 장은 선로를 1km씩 등분하여 불량수 또는 불량율을 점검하고, 이를 계속 합산한 것을 집계하여 다음 연도의 재료 수급에 반영토록 하며 점검자료를 지속적으로 관리하여야 한다.

제 5 절 구조물 점검

제191조(선로구조물 구분 및 점검시기 등) ① 선로구조물의 구분은 다음 각호와 같다.

1. 1종시설물 : 고속철도교량, 도시철도의 교량 및 고가교, 상부구조형식이 트러스교 및 아치교인 교량 등 연장 500 m 이상 교량과 고속철도터널, 도시철도터널 등 연장 1,000 m 이상 터널
2. 2종시설물 : 1종시설물에 해당하지 않는 연장 100미터 이상의 교량, 1종시설물에 해당하지 않는 터널로서 특별시 또는 광역시에 있는 터널, 지면으로부터 노출된 높이가 5미터 이상인 부분의 합이 100미터 이상인 옹벽, 지면으로부터 연직높이(옹벽이 있는 경우 옹벽 상단으로부터의 높이) 30미터 이상을 포함한 절토부로서 단일 수평연장 100미터 이상인 절토사면
3. 제3종시설물 : 제1종시설물 및 제2종시설물 외에 안전관리가 필요한 소규모 시설물로서 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」(이하 시설물안전법)에 따라 지정·고시된 시설물
4. 기타시설물 : 제1, 2, 3종시설물을 제외한 선로구조물

② 안전점검등의 수준은 시설물의 종류에 따라 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 제1종시설물 : 정기안전점검, 정밀안전점검, 정밀안전진단, 성능평가
2. 제2종시설물 : 정기안전점검, 정밀안전점검, 성능평가
3. 제3종시설물 및 기타시설물 : 정기안전점검
4. 소속부서의 장은 시설물의 붕괴·전도 등이 발생할 위험이 있다고 판단하는 경우 긴급안전점검을 시행할 수 있다.

③ 안전점검등의 실시시기는 다음과 같다.

안전등급	정기안전 점검	정밀안전 점검	정밀안전 진단	성능평가
A등급	반기에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상	5년에 1회 이상
B·C등급		2년에 1회 이상	5년에 1회 이상	
D·E등급	1년에 3회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상	

1. 제1종 및 제2종 시설물 중 D·E등급 시설물의 정기안전점검은 해빙기·우기·동절기 전 각각 1회 이상 실시한다. 이 경우 해빙기 전 점검시기는 2월·3월로, 우기 전 점검시기는 5월·6월로, 동절기 전 점검시기는 11월·12월로 한다.

2. 기타시설물 중 웅벽, 하수, 승강장은 연간 1회 이상 정기안전점검을 시행한다.

3. 본 지침에 정하지 아니한 사항은 관계법령(시설물안전법)을 따른다.

④ 점검 계획 및 시행 : 소관부서의 장은 본 점검 계획을 수립하여 점검을 시행하여야 한다.

제192조(선로구조물 점검계획 등) ① 각종 자료를 수집·검토하여 현장조사를 위한 상세점검 계획을 수립하여야 한다.

② 점검계획 수립을 위한 다음 사항을 포함한 자료를 보관·관리하여야 한다.

1. 설계도서 및 시방서
2. 품질관련자료
3. 보수·보강 이력(사진 포함)
4. 사고기록
5. 지하수 관련 사항
6. 점검 및 진단 이력
7. 안전성 평가 기록
8. 시설물관리대장

제193조(교량 및 구교점검) 교량 및 구교에 대한 점검은 다음 각호에 의하여 실시하여야 한다.

1. 하부구조물의 점검(익벽포함)
 - 가. 교대, 교각, 거더(Girder), 익벽의 균열, 침하, 이동, 부식의 유무 및 정도
 - 나. 구체 및 보자리의 균열, 부식의 유무 및 정도
 - 다. 교대, 교각 및 익벽의 기초세굴 유무
 - 라. 기타 안전에 관한 사항 (변이, 이음부 막힘)
2. 상부구조의 점검

- 가. 공간 중앙부의 처짐, 각 부재의 진동, 만곡 또는 동요의 이상유무
 - 나. 각 부재의 손상, 부식, 마모 등 변상유무와 정도
 - 다. "로라" 받침 베어링 등의 변위, 편압의 유무
 - 라. 베어링 좌면의 청소상태
 - 마. 부재 방청도장의 상태
 - 바. 교량대피로의 상태 및 각부재의 안전성
 - 사. PC BOX내부배수파이프 점검(연결부 이상유무, 우기전과 동절기전에 확인)
 - 아. 각종 핀, 핀구멍 부근의 이상유무
 - 자. L.F.T. 점검
3. 바닥판 점검
- 가. 콘크리트, 강구조물의 바닥판
 - 나. 신축이음매
 - 다. 난간 및 방음시설
 - 라. 배수시설
 - 마. 표지시설
4. 접속도로 점검
- 가. 포장, 배수시설
 - 나. 차량방호책
 - 다. 교대 주변
 - 라. 개폐장치(교각과 교대의 출입구)
5. 기타
- 가. 케이블트러프
 - 나. 구조물 한계
 - 다. 추락방지장치
 - 라. 방음벽 및 방호벽
 - 마. 측정점 확인

제194조(터널점검) 터널에 대한 점검은 다음 각호에 의하여 실시하여야 한다.

- 1. 터널라이닝의 장기계측
 - 가. 장기변형
 - 나. 응력 측정
- 2. 터널 라이닝 상태
 - 가. 시공이음 및 신축이음
 - 나. 표면(균열, 낙반, 변위, 철근부식 등)
 - 다. 콘크리트 강도
 - 라. 중성화
- 3. 배수시스템
 - 가. 터널내부의 측벽 및 갭문 상부 배수시설
 - 나. 인버트부 배수관
- 4. 화학적 용접 연결부 상태
- 5. 절개부 및 복토부(갭문)

- 가. 시공 및 신축이음
- 나. 유수 유무
- 다. 부등침하
- 라. 콘크리트 강도
- 6. 인접구조물과의 연결 및 간섭
 - 가. 굴착식 터널과 개착식 터널 이음부
 - 나. 터널과 타구조물의 연결부
 - 다. 전등선 기타 시설물이 많이 부설된 터널에 있어서는 건축한계에 대한 지장유무

제195조(기타 구조물의 점검) 제192조 및 제193조외의 구조물의 점검은 다음 각 호의 사항에 대하여 실시하여야 한다.

1. 옹벽 : 구체의 균열, 손상, 전도, 기초세굴의 유무 및 정도
2. 하수 : 하수콘크리트의 균열, 손상, 기초세굴 단면부족의 유무 및 정도
3. 암거
 - 가. 구체의 균열, 손상, 전도, 기초세굴의 유무 및 정도
 - 나. 날개벽 및 본체와의 이음매
 - 다. 방수
 - 라. 배수체계
 - 마. 성토사면
 - 바. 통행단면의 여유공간
4. 토공
 - 가. 장기변형
 - 나. 배수시스템
 - 다. 접지시스템
 - 라. 인접구조물과의 간섭
 - 마. 울타리
 - 바. 쌓기 및 깎기 비탈면

제196조(구조물의 상태 평가) 점검자는 점검결과 각 부재로부터 발견된 결함을 근거로하여 결함의 범위 및 정도에 따라 다음과 같은 상태등급을 평가 관리하고 필요한 조치를 취하여야 한다.

1. A급 : 문제점이 없는 최상의 상태
2. B급 : 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
3. C급 : 주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
4. D급 : 주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
5. E급 : 주요부재에 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축이 필요한 상태

제197조(긴급보고) 소관부서의 장은 제196조제4호 또는 제5호에 상당한 구조물의 변상을 발견하였을 때에는 즉시 적절한 조치를 취한 후 주관부서의 장에게 보고하고 그 변상의 진행 상태를 수시 보고하여야 한다.

제198조(도표 및 대장) 점검에 관계하는 도면 및 대장은 소관부서의 장이 정비한다.

제 6 절 선로순회점검

제199조(순회점검 종류) 순회점검의 종류는 다음 각호와 같다.

1. 일상순회 점검
2. 열차순회 점검
3. 악천후시 점검
4. 열차기관사나 승무원의 요구에 의한 점검
5. 기타 소관부서의 장이 필요하다고 인정한 경우의 점검

제200조(일상 순회점검) 일상 순회점검은 다음 각호에 따른다.

1. 점검 대상
 - 가. 주본선
 - 나. 부분선
 - 다. 측선
2. 점검 주기 : 다음 표에 따라 시행한다.

구분	고속철도	일반철도				고속철도, 일반철도	
선로등급	HSL, a	I, a	II, a	III, a	IV, a	All, b	All, c
점검 주기	1회/ 10주	1회/ 1주	1회/ 2주	1회/ 4주	1회/ 4주	1회/4주 (HSL : 1회/10주)	1회/4주 (HSL : 1회/10주)

ⓐa: 주본선, b: 부분선, c: 측선, All: 모든 선로등급(HSL, I, II, III, IV)

가. 점검 항목 : 궤도의 이상유무(다만, 간단한 소보수 병행 시행)

나. 시행 방법 : 육안(도보, 장비 탑승), 영상 등

다. 점검 결과 관리 : 소관부서의 장 또는 소관부서의 장이 지정한 자는 본 점검에 의한 기록을 지속적으로 분석·관리하여야 한다.

제201조(열차순회 점검) 열차순회 점검은 다음 각호에 따른다.

1. 점검대상 : 주본선
2. 다음 표에 따라 시행한다.

구분	고속철도	일반철도				고속철도, 일반철도	
선로등급	HSL, a	I, a	II, a	III, a	IV, a	All, b	All, c
점검주기	1회/2주	1회/2주	1회/1개월	1회/2개월	1회/3개월	-	-

^㉞a: 주본선, b: 부분선, c: 측선, All: 모든 선로등급(HSL, I, II, III, IV)

3. 점검 항목 : 궤도 및 시설물의 이상유무
4. 점검 결과 관리 : 소관부서의 장 또는 소관부서의 장이 지정한 자는 본 점검에 의한 기록을 지속적으로 분석·관리하여야 한다.

제202조(악천우시 점검) ① 소관부서의 장은 폭우, 폭풍, 홍수, 폭설, 결빙, 심한 서리 등의 악천후의 발생으로 열차가 서행 운행될 경우 고속철도 및 일반철도 상태를 확인하기 위해 일상순회 점검을 시행하도록 하여야 한다.

② 특별히 위험한 다음 개소에 대해 점검하여야 한다.

1. 사면활동으로 배수에 방해가 될 수 있는 구간
2. 다량의 빗물로 인해 궤도재료가 분리될 수 있는 급경사 배수로
3. 폭우나 홍수로 지반이 약해질 수 있는 토공시설
4. 입구가 막히거나 침수가 될 수 있는 터널
5. 폭설시 적설이 발생할 수 있는 지역

제203조(열차기관사나 승무원의 요구시 점검) ① 소관부서의 장이 열차기관사나 승무원으로부터 궤도나 주변지역에 위험사항이 있다고 보고가 된 경우 해당지역과 주변지역에 대한 일상순회 점검을 시행하도록 하여야 한다.

② 고속철도 구간의 경우 위험지역 밖에서 고속차량이 운행중에 점검하며 통보 받은 구간 안에서만 시행하여야 한다.

제204조(이상 발견시 조치사항) 순회점검자가 열차안전운행에 지장이 되는 사항을 발견하였을 경우 응급조치 및 방호조치를 취하고 사령에 통보하여 열차중지 또는 적절한 서행조치를 취하도록 한다.

제 7 절 신설 또는 개량선로의 점검

제205조(점검 및 시운전) ① 소관부서의 장은 선로의 신설, 개량 또는 수선한 경우에는 관련규정에 의하여 점검 및 시운전을 시행하여야 한다.

② 재해 또는 운전사고로 인한 비정상적인 선로 및 장기간 사용하지 아니하던 선로에 최초 열차를 운전하고자 할 때에는 사전점검을 실시하고 필요에 따라 시운전을 시행할 수 있다.

제 8 절 점검의 시행 및 보고

제206조(책임자) ① 궤도검측차 및 차상진동 가속도측정점검의 시행책임자는 주관부서의 장으로 하고 점검책임자는 주관부서의 장이 정한 자로 한다.

② 선로구조물점검의 시행 및 점검책임자는 소관부서의 장으로 한다.

③ 제1항 및 제2항을 제외한 모든 선로점검의 시행책임자는 소관부서의 장으로 하고 점검책임자는 소관부서의 장이 정한 자로 한다.

제207조(수립·시행) ① 소관부서의 장은 궤도검측차, 차상진동 가속도측정점검을 제외한 선로점검 계획을 매년 1월말까지 수립하여야 한다.

② 주관부서의 장은 궤도검측차, 차상진동 가속도측정점검에 대해 관계처와 협의하고 운행계획을 수립하여 주관부서의 장이 정한 자에게 점검을 시행하도록 지시하여야 한다.

③ 소관부서의 장은 특수한 방법 사용 등 필요한 경우 정기점검 및 정밀점검을 외부전문기관에 의뢰할 수 있다.

제208조(점검 후속조치) ① 소관부서의 장은 궤도검측차 점검 후 내용을 분석하여 그 결과를 서식 6에 따라 주관부서의 장에게 보고하여야 한다.

② 소관부서의 장은 매년 11월말까지 선로구조물의 정기점검 결과(변상 선로구조물)를 종합하여 서식 7에 따라 주관부서의 장에게 보고하여야 한다.

③ 소관부서의 장은 1,2항을 제외한 모든 점검은 서식 8호부터 15호까지의 서식에 따라 작성하여 주관부서의 장이 지정한 장소에 비치하고 선로보수 기초자료로 활용하여야 한다.

④ 소관부서의 장은 터널 및 교량카드를 작성하여 시설관리시스템에 등재하여 관리하여야 하고 선로구조물 점검결과 및 점검자를 점검기록부에 기록 유지하여야 한다.

[별표 1] (개정 2016.12.30., 2023.5.8.)

일반철도 시설과 신호와의 업무분장(제4조 관련)

가. 일반분기기

종 별	신 호	시 설	기 사
레일간격간		○	절연은 신호
분기부상부판 (갈판)	○		NS형은 시설
전철감마기 및 동취부볼트	○		
탈선전철기표지	○		
통표쇄정기	○		
임시신호기		○	
통표수수기	○		
팅레일의복진		○	
연결간·연결판 및 중 볼트 (붓싱 포함)	○	○	절연은 신호(절연부 볼트 포함)
힐부분(볼트포함)		○	첨단레일볼트조정 : 신호 (재료준비 및 입회 : 시설)
전철표지	○		
첨단간(기역쇠포함)	○		
밀착조절간(암쇠포함)	○		
추분은 선로전환기 보수 (분기기포함)		○	반발 및 밀착포함
전환에 따른 반발 및 밀착조정	○		레일 및 상판에 따른 반발은 시설

* MJ81형 일반분기기 업무분장은 [별표 2] “고속분기기 유지관리 업무 구분” 참조

나. 탄성분기기

종 별	신 호	시 설	비 고
연결간, 연결판 및 동볼트(붓싱포함)		○	절연은 신호
전기 선로전환기	○		
첨단간(기역쇠 포함)	○		
밀착조절간(암쇠 포함)	○		
접속간	○		
크랭크(갈판 포함)	○		
신호철관	○		
철관도차	○		
조절간	△	○	설치 및 윤연로폭 조정은 시설, 밀착 및 밀착에 따른 윤연로폭 조정은 신호
그외	○	○	일반분기기 업무분장 적용

다. 접착식 절연레일

종 별	세 부 내 용	신 호	시 설	비 고
보수업무	절연 불량 검출	○		절연 불량개소 검출, 시설에 통보
	절연 상태 점검	○		
	절연레일 준비		○	보수용 절연레일의 수급계획 작성과 재료준비
	절연레일 갱환		○	
	끝달림 보수		○	
개량업무	절연레일 재료 수급		○	수급계획서 작성, 재고관리
	절연레일 소요량 산출	○		수량산출 및 위치통보
	시설물 설비		○	현장설비(설비시 신호입회)
	설비의 준공	○	○	사업시기 및 준공기간 상호 협의

[별표 2] (개정 2016.12.30., 2023.5.8.)

고속분기기 유지관리 업무 구분 (제4조 관련)

범례 : ○ 주체 ▲협조

가. MJ81형 고속분기기

NO	품목별		유지·보수		비 고
			시설	신호	
1	밀착검지 및 쇄정장치 (Checking the contact of Tongue rail & Locking device)				
	- 밀착쇄정기	Clamp Locking (VCC, VPM)	▲	○	
	- 밀착검지기	Point detector (Paulve)	▲	○	
	- 감지기함	Detector Box		○	
	- 접속함	Connection Box		○	
	- 연결케이블	Connection Cable		○	
2	선로전환기 Point Machine				
	- 선로전환기	Point machine		○	
	- 지지상판(갈판)	Plate Support	▲	○	
	- 연결판	Closs Link Plate		○	
	- 침목절연	Sleeper Isolator	○	▲	절연은 신호
	- 전철기 제어봉	MJ Control rod		○	
	- 전철기함	Point Box		○	
	- 케이블	Cable		○	
3	연결장치 Interlocking device				
	- 간격간	Spacing Bar	○	▲	절연은 신호
	- 접속간(간격간 역할부분)	Connecting Bar	○	▲	
	- 봉과 크랭크	Rod & Crank System	▲	○	
	- 지지상판	Supporting Plate	▲	○	
4	히팅장치 Heating device				
	- 열선	Heating element		○	
	- 열선 콘넥터	Heating Cable Connector	▲	○	
	- 클립	Clip	▲	○	
	- 열선고정구	Holding Block	▲	○	
	- 고정스프링	Pastning Spring	▲	○	
	- 연결케이블	Connection Cable		○	
	- 접속단자함	SDCP, SVM		○	
5	절연장치 Insulation device				
	- 접착식 절연레일	Glued Insulated Rail	○	▲	절연은 신호
	- 이음매판	Rail-joint plate	○	▲	절연은 신호
	- 절연편	Insulated Plate	▲	○	
	- 절연원통	Insulated Bush	▲	○	
	- 볼트	Bolt	○	▲	
6	전환에 따른 반발 및 밀착력 조정 Adjustment for contact of tongue rail & rebounding of tongue rail due to switching		▲	○	
7	레일 및 상판에 따른 반발 조정 Adjustment for rebounding of tongue rail on rail & plate		○	▲	

나. Hydrostar형 고속분기기

NO	품목별	유지·보수		비 고	
		시설	신호		
1	밀착검지 및 채정장치 Checking the contact of Tongue rail & Locking device				
	- 설정채정장치(선단,중앙) (Tip, Center) setting & locking unit	▲	○		
	- 밀착검지기 IE2010, EPD	▲	○		
	- 연결로드 Connection rod	▲	○		
	- 접속함 Connection Box		○		
	- 연결케이블 Connection Cable		○		
	- 실린더함체 Cylinder bearer	▲	○		
2	선로전환기 Point Machine				
	- 선로전환기 Driving unit		○		
	- 전철기함 Point Box		○		
	- 케이블 Cable		○		
3	크로스부 가동레일 고정장치 Holding down device				
	- HDD 플레이트 Holding down device plate	○	▲		
	- HDD 유압발생장치 Holding down device operating unit	○	▲		
	- HDD 유압호스 Holding down device hydraulic lines	○	▲		
4	유압호스 Hydraulic lines				
	- 유압파이프 Hydraulic pipe		○		
	- 유압호스 Hydraulic lines		○		
	- 유압호스덮개 Hydraulic lines cover		○		
5	히팅장치 Heating device				
	- 열선 Heating element		○		
	- 열선 콘넥터 Heating Cable Connector	▲	○		
	- 클립 Clip	▲	○		
	- 열선고정구 Holding Block	▲	○		
	- 고정스프링 Pastning Spring	▲	○		
	- 연결케이블 Connection Cable		○		
	- 접속단자함 SVM		○		
6	절연장치 Insulation device				
	- 접착식 절연레일 Glued Insulated Rail	○	▲	절연은 신호	
	- 텅밀착부 절연 Isolated tongue attachment	▲	○		
	- 절연편 Isolated bearer	▲	○		
	- 절연원통 Isolated bush	▲	○		
7	HDD 수동전환용 전동공구 및 전원함				
	- HDD 전원함 Holding down device power cubicle		전력		
	- HDD 전동공구 Holding down device power tool	○	▲		
8	전환에 따른 반발 및 밀착력 조정		▲	○	
9	레일 및 상판에 따른 반발 조정		○	▲	

[별표 3] (개정 2016.12.30., 2023.5.8.)

선로작업분류 (제5조 관련)

대분류		중분류		소분류		단위	작업내용
코드	명칭	코드	명칭	코드	명칭		
01	궤도작업	01	궤도보수	B01	궤도_궤간정정	m (궤도연장)	궤간정정에 따르는 스파이크 갈아박기, 침목 및 레일브레이스의 보수등을 포함한다
				B02	궤도_먼맞춤	m (궤도연장)	콩자갈채움 및 이음매처짐 정정
				B03	궤도_줄맞춤	m (궤도연장)	방향기준 말뚝의 설치 및 보수
				B04	궤도_유간정정	개소	
				B05	궤도_이음매처짐 정정	개소	이음매처짐 정정기 등으로 이음매 또는 레일을 교정하는 것과 끝닿음 용접의 보조작업을 말하고, 교정후의 도상다지기 포함
				B06	궤도_레일버룻 정정	개소	부설된 레일의 버룻고치기를 말하며 부설전의 버룻고치기는 재료작업에 포함
				B07	궤도_레일경좌 정정	m	
				B08	궤도_장대레일 재설정	개소/m	
				B09	궤도_장대레일 신축이음매보수	개소	신축이음매 설치, 부속품보수, 스트로크 조정 등을 위한 레일절단 등 신축부의 보수작업
				B10	궤도_침목위치 정정	m	레일교환, 유간정정 등에 따르는 이음매 침목의 위치 정정을 제외하고 침목 증설에 따르는 위치정정 및 단독으로 행하는 위치정정과 위치표 찍찍기 등 포함
				B11	궤도_총다지기 (인력)	m (궤도연장)	
				B12	궤도_총다지기 (기계)	m	
				B13	궤도_자갈치기 (인력)	m	
				B14	궤도_자갈치기 (기계)	m	
				B15	궤도_분니제거	개소	침목 1개를 1개소로 한다
				B16	궤도_기타 궤도보수		장대레일 물뿌리기, 스트로크 측정 및 감시, 기계작업 보조인원 등 위에 포함되지 않은 모든 것
		02	재료보수	B17	궤도_레일바꿔놓기 및 돌려놓기	m (레일연장)	
				B18	궤도_레일류 보수	m (레일연장)	레일기름치기, 후로루삭정 등의 작업을 말하며 가드레일류의 보수 포함
				B19	궤도_레일연마	개소/m (레일연장)	예방연마, 후로우 삭정을 포함함
				B20	궤도_레일용접 (테르밋)	개소/m (레일연장)	용접개소 연마를 포함함
				B21	궤도_레일육성 용접	개소/m (레일연장)	용접개소 연마를 포함함
				B22	궤도_레일체결 장치 보수	m (레일연장) /개	스파이크, 나사스파이크, 타이플레이트 타이패드, 베이스플레이트, 코일스프링, 레일앵커붙이기, 이음매볼트보수, PC체결구 보수작업
				B23	궤도_침목보수	개	부설된 침목의 박힘 삭정

				B24	궤도_교량침목 부속품 보수	m (레일연장)	교량침목계재, 패킹, 흑크볼트, T볼트, 보판깔기 및 보수 등 의 작업	
				B25	궤도_도상정리	m (레일연장)	소운반 및 기계작업, 뒷 정리를 포함	
				B26-1	궤도_기타 재료보수		위 각항 이외의 작업	
				B26-2	콘크리트도상 균열보수	개소/m	콘크리트도상 균열 등 보수 작업	
				03	재료교환 작업	B27	궤도_궤도갱신	m (레일연장)
			B28	궤도_궤광갱신	m (레일연장)	레일, 침목을 동시에 교환하는 작업을 말하며 신,구궤광의 조립, 운반, 해체를 포함함		
			B29	궤도_레일교환	m (레일연장)	재료의 운반 및 하회는 운반작업에 포함시킴		
			B30	궤도_베이스 플레이트 설치	개	타이플레이트 설치를 포함		
			B31	궤도_밀림방지 장치 교환	개	레일앵커, 레일밀림측정 말뚝 등의 신설 및 증설 포함		
			B32	궤도_타이패드 교환	개			
			B33	궤도_보통침목 교환	개	재료의 적재 및 하회는 운반작업에 포함시킴		
			B34	궤도_이음매침목 교환	개			
			B35	궤도_교량침목 교환	개	교량침목 교환에 따르는 패킹가공 및 재료의 적재,하회는 운 반작업 포함시킴		
			B36	궤도_PC침목 교환	개	재료의 적재 및 하회는 운반작업에 포함시킴		
			B36-1	LVT분절식침목 교환	개	재료의 적재 및 하회는 운반작업에 포함시킴		
			B37	궤도_도상자갈 보충	m³	화차 또는 트로리에서 하회작업을 말함		
			B38	궤도_기타 재료 교환		가드레일류 등 의 이외의 궤도재료의 교환, 신설 및 증설 작 업		
	02	분기기작업	01	궤도보수	B39	분기_궤간정정	틀/m (레일연장)	궤간 정정에 따르는 스파이크 다시박기, 침목 및 레일브레이스의 보수, 게이지스트럿에 의한 백게이지정정, 방향틀림 방지, 말뚝박 기와 NS분기기의 조절블록 보수 등을 포함
			B40	분기_줄맞춤	틀/m (레일연장)	줄맞춤 정정에 따르는 스파이크 다시박기, 침목 및 레일브레이스의 보수, 게이지스트럿에 의한 백게이지정정, 방향틀림 방지, 말뚝박 기와 NS분기기의 조절블록 보수 등을 포함		
			B41	분기_면맞춤	틀/m (레일연장)	총다지기, 궤도들기 내리기 콩자갈 채움, 이음매처짐 정정 포함		
			B42	분기_기타 궤도보수	틀/m (레일연장)	레일버릇교정, 유간정정, 침목위치 정정 등의 작업		
			02	재료보수	B43	분기_레일류 보수	틀/m (레일연장)	레일바꿔놓기, 돌려놓기, 레일류, 크로싱, 가드레일, 텅레일 의 부속품 및 제재료의 보수작업
				B44	분기_크로싱 육성용접	틀/개소	용접개소 연마를 포함함	
				B45	분기_부속품 보수	틀/개	총다지기, 궤도들기 내리기 콩자갈 채움, 이음매처짐 정정 포함	
				B46	분기_도상자갈 보충	틀/m³	도상자갈하회, 도상정리 등을 포함	

				B47	분기_기타 재료 보수		
		03	재료교환 작업	B48	분기_전체교환	틀	포인트부,리드부,크로싱부 갱환작업을 말하고 신,구분기의 조립 및 해체를 포함
				B49	분기_부분교환	틀	포인트부,리드부,크로싱부를 개별로 교환하는 작업을 말함
				B50	분기_부속품교환	틀	부속품 및 재료의 교환, 신설 및 증설작업을 포함
				B51	분기_침목교환	틀/개	
				B52	분기_도상갱신	틀	콩자갈 치환을 포함
				B53	분기_기타 재료 교환	틀	
03	노반작업	01	시공기면 정리	B54	노반_시공기면 정리	개소/m	터돌기, 깎아낮추기, 시공기면 고르기 머리페손질 등 작업
		02	비탈면 보수	B55	노반_비탈면보수	개소/m ²	침목쌓기, 도표쌓기, 붕괴토사 치우기, 뜯돌정리 등 비탈면 보강작업
				B56	노반_구조물전후 보수	개소	노반치환, 배수관 및 맹하수의 신설
				B57	노반_낙석우려 개소 보수	개소	
				B58	노반_수해우려 개소 보수	개소	
		03	노반배수	B59	노반_노반배수	개소/m	노반치환, 배수관 및 맹하수의 신설
		04	배수로 정비	B60	노반_배수로정비	개소/m	배수구,하수 및 암거의 청소
		05	제초	B61	노반_제초	개소/m	수목제거, 비탈면풀깎기, 제초제 살포
		06	기타	B62	노반_기타 작업		
04	제작업	01	제설	B63	제설	m	방설공보수, 제설차승차, 제설, 유설구 및 도수구의 작업
		02	동상작업	B64	동상작업	개소/m	동상예방작업 포함
				B65	터널내 제빙	개소/m ²	동상예방작업 포함
		03	운반작업	B66	운반작업(장비-모 타카등)		궤도재료, 발생토사, 석탄재 등의 적재, 운반, 하화, 정리작업
		04	건널목 작업	B67	건널목작업	개소	포장, 보판보수, 울타리보수, 수동차단기의 간단한 보수 및 도색을 포함
		05	제표작업	B68	제표작업	개소	선로제표의 교환,청소,도장,바로세우기 등의 작업
		06	환경정리	B69	환경정리작업	개소/m (레일연장)	
		07	선로용품 설치	B70	선로용품설치	개소	기계관리반에서
		08	제공사	B71	제공사		거더교환에 따른 궤도들기 및 낮추기, 레일받기설 등 선로보수 강화에 직접관계가 없는 작업
		09	기타	B72	기타 제작업		교상보판, 차막이, 차륜지 등의 보수 기타 전기 각 종류에 속하지 않은 작업 포함
				B72-1	방재시설물점검	개소	
				B72-2	울타리 및 출입문 점검	개소/m	
				B72-3	울타리 및 출입문 보수	개소/m	
			기타	B70-4	방음벽보수	개소/m	

05	신호보안작업	01	순회	B73	일상순회		신호보안에 관한 일체의 작업 및 입회를 말한다
				B74	열차순회		일상순회 및 열차순회를 포함하며, 선로 전반에 대한 확인검사
		02	보안작업	B75	보안		일상순회 및 열차순회를 포함하며, 선로 전반에 대한 확인검사
06	선로검사	01	조사	B76	조사		사고에 관한 것을 제외한 일체의 조사 및 입회
		02	궤도보수점검	B77	궤도검측차점검	km	
				B78	궤도검측인력점검	m (레일연장)	
				B79	노반점검	m (레일연장)	
		03	궤도재료점검	B80	이음매판해체점검	개소/m (레일연장)	이음매판 해체점검 포함, 분기부의 이음매판 포함
				B81	레일탐상차점검	km	
				B82	레일탐상기점검	m (레일연장)	
				B83	분기기점검	틀	
				B84	PC침목점검	개/m (레일연장)	
				B84-1	콘크리트침목균열점검	개/m (레일연장)	
				B85	목침목점검	개/m (레일연장)	
				B86	도상점검	개소/m (레일연장)	
				B86-1	콘크리트도상균열점검	개소/m (레일연장)	
				B87	신축이음매점검	개소/m (레일연장)	
				B88	기타재료점검		
				B88-1	체결구 점검	m (궤도연장)	
		04	선로구조물점검	B89	선로구조물점검		
		05	기타	B90	기타 선로점검		선로검사, 정밀검사 등 일체의 검사 및 입회
				B90-1	레일점검	m (궤도연장)	
				B90-2	선로측량	m (궤도연장)	
				B90-3	운행적합성검사	m (궤도연장)	
07	사고경비	01	사고	B91	사고		운전사고 및 재해의 응급복구, 운전사고조사, 화재소화 등의 작업을 말하며 열차운전에 관계되는 사상사고 감시를 포함
		02	경계	B92	경계		낙석, 화재, 산사태 등의 감시와 비상시의 경계 및 특별순회점검, 귀빈열차에 대한 경호, 경비를 포함
		03	감시	B93	감시		상레보수작업시를 말한다
		04	열차감시	B94	열차감시		
08	기계관리	01	선로보수공구	C11	선로보수공기구	개	기계관리반에서

	작업	02	기구 수리 선로보수공 기구 제작	C12	수리 선로보수공기구 제작	개	기계관리반에서
		03	선로용품제 작가공	C13	선로용품제작 가공	개	기계관리반에서
		04	경보선장비 수리	C14	경보선장비수리	개	기계관리반에서
		05	기타	C15	기타 기계관리작업		기계관리반에서
09	기타(근태)	01	재료작업	C21	재료작업		선로제표, 매목제작등의 작업을 포함하며 기타 작업에 따르는 것은 제외한다
		02	공기구보수	C22	공기구보수		기계의 손질, 정비, 교체 등의 작업
		03	재료수취 납부정리	C23	재료수취납부 정리		공구재료의 반납과 수취를 목적으로 본소에 왕래하는 것과 급료 수령 및 기타의 업무 본소출입을 말함. 재료의 정리작업 포함
		04	감독입회	C24	감독입회		도급공사에 따르는 감독보조, 재료를반사의 도중적재를 위한 트로리 운전지휘 및 타기관 업무에 관련한 입회를 말한다. 상례작업시의 차단감독시행시 지휘는 각기 주작업에 포함한다
		05	건널목관리 원 대무	C25	건널목관리원 대무		
		06	업무보조	C26	업무보조		공구, 재료의 반납과 수취, 기타 업무
		07	훈련 및 교육	C27	훈련 및 교육		예비군 훈련과 강습회, 연구회, 협의, 교육 등
		08	조근	C28	조근		
		09	년가	C29	년가		공휴일, 휴일 및 년가, 특휴, 지각, 조퇴, 기타
		10	병가	C30	병가		
		11	기타	C31	기타		청에서 실시하는 검진 등 위 이외의 비실동 및 평일 휴무자

비 고

1. 본 보선작업분류는 시설분야 현업에서 행하는 작업에 적용된다.
2. 작업목적에 따른 분류이므로 본표에 나타나지 않은 부수작업은 주체작업에 포함시킨다.
3. 2항에서 부수작업의 범위는 준비에서 뒷정리작업까지를 원칙으로 한다.

기재예

가. 환산 km당 인원 : 소수 2위 이하 사사오입

나. 전체작업의 천분율(%) : 소수 1위 이하 사사오입

다. 환산케도연장=본선+측선×1/3

라. 소관부서의 장은 지정된 선별로 계절별, 연간, 작업계 및 실적을 기록유지 관리하여야 한다

[별표 4]

선로 및 구조물도표(제6조 제1항 관련)(개정 2016.12.30.)

〈도면〉

비치도면종류 \ 비치개소	주관부서의 장	소관부서의 장	기 사
1. 선로평면도	전자파일 및 복사본	전자파일, 원도(CD),복사본	
2. 선로종단면도	전자파일 및 복사본	전자파일, 원도(CD),복사본	
3. 정거장 및 신호소 평면도	전자파일 및 복사본	전자파일, 원도(CD),복사본	차량정비장 포함
4. 교량, 구교도		전자파일, 원도(CD),복사본	
5. 터 널 도		전자파일, 원도(CD),복사본	
6. 하 수 류 도		전자파일, 원도(CD),복사본	
7. 옹벽, 울타리도		전자파일, 원도(CD),복사본	
8. 특수 구조물도		전자파일, 원도(CD),복사본	빋트, 전차대, 과선교물막이보, 사이폰, 고가수로도
9. 정거장구조물도		전자파일, 원도(CD),복사본	여객승강장 옹벽, 화물적하장, 옹벽,지하도 등(차량정비장 포함)
10. 배 선 약 도	전자파일 및 복사본	전자파일, 원도(CD),복사본	
11. 선로일람약도	전자파일 및 복사본	전자파일, 원도(CD),복사본	
12. 제 표 준 도	전자파일, 원도	전자파일 및 복사본	
13. 청원시설물도		전자파일 및 복사본	
14. 건축물 관계도		전자파일 및 복사본	
15. 수도관계도		전자파일 및 복사본	

〈제표〉

비치제표종류 \ 비치개소	주관부서의 장	소관부서의 장	기 사
1. 파 정 표	복사본	원도(CD),복사본	
2. 곡 선 표	복사본	원도(CD),복사본	
3. 구 배 표	복사본	원도(CD),복사본	
4. 교 량 표	복사본	원도(CD),복사본	
5. 구 교 표	복사본	원도(CD),복사본	
6. 하 수 표	복사본	원도(CD),복사본	
7. 터 널 표	복사본	원도(CD),복사본	
8. 건 널 목 표	복사본	원도(CD),복사본	
9. 관 구 표	복사본	원도(CD),복사본	
10. 청원시설물표	복사본	원도(CD),복사본	
11. 정거장건물표	복사본	원도(CD),복사본	
12. 재 건 물 표	복사본	원도(CD),복사본	
13. 수 준 표	복사본	원도(CD),복사본	
14. 정 거 장 표	복사본	원도(CD),복사본	

[별표 5] (개정 2016.12.30., 2018.12.31., 2023.5.8.)

가. 일반철도 궤도틀림 관리기준 (제7조 관련)

1) 고저틀림 (또는 면맞춤)

관리단계	고저틀림(mm)					고저틀림 표준편차 (mm)	비고
	$V \leq 40$	$40 < V \leq 80$	$80 < V \leq 120$	$120 < V \leq 160$	$160 < V \leq 230$	$160 < V \leq 230$	
준공기준 (CV)	≤ 4	≤ 4 [2]	≤ 4 [2]	≤ 4 [2]	≤ 3 [2]	-	
목표기준 (TV)	≤ 6	≤ 5	≤ 4	≤ 4	≤ 4	-	
주의기준 (WV)	$15 \leq$	$13 \leq$	$10 \leq$	$8 \leq$	$7 \leq$	$2.1 \leq$	
보수기준 (AV)	$21 \leq$	$19 \leq$	$15 \leq$	$13 \leq$	$11 \leq$	-	3개월내 보수
속도제한기준 (SV)	28 (10 km/h)	26 (40 km/h)	22 (80 km/h)	20 (120 km/h)	18 (160 km/h)	-	

주) 1. [] : 콘크리트 궤도 기준

- 속도제한규정의 고저틀림 값 이상인 경우에는 궤호의 속도 이하로 서행하고, 즉시 보수함
- 상기 수치는 10m 대칭현 고저틀림 검측값에 적용함
- 현방식 고저틀림의 값은 200m 이동평균을 기준선으로 설정하여 보정함
- 고저틀림 표준편차는 총 200m 구간의 표준편차를 의미함

2) 방향틀림 (또는 줄맞춤)

관리단계	방향틀림(mm)					방향틀림 표준편차 (mm)	비고
	$V \leq 40$	$40 < V \leq 80$	$80 < V \leq 120$	$120 < V \leq 160$	$160 < V \leq 230$	$160 < V \leq 230$	
준공기준 (CV)	≤ 4	≤ 4 [3]	≤ 4 [3]	≤ 4 [3]	≤ 3 [3]	-	
목표기준 (TV)	≤ 6	≤ 5	≤ 4	≤ 4	≤ 4	-	
주의기준 (WV)	$14 \leq$	$12 \leq$	$9 \leq$	$7 \leq$	$6 \leq$	$1.6 \leq$	
보수기준 (AV)	$18 \leq$	$16 \leq$	$12 \leq$	$9 \leq$	$8 \leq$	-	2개월내 보수
속도제한기준 (SV)	23 (10 km/h)	22 (40 km/h)	17 (80 km/h)	17 (80 km/h)	14 (160 km/h)	-	

주) 1. [] : 콘크리트 궤도 기준

- 속도제한규정의 방향틀림 값 이상인 경우에는 궤호의 속도 이하로 서행하고, 즉시 보수함
- 상기 수치는 10 m 대칭현 방향틀림 검측값에 적용함
- 현방식 방향틀림의 값은 50 m 이동평균을 기준선으로 설정하여 보정한다, 다만 곡선사이의 직선구간이 200 m 이상이고 곡선반경이 1000 m 이상인 경우에는 기준선 설정을 위한 이동평균 구간거리를 100 m로 할 수 있다.
- 방향틀림 표준편차는 총 200 m 구간의 표준편차를 의미함

3) 뒤틀림

관리단계	뒤틀림(mm)					비고
	$V \leq 40$	$40 < V \leq 80$	$80 < V \leq 120$	$120 < V \leq 160$	$160 < V \leq 230$	
준공기준 (CV)	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	
목표기준 (TV)	≤ 5	≤ 5	≤ 4.5	≤ 3	≤ 3	
주의기준 (WV)	$13 \leq$	$10 \leq$	$9 \leq$	$8 \leq$	$6 \leq$	
보수기준 (AV)	$18 \leq$	$15 \leq$	$12 \leq$	$10 \leq$	$9 \leq$	1개월내 보수
속도제한기준 (SV)	22 (10 km/h)	21 (40 km/h)	21 (40 km/h)	21 (40 km/h)	15 (160 km/h)	

- 주) 1. 뒤틀림 계산을 위한 기준거리는 3 m로 함
 2. 속도제한규정 값 이상인 경우에는 팔호의 속도 이하로 서행하고, 즉시 보수
 3. 준공기준과 목표기준의 값은 캔트체감량을 제외한 값을 기준으로 하며, 다른 기준값은 캔트체감에 의한 뒤틀림 값을 포함한 값을 의미함

4) 수평틀림

관리단계	수평틀림(mm)					비고
	$V \leq 40$	$40 < V \leq 80$	$80 < V \leq 120$	$120 < V \leq 160$	$160 < V \leq 230$	
준공기준 (CV)	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	
목표기준 (TV)	≤ 5	≤ 5	≤ 4	≤ 3	≤ 3	
주의기준 (WV)	$10 \leq$	$10 \leq$	$10 \leq$	$10 \leq$	$10 \leq$	
보수기준 (AV)	$20 \leq$	$20 \leq$	$20 \leq$	$20 \leq$	$20 \leq$	3개월내 보수
속도제한기준 (SV)	-	-	-	-	-	

5) 궤간틀림

관리단계	궤간틀림(mm)										비고
	V ≤ 40		40 < V ≤ 80		80 < V ≤ 120		120 < V ≤ 160		160 < V ≤ 230		
	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	
준공기준 (CV)	-2 ≤	≤ 5	-2 ≤	≤ 5	-2 ≤	≤ 5	-2 ≤	≤ 5	-2 ≤	≤ 5	
목표기준 (TV)	-3 ≤	≤ 11	-3 ≤	≤ 11	-3 ≤	≤ 11	-3 ≤	≤ 11	-3 ≤	≤ 11	
주의기준 (WV)	< -3	17 ≤	< -3	17 ≤	< -3	17 ≤	< -3	17 ≤	< -3	13 ≤	
보수기준 (AV)	≤ -5	30 ≤	≤ -5	30 ≤	≤ -5	20 ≤	≤ -5	20 ≤	≤ -5	15 ≤	3개월내 보수
속도제한기준 (SV)	≤ -11	35 ≤	≤ -11	35 ≤	≤ -10	35 ≤	≤ -10	35 ≤	≤ -9	27 ≤	
	(40 km/h)		(40 km/h)		(80 km/h)		(80 km/h)		(160 km/h)		

- 주) 1. 속도제한규정 값 이상인 경우에는 팔호의 속도 이하로 서행하고, 즉시 보수
 2. 궤간틀림은 곡선 슬랙을 포함한 기준치

나. 고속철도 궤도틀림 관리기준 (제7조 관련)

1) 수평, 뒤틀림

기 호	정 의	비 고
d_p	설정 캔트 적용된 캔트값	
d_A	A점에서 실제캔트값 A점에서 검측된 캔트값	
g_3	3m 기선에서의 뒤틀림 3m 떨어진 두지점에서 측정된 캔트값의 차	
E_d	10m 현의 기준선과 중앙점의 캔트 차이 B지점의 캔트와 전후로 각 5m 떨어진 C, D지점 캔트값의 평균과의 차이. $E_d = dB - 1/2(dC + dD)$	

관 리 단 계		한 계 값(mm)		
		3 m 뒤틀림	10 m 현 캔트차	캔트틀림 $ d_p - d_A $
준공기준(CV) Construction Value	새로운 궤도부설시 요구되는 값	$g_3 \leq 3$	$E_d \leq 3$	$ d_p - d_A < 3$
목표기준(TV) Target Value	그외 경우	$g_3 \leq 3$	$E_d \leq 4$	$ d_p - d_A < 3$
주의기준(WV) Warning Value	이 단계의 의미 - 결함의 원인 및 특성의 확인 - 수평틀림의 진행상황 감시	$5 < g_3 \leq 7$	$7 < E_d \leq 9$	$5 < d_p - d_A \leq 9$
보수기준(AV) Action Value	이 단계는 틀림이 측정된 날로 부터 다음 기간 내에서 유지보수 작업이 수행되어야 함. - 7일 (불안정한 구간) - 15일 (그외의 구간)	$g_3 > 7$	$E_d > 9$	$ d_p - d_A > 9$
속도제한기준(SV) Speed Reduction Value	이 값은 속도감속과 틀림이 정정 되기 전 상시 감시를 해야 함을 의미함			
	속도제한 = 170 km/h	$15 < g_3 \leq 21$	$15 < E_d \leq 18$	관리하지 않음
	속도제한 < 160 km/h	$g_3 > 21$	$E_d > 18$	관리하지 않음

2) 궤간

기 호	정 의	비 고
E_{min}	최소 궤간 해당 궤도구간의 최소 궤간값	
E_{max}	최대 궤간 해당 궤도구간의 최대 궤간값	
E_{avg}	평균 궤간 궤도 100m구간의 궤간 평균값	

관 리 단 계		한 계 값(mm)	분기기(mm)
준공기준 (CV)	새로운 궤도부설시 요구되는 값	$E_{min} \geq 1433$ $E_{max} \leq 1440$ $1434 \leq E_{avg} \leq 1438$	$E_{min} \geq 1434$ $E_{max} \leq 1438$
목표기준 (TV)	궤도 유지보수 작업후 요구되는 값 (L<100m)	$1432 \leq E_{min} \leq 1432$ $E_{max} < 1440$ $1434 \leq E_{avg} \leq 1440$	$E_{min} \geq 1434$ $E_{max} \leq 1438$
주의기준 (WV)	WV 로 분류된 궤도 정의 이단계 값들중 하나만 해당되어도 WV로 분류	$1430 \leq E_{min} < 1432$ 직선 $1440 < E_{max} \leq 1441$ 곡선 $1440 < E_{max} \leq 1445$ $1433 \leq E_{avg} < 1434$ 직선 $1440 < E_{avg} \leq 1441$ 곡선 $1440 < E_{avg} \leq 1445$	$1432 \leq E_{min} \leq 1434$ $1438 \leq E_{max} \leq 1440$
보수기준 (AV)	3개월 내에 유지보수를 시행해야함 이 단계 값들중 하나만 해당되어도 AV로 분류	$E_{min} < 1430$ 직선 $E_{max} > 1441$ 곡선 $E_{max} > 1445$ $E_{avg} < 1433$ 직선 $E_{avg} > 1441$ 곡선 $E_{avg} > 1445$	$E_{min} < 1432$ $E_{max} > 1440$
속도제한기준 (SV)	이 값은 속도감소를 의미함		
	속도제한 = 230 km/h	$1426 \leq E_{min} < 1428$ $1428 \leq E_{avg} < 1431$	$1430 \leq E_{min} < 1432$ $1440 < E_{max} \leq 1455$
	속도제한 = 170 km/h	$1422 \leq E_{min} < 1426$ $1455 < E_{max} \leq 1462$	$1428 \leq E_{min} < 1430$ $1455 < E_{max} \leq 1465$
	속도제한 < 160 km/h	$E_{min} < 1422$ $E_{max} > 1462$ $E_{avg} < 1428$ $E_{avg} > 1451$	$E_{min} < 1428$ $E_{max} > 1465$

3) 고저

기 호	정 의	비 고
N_{10m}	10 m 이하 현정시법으로 측정한 고저틀림 측정된 고저틀림과 기준선 ^(주1) 의 차이	
N_{20m}	20 m 비대칭 현정시법(4.1 m, 16.8 m)으로 측정한 고저틀림 측정된 고저틀림과 기준선간의 차이	
N_{all}	30 m 기선에서 측정한 궤도 국부 고저 기록된 틀림값의 Peak-Peak 측정값	
N_{SD_10m}	10 m현 고저틀림의 200 m 구간의 표준편차 측정된 고저틀림과 기준선 차이값의 200 m 표준편차	
N_{SD_20m}	20 m현 고저틀림의 200 m 구간의 표준편차 측정된 고저틀림과 기준선 차이값의 200 m 표준편차	

관 리 단 계		한 계 값		비고
		고저틀림 (mm)	표준편차	
준공기준 (CV)	새로운 궤도부설시 요구되는 값	$N_{10m} \leq 2$ $N_{20m} \leq 3$ $N_{all} \leq 5$	$N_{SD_10m} \leq 1.0$ $N_{SD_20m} \leq 1.3$	
목표기준 (TV)	궤도 유지보수 작업후 요구되는 값 (L<100m) (1)	$N_{10m} \leq 3$ $N_{20m} \leq 4$ $N_{all} \leq 7$	$N_{SD_10m} \leq 1.3$ $N_{SD_20m} \leq 1.7$	
주의기준 (WV)	이 단계의 의미: - 결함의 원인 및 특성의 확인 - 수평틀림의 진행상황 감시	$5 \leq N_{10m} < 10$ $7 \leq N_{20m} < 14$ $10 \leq N_{all} < 18$	$N_{SD_10m} \geq 1.9$ $N_{SD_20m} \geq 2.6$	
보수기준 (AV)	1개월내에 유지보수를 시행.	$N_{10m} \geq 10$ $N_{20m} \geq 14$ $N_{all} \geq 18$	관리 없음	
속도제한기준 (SV)	이 값은 속도감소를 의미함			
	속도제한 = 230km/h	$15 \leq N_{10m} < 18$ $20 \leq N_{20m} < 24$ $24 \leq N_{all} < 30$	관리 없음	
	속도제한 = 170km/h	$18 \leq N_{10m} < 22$ $24 \leq N_{20m} < 28$ $N_{all} \geq 30$	관리 없음	
	속도제한 < 160km/h	$N_{10m} \geq 22$ $N_{20m} \geq 28$	관리 없음	

(주1) 고저틀림의 기준선은 측정값 전후 100 m구간, 즉 총 200 m 구간의 고저틀림 측정치의 이동평균을 사용한다.

(주2) ' N_{20m} 및 N_{all} ' 또는 ' N_{10m} 및 N_{all} '로 관리한다.

4) 방향

표기	정 의	비고
D _{10m}	10 m 이하 현정시법으로 측정된 방향틀림 측정된 방향틀림과 기준선 ^(주1) 간의 차이	
D _{20m}	20 m 비대칭 현정시법(4.1 m, 16.8 m)으로 측정된 방향틀림 측정된 방향틀림과 기준선간의 차이	
D _{all}	30 m 현의 방향틀림 기록된 틀림값의 Peak-Peak 측정값	
D _{SD_10m}	10 m현 방향틀림의 200 m 구간의 표준편차 측정된 방향틀림과 기준선 차이값의 200 m 표준편차	
D _{SD_20m}	20 m현 방향틀림의 200 m 구간의 표준편차 측정된 방향틀림과 기준선 차이값의 200 m 표준편차	
ATc	차체의 횡가속도 ^(주2) 차체가속도의 기준선과 Peak의 차	
ATb	대차의 횡가속도 ^(주2) 차체가속도의 기준선과 Peak의 차	

관리단계		한 계 값		
		방향틀림(mm)	표준편차	횡가속도(m/s ²)
준공기준 (CV)	건설후 요구되는 값	D _{10 m} ≤ 3 D _{20 m} ≤ 3 D _{all} ≤ 6	D _{SD_10 m} ≤ 0.8 D _{SD_20 m} ≤ 1.1	ATc ≤ 0.8 ATb ≤ 2.5 (2)
목표기준 (TV)	다른 경우	D _{10 m} ≤ 4 D _{20 m} ≤ 4 D _{all} ≤ 7	D _{SD_10 m} ≤ 1.0 D _{SD_20 m} ≤ 1.4	ATc ≤ 1.0 ATb ≤ 3.5 (2)
주의기준 (WV)	이 값의 의미: - 결함의 원인 및 특성의 확인 - 줄맞춤 결과의 감시	6 ≤ D _{10 m} < 7 8 ≤ D _{20 m} < 9 12 ≤ D _{all} < 16	D _{SD_10 m} ≥ 1.5 D _{SD_20 m} ≥ 2.1	1.0 < ATc ≤ 2.5 3.5 < ATb ≤ 6.0
보수기준 (AV)	다음의 최대 한계시간 안에 수행되어야 하는 유지보수운영에 필요한 값 - 15일(불안정한 구간) - 1개월(그외의 구간)	D _{10 m} ≥ 7 D _{20 m} ≥ 9 D _{all} ≥ 16	관리안됨	ATc > 2.5 ATb > 6.0
속도제한기준 (SV)	속도감속을 의미하는 값			
	속도제한 = 230km/h	12 ≤ D _{10 m} < 14 13 ≤ D _{20 m} < 15 20 ≤ D _{all} < 24	관리안됨	2.8 ≤ ATc < 3.0 8.0 ≤ ATb < 10.0
	속도제한 = 170km/h	14 ≤ D _{10 m} < 17 15 ≤ D _{20 m} < 19 D _{all} ≥ 24	관리안됨	ATc ≥ 3.0 ATb ≥ 10.0
	속도제한 < 160km/h	D _{10 m} ≥ 17 D _{20 m} ≥ 19	관리안됨	관리 안됨

(주1) 방향틀림의 기준선은 측정값 전후 100m구간, 즉 총 200m 구간의 방향틀림 측정치의 이동평균을 사용한다.

(주2) 'D_{20m} 및 D_{all}' 또는 'D_{10m} 및 D_{all}'로 관리한다

(주3) 가속도 측정 및 분석방법은 다음 규정을 따른다.(샘플링 조건, 필터링 등)

○ 측정주파수 : 200Hz 이상

○ 신호처리방법 :

- 차체가속도 : 0.4-10Hz Band-pass filter at -3dB, gradient ≥ 24dB/octave

- 대차가속도 : 10Hz Low-pass filter at -3dB, gradient ≥ 24dB/octave

[별표 6] (개정 2016.12.30., 2024.3.27.)

레일 및 분기기 검사기준 (제16조 관련)

번호	레일 및 분기기 결함 종류		판정기준	등급 ^{주)}	조치 방법
1	레일 두부 횡방향 결함		$H \leq 5\text{mm}$	O	요주의 결함
			$5 < H < 20\text{mm}$	X1	계 획보수
			$H \geq 20\text{mm}$	X2	긴급보수
2	레일 종방향 수평균열		$L \leq 30\text{mm}$	O	요주의 결함
			$30 < L < 150\text{mm}$	X1	계 획보수
			$L \geq 150\text{mm}$	X2	긴급보수
3	레일 종방향 수직균열		$L \leq 10\text{mm}$	O	요주의 결함
			$10 < L < 40\text{mm}$	X1	계 획보수
			$L \geq 40\text{mm}$ 또는 육안발견 시	X2	긴급보수
4	볼트구멍 주변 균열		$L \leq 40\text{mm}$	O	요주의 결함
			$40 < L < 100\text{mm}$	X1	계 획보수
			$L \geq 100\text{mm}$	X2	긴급보수
5	레일표면 결함 (압좌, Squat)		$H \leq 5\text{mm}$ 또는 $L \leq 30\text{mm}$	O	요주의 결함
			$5 < H < 20\text{mm}$ 또는 $30 < L < 150\text{mm}$	X1	계 획보수
			$H \geq 20\text{mm}$ 또는 $L \geq 150\text{mm}$	X2	긴급보수
6	레일표면 결함 (표면미세 균열, Head check)		$H \leq 5\text{mm}$ 또는 $10 < SC \leq 20\text{mm}$	O	요주의 결함
			$5 < H < 20\text{mm}$ 또는 $20 < SC < 30\text{mm}$	X1	계 획보수
			$H \geq 20\text{mm}$ 또는 $SC \geq 30\text{mm}$	X2	긴급보수

※ 주) O : 요주의 결함

X1 : 1개월 이내 교체가 필요한 결함

X2 : 10일 이내 교체가 필요한 결함

[별표 7] (개정 2016.12.30., 2023.5.8.)

레일 훼손 및 절손 보고 (제24조 관련)

발견자	소 속			직명			성명			
담당자	소 속			직명			성명			
발견일시			년		월		일		시	
1. 선로 정보	선로	선, 상선 ☐ / 하선 ☐ / 기타:								
	구간	k ~ k, 기울기: %								
		직선선로 ☐		곡선선로 ☐		곡선반경: R				
		토공 ☐		정거장 ☐		터널 ☐		교량 ☐		
		분기기 ☐		기타:						
	좌/우	좌측 ☐		우측 ☐		곡선외측 ☐		곡선내측 ☐		
		기타:								
열차속도	최대 km/h, 평균 km/h									
2. 궤도 정보	레일 (용접)	정척 ☐		장척 ☐		장대 ☐		기타:		
		테르밋 ☐		가스압접 ☐		플레쉬버트 ☐		기타:		
	체결장치	종류:								
	침목	목침목 ☐		PC ☐		RC ☐		기타:		
	도상	자갈 ☐		콘크리트 ☐		기타:				
3. 레일 정보	제조년월	년 월 일		제조회사						
	부설년월	년 월 일		시공회사						
	레일 종류	일반 특수	60KR ☐		60K ☐		60E1 ☐			
			50N ☐		50PS ☐		기타:			
			중계레일 ☐		절연레일 ☐		포인트레일 ☐		크로싱레일 ☐	
			신축레일 ☐		이음매판 ☐		기타:			
4. 결함 정보	검출방법	순회점검 ☐		초음파탐상 ☐		와전류탐상 ☐		기타 ☐		
		기타: 신호장애, 기관사통보, 본사관제통보 등								
	결함 종류	표면	미세균열 (Headcheck) ☐		압좌 (Squat) ☐		표면박리 (Shelling) ☐		기타:	
			크기: mm		크기: mm		크기: mm		크기: mm	
		내부	두부 횡방향 균열 ☐		종방향 수평균열 ☐		종방향 수직균열 ☐		기타:	
			크기: mm		크기: mm		크기: mm		크기: mm	
	결함위치 상세	일반레일부 ☐		포인트부 ☐		크로싱부 ☐		기타:		
레일두부 ☐		레일복부 ☐		레일저부 ☐		기타:				
5. 조치 방법	응급조치	정밀탐상 ☐		이음매판설치 ☐		열차서행 ☐		레일교체 ☐		
		방법:		일시:		속도:		일시:		
	본복구 (계획)									

선로 전체 전경사진	
레일결함 상세사진	
결함검출 데이터 사진(초음파탐상, 와전류탐상 등 결과 사진)	

[별표 8] (개정 2016.12.30., 2018.12.31., 2023.5.8.)

레일체결장치 탄성패드 강성기준 교환 범위(제36조 관련)

1. 일반사항

구 분		내 용
점검시기	자갈궤도	- 최소한 10년 이내에 아래 샘플채취방법에 따라 체결장치 탄성패드를 추출하여 육안으로 상태를 점검한 후, 상태가 불량하다고 판단되어지는 경우 교체 한다 - 레일교체 시에 체결장치 탄성패드 육안으로 상태를 확인하여 필요시 교체한다.
	콘크리트궤도	- 최소한 10년 이내 또는 레일교체 시에 아래 샘플채취방법에 따라 체결장치 탄성패드를 추출하여 육안으로 상태를 점검한 후, 상태가 불량하고 판단되어지는 경우에 강성시험을 시행하여 교체여부를 결정한다. - 레일교체 시에 체결장치 탄성패드를 육안으로 상태를 점검한 후, 상태가 불량하고 판단되어지는 경우에 강성시험을 시행하여 교체여부를 결정한다.
샘플채취	추출수량	- 점검대상구간이 1km이하 : 10개 이상 - 점검대상구간이 1km~10km이하 : 20개 이상 - 점검대상구간이 10km이상 : 20개 이상
	추출방법	- 점검대상구간 전체에 걸쳐서 가급적 고르게 추출 - 곡선부 3개소 이상 - 가급적 한 샘플당 이격거리 50m 이상에서 추출
사용 강성치		강성 측정치의 평균값

2. 적용범위

가. 자갈궤도 : PC침목용 체결장치에서 주탄성을 제공하는 탄성패드

나. 콘크리트궤도 : 콘크리트궤도용 체결장치에서 주탄성을 제공하는 탄성패드

3. 교환기준 : 추출된 패드의 강성 평균이 강성 교체기준의 80%이상일 경우 교체

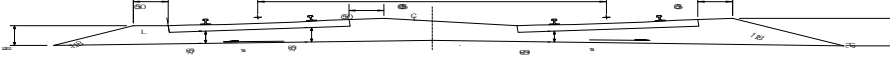
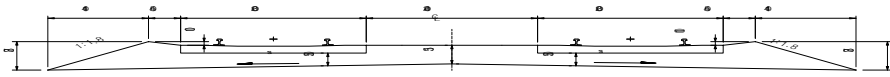
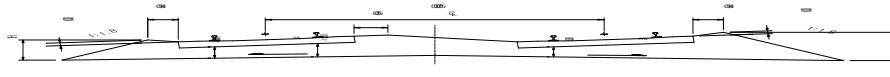
구 분	교체기준 정적강성	
자갈궤도	제한 없음	
콘크리트궤도	A형	90.0 kN/mm
	B형	85.0 kN/mm
	C형	75.0 kN/mm
	D형	70.0 kN/mm

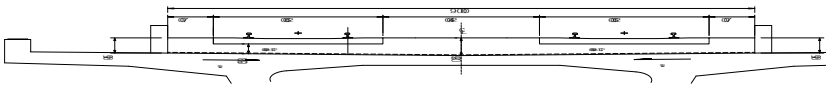
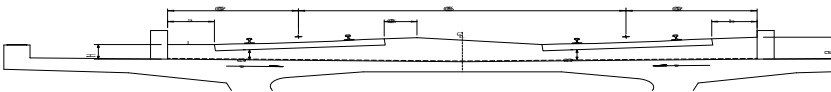
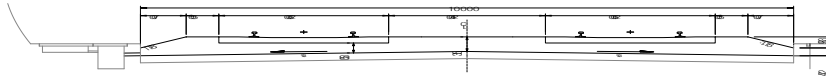
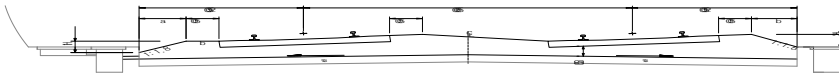
주) 1. 정적강성시험방법은 KRS TR 0014를 따른다.

2. 추출된 패드의 강성 평균이 강성 교체기준의 80%이상일 경우 교체할 수 있다.

[별표 9]

자갈도상의 기본 단면 (제49조 관련)(개정 2016.12.30.)

구분		자갈도상 표준단면
토공 표준 (PP)	직선	
	곡선	 ※ 캔트 기울기 $C/G \approx C/1,500\text{mm}$, $H1(\text{mm}) \approx 631 - 0.388C$, $H2(\text{mm}) \approx 1.797C + 679$
토공 보강 (PR)	직선	
	곡선	 ※ 캔트 기울기 $C/G \approx C/1,500\text{mm}$, $H1(\text{mm}) \approx 734 - 0.705C$, $H2(\text{mm}) \approx 1.762C + 783$

구분		자갈도상 표준단면
교량	직선	
	곡선	 ※ 캔트 기울기 $C/G \approx C/1,500\text{mm}$, $H1(\text{mm}) \approx 554 - 0.367C$, $H2(\text{mm}) \approx 1.833C + 510$, a, b = 캔트에 따라 변화치수
터널	직선	
	곡선	 ※ H1, H2, a, b = 캔트에 따라 변화치수

※ 콘크리트 도상 경우 공법별로 달리 할 수 있다.

[별표 10] (개정 2015.03.19.)

작업온도 제한표 (제57조 및 제151조 관련)(개정 2016.12.30.)

작업조건		선로조건	작업가능 온도범위	비고
공통 조건		- 모든 구간	0℃ ~ 40℃	
일반 구간	대형장비 다집작업	- 직선구간 - 곡선 구간(반경 $\geq 1,200$ m)	$(t_r-25^{\circ}\text{C})\sim(t_r+15^{\circ}\text{C})$	
		- 곡선 구간(반경 $< 1,200$ m)	$(t_r-25^{\circ}\text{C})\sim(t_r+10^{\circ}\text{C})$	
	수동 및 소형장비 다집작업	- 직선구간 - 곡선 구간(반경 $\geq 1,200$ m)	$(t_r-25^{\circ}\text{C})\sim(t_r+5^{\circ}\text{C})$	
		- 곡선 구간(반경 $< 1,200$ m)	$(t_r-25^{\circ}\text{C})\sim(t_r+0^{\circ}\text{C})$	
분기기	대형장비 다집작업		5℃~35℃	
	수동 및 소형장비 다집작업		10℃~25℃	

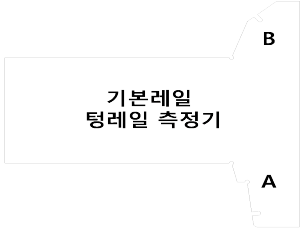
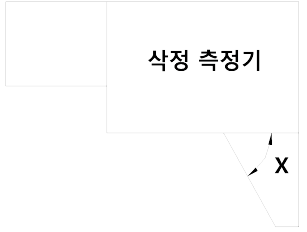
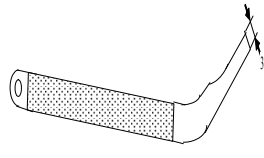
※ t_r : 장대레일 설정 온도

[별표 11] (신설 2023.5.8.)

분기기 정비 및 교환기준(제68조 및 제69조 관련)

1. 일반분기기 및 고속분기기

가. 포인트부 기본레일, 텡레일 측정 기구

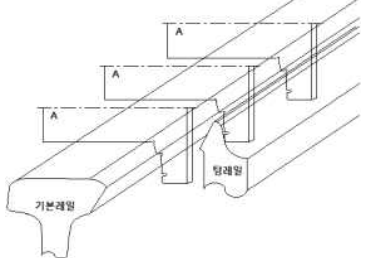
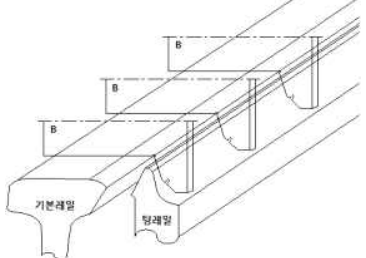
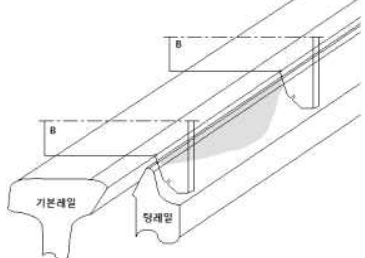
 기본레일 텡레일 측정기	 삭정 측정기	 3mm 측정판
기본레일, 텡레일 측정기	삭정 측정기	3mm 측정판

주) 1. 일반분기기 : A = #3. B = #4. X = 60°

2. 고속분기기 : A = #1. B = #2. X = 60°

※ 기본레일, 텡레일 측정기(#1, #2, #3, #4) 상세치수는 분기기 유지관리 설명서 참조

나. 측정방법

		
기본레일 측면마모 검사	텡레일 측면마모 검사	텡레일 이빠짐 검사

주) 1. 기본레일 측면마모 검사 : 텡레일 전·후방 10mm 지점 측정

2. 텡레일 측면마모 검사

- 일반분기기 : 텡레일 두께 폭 10, 20, 30, 40mm 지점 측정

- 고속분기기 : 텡레일 첨단부부터 200mm 간격으로 측정

3. 텡레일 이빠짐 검사 : 접촉점이 기준점 아래쪽에 있는지와 이빠짐 발생 구간이 200mm 이상인 경우를 측정

다. 교환기준

1) 기본레일의 측면마모에 의한 반 스위치의 교체 기준

수 준	기 준	추후조치	비 고
목표기준(TV)	$J > 3\text{mm}$	필요 없음	J는 텅레일의 노스후방 10mm 지점의 기준점 위치에서 측정기와의 유격을 의미한다.
주의기준(WV)	해당사항 없음	해당사항 없음	
보수기준(AV)	$0 < J \leq 3\text{mm}$	반 스위치 교체	
속도제한기준 (SV)	$J = 0$	해당노선에 운행 통제	

2) 텅레일의 측면마모 기준

수 준	기 준	추후조치	비 고
목표기준 (TV)	• B 측정기와 텅레일의 접촉 점이 기준점 위쪽에 위치 • 텅레일 경사 $\geq X$		
주의기준 (WV)	• B 측정기와 텅레일의 접촉 점이 기준점 위쪽에 위치 • 텅레일 경사 $< X$	• 텅레일 측면의 경사를 삭 정하여 최소 40mm 높이에서 X의 경사를 이루게 한다.	
보수기준 (AV)	• B 측정기와 텅레일의 접촉 점이 기준점의 아래와 위에 동시에 있는 경우	• 반 스위치 교체	• 반 스위치의 교체가 지연되는 경우, 교체 전에 텅레일의 측면을 삭정하여 40mm 높이에서 X의 경사가 되도록 하여야함
속도제한 기준(SV)	• B 측정기와 텅레일의 접촉 점이 기준점의 아래에 있는 경우	• 문제된 텅레일쪽 해당 노선의 열차운행 통제	

주) 1. 일반분기기 : A = #3. B = #4. X = 60°

2. 고속분기기 : A = #1. B = #2. X = 60°

3) 텡레일의 이빠짐 기준

수 준	기 준	작 업 내 용	비 고
목표기준 (TV)	• 반스위치에 이빠짐이 전혀 없어야 함		
주의기준 (WV)	• B 측정기와 텡레일의 접촉점이 기준점 위에 위치 • 텡레일과 B 측정기의 접촉점이 기준점 아래 쪽에 있으나 이빠짐 발생구간이 200mm를 초과하지 않을 경우	• 텡레일 측면의 경사면을 삭제하여 이빠짐을 제거	
보수기준 (AV)	• 해당사항 없음	• 해당사항 없음	
속도제한 기준(SV)	• B 측정기와 텡레일의 접촉점이 기준점 아래에 위치하며 길이가 200mm 이상인 경우	• 이빠짐이 발생한 텡레일쪽 해당 노선에서 운행 통제	• 반 스위치를 긴급 교체하기 전에 텡레일 측면 경사면을 삭제하여 X경사가 되게 하여 일시적으로 열차를 정상 운행한다. 그러나 지속적으로 관찰하여야 한다.

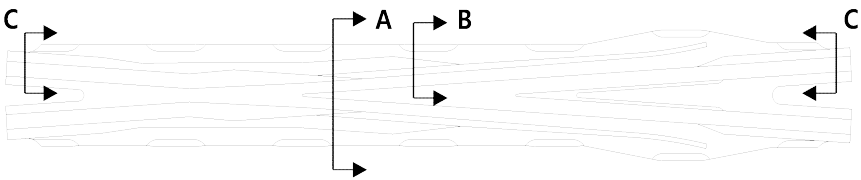
주) 1. 일반분기기 : A = #3. B = #4. X = 60°

2. 고속분기기 : A = #1. B = #2. X = 60°

2. 망간크로싱

가. 마모에 의한 교환

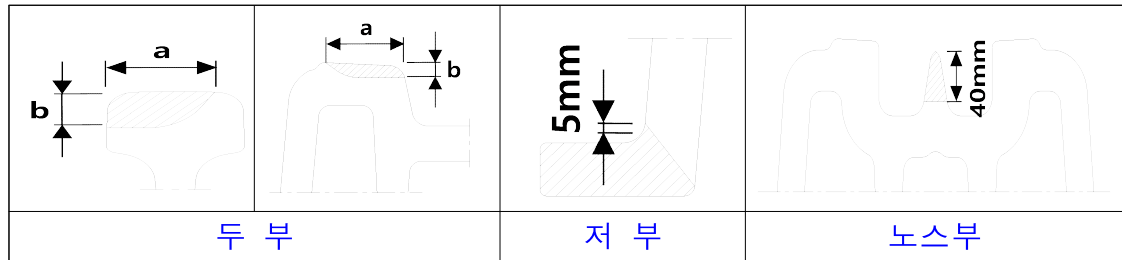
대체적으로 마모량이 아래표의 마모량을 초과하였거나, 초과하지 아니 하더라도 차량이 탈선하기 쉬운 형상으로 마모된 경우에 교체하여야 한다.

선 로 종 별	a,b	c	d		L		비 고
			50kg	60kg	50kg	60kg	
본 선	9	12	15	14	11	11	
측 선	11	10	15	14	11	11	
범 례							

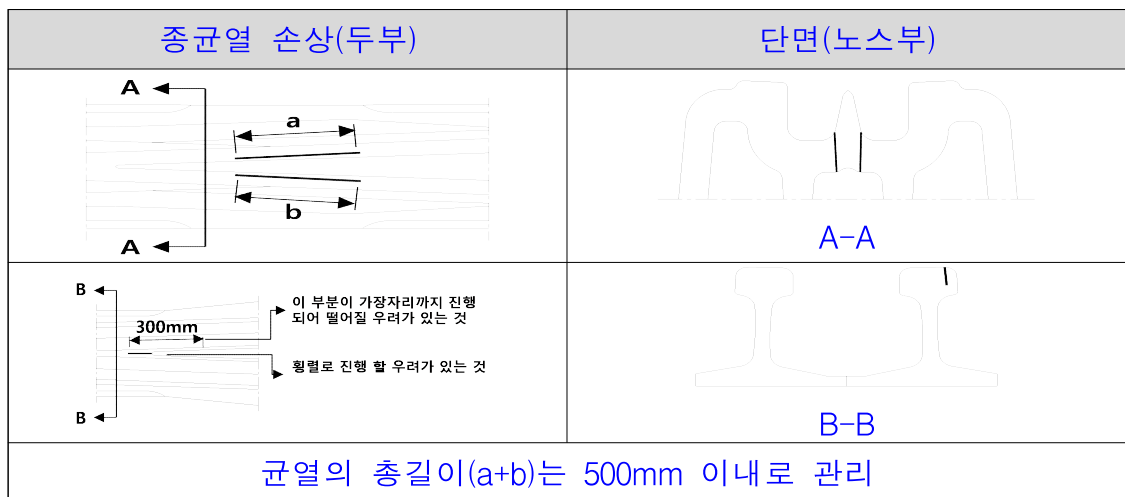
나. 손상에 의한 교환

손상의 종류는 횡렬, 종렬, 수평균열, 이음매부 파단, 두부 목부의 균열, 저부 목 균열, 두부 교차부 균열, 두부 부분 파상 등이 있고 그 교환 한도는 다음과 같다.

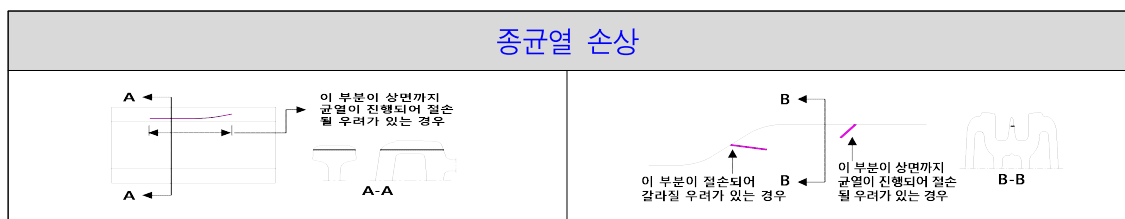
1) 횡렬



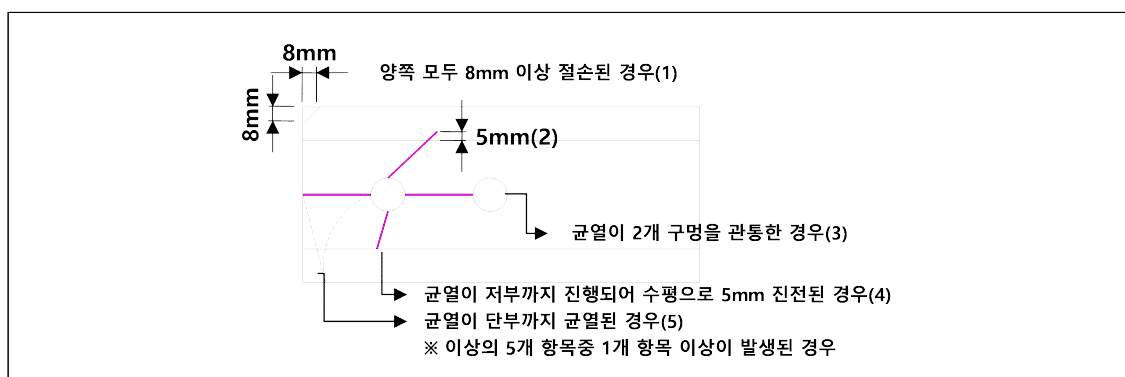
2) 종렬



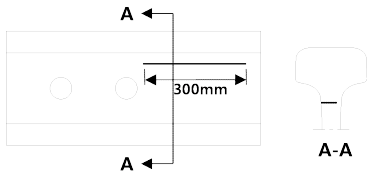
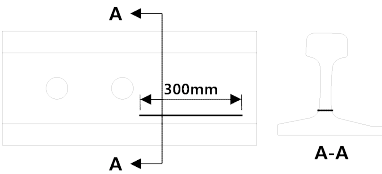
3) 수평 균열



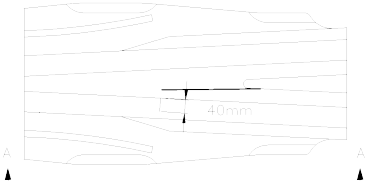
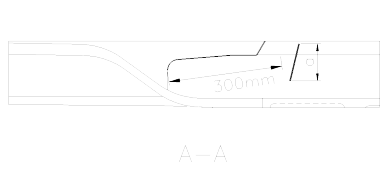
라. 이음매부 파단부 손상



마. 균열 손상

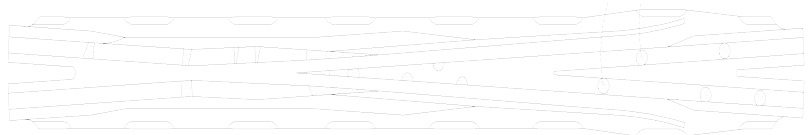
	
두부 목부 균열 손상	저부 목부 균열 손상

바. 두부 교차부 균열

저부 목부 균열 손상	단 면
	
a값 85mm이하 (60kg, 50kg)	

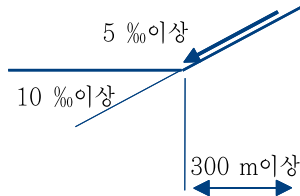
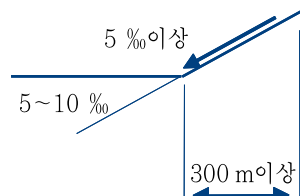
사. 두부 부분 파상 마모

두부 부위의 파상 허용한도는 파상 깊이가 마모량을 포함하여 위 손상에서 규정된 기준값을 초과해서는 안 된다.

망간크로싱 상면 파상에 의한 손상
파상부위 

탈선방지 가드레일 부설기준 (제75조제1항 관련)

1. 설치개소

구 분	설 치 개 소			설치구역
	구 배	곡 선 반 경		
		$V \geq 120$	$V < 120$	
구배변화 구 간	5 %이상 하구배가 300 m이상인 구간에서 구배변화 값이 10 % 이상인 경우 	800 m이하	600 m이하	구배변환점에서 300m 이내의 곡선 전장
	5%이상 하구배가 300m이상인 구간에서 구배변화 값이 5%이상 10%미만인 경우 	600 m이하	설치인함	
연속하구배 구 간	5 %이상 10 %미만 구배가 1000 m이상 연속한 구간에 있는 곡선	600 m이하	설치인함	하구배 시점에서 300m 이상의 곡선 전장
	10 %이상 15 %미만 구배가 500 m이상 연속한 구간에 있는 곡선			
	15 %이상의 구배가 300 m이상 연속한 구간에 있는 곡선			

2. 적용 제외구간

가. 곡선반경 300 m 이상 단선구간

나. 복선구간 중 다음 각호에 해당하는 경우

(1) 인접선과의 거리가 8 m를 초과하는 경우

(2) 인접선의 거리가 8 m 이하라도 그 선의 중간에 흙 등 탈선 차량을 방호할 수 있는 경우와 인접선이 1.5 m 이상 높은 경우.

다만, 인접선이 고가교로 교각이 무너질 염려가 있는 경우는 설치한다.

[별표 13] (개정 2015.3.19., 2016.12.30., 2023.5.8.)

장대레일 작업제한표 (제100조 제1항 관련)

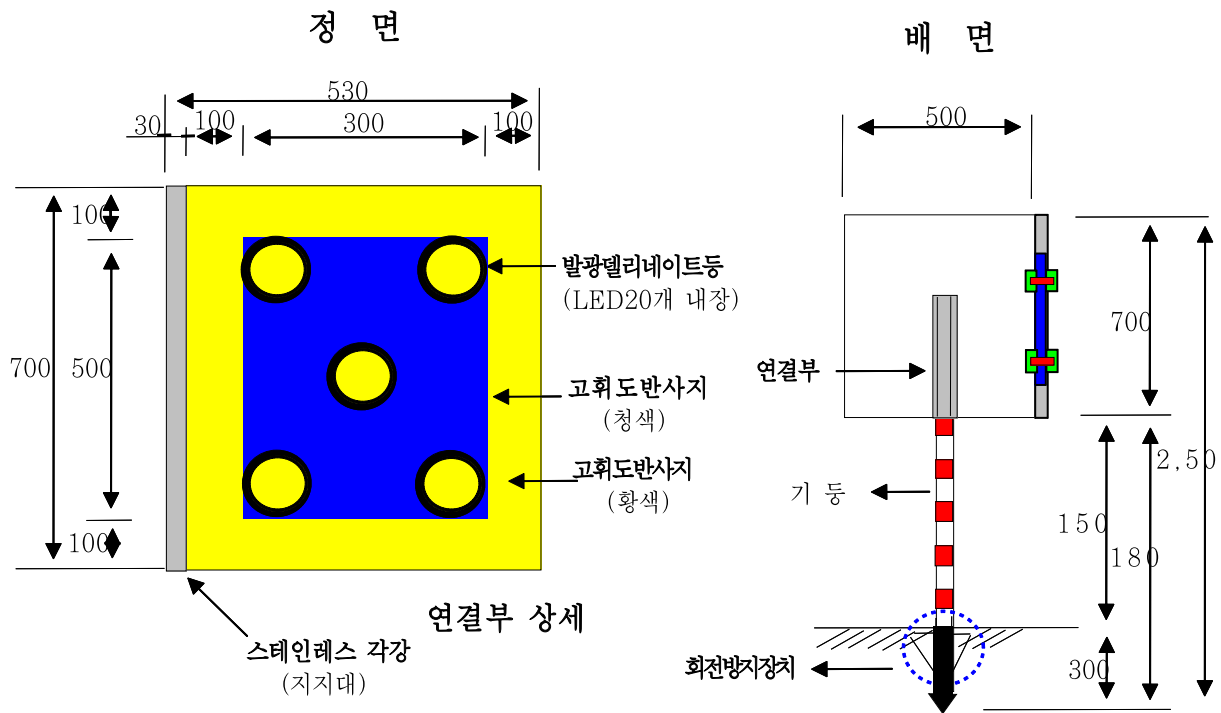
작업		시행조건	작업분류	설정온도에서의 변화 (레일온도℃)		설정온도 28℃의 경우 (레일온도℃) (예시)	
				+	-	+	-
도상에 관계 있는 작업		시행연장 25 m 이내로서 침목하 면까지 노출 또는 궤도를 들어 올릴 때.	궤도 들어올리기와 내리기, 캔트조 정, 도상교환, 도상자갈치기, 교량침 목교환 및 패킹교환, 호크볼트의 연 속교환(침목 5개 이상의 연장을 동시 에 시행)할 때의 침목교환 및 침목위 치정정	0 (-10)	곡선부 10 직선부 25	28 (18)	곡선부 18 직선부 + 3
		침목연속 4개 이내이고 침목하 면까지 노출 될때, 시행연장 25 m 이내로서 침목측면을 50 mm 까지 노출 또는 침목끝단을 노출시 킬때.	침목교환, 침목위치정정, 침목보수, 총다지기, 면맞춤, 줄맞춤.	5 (0)	30	33 (28)	-2
		침목연속 4개 이내이고 침목측 면의 30 % 정도 노출 또는 도상 을 이완시키며, 시행연장 25 m 이내로서 도상저항력이 약간 감 소될때.	부득이할 경우의 타이템퍼에 따른 면맞춤, 도상정리, 도상저항력에 영 향을 주는 인접선의 작업, 침목 1개 를 인발하는 도상저항력 시험	15	제한 없음	43	제한 없음
레일 체결 장치 작업	양단 25 m를 제외한 중양부	시행연장 25 m 이내로서 체결장 치를 해체할 때	레간정정, 레일체결장치의 연속보수 및 교환작업	0	곡선부 5 직선부 30	28	곡선부 23 직선부 - 2
		침목연속 4개 이내 또는 시행연 장 10 m 이내로서 체결장치를 해체할 때	레일체결장치 보수 및 교환	15	제한 없음	43	제한 없음
	양단 25 m부	체결장치 해체 (완충레일의 경 우 제외)	레일체결장치 보수 및 교환	제한 없음	제한 없음	제한없음	제한 없음

주) ① 레일온도는 ℃

- ② 침목연속 4개 이내의 동시작업을 2개소 이상 시행할 때는 10 m 이상의 이격거리를 두어야 한다.
- ③ 동시 작업개소를 복구한 후 순차적으로 진행시키는 것은 무관하나 설정상태의 변동과 복진을 가져오지 않도록 대비한 후 시행하여야 한다.
- ④ 도상작업중 궤도들어올리기는 10 m 이내로 한다.
- ⑤ 장대레일 끝단에서 25~100 m 부분은 작업 4~5일 이전에 설정온도보다 20 ℃ 이상 하강되었고, 당일작업을 시작한 후 온도가 상승하고 있을 때에는 팔호내의 조건으로 시행한다.

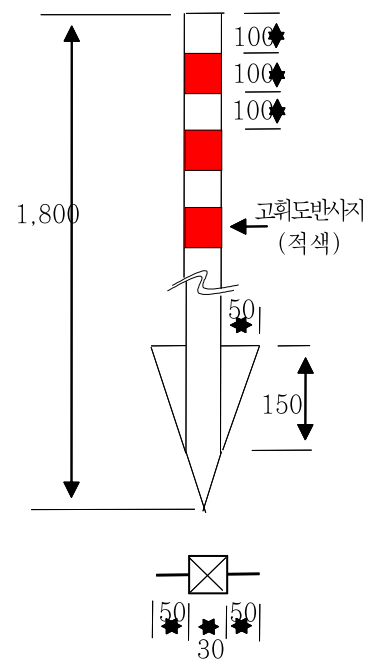
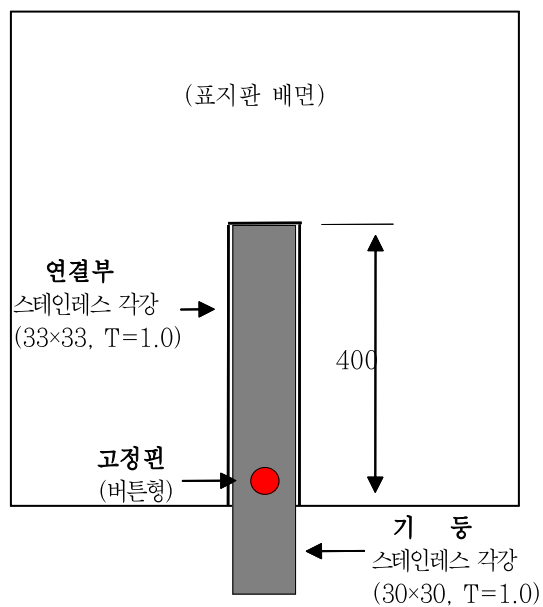
[별표 14] (개정 2015.3.19., 2016.12.30., 2023.5.8.)

선로작업표 (제141조 관련)



연결부 상세

기둥 상세도



[별표 15] (개정 2015.3.19., 2016.12.30., 2023.5.8., 2024.3.27.)

공 사 알 림 판 (제141조 제2호 관련)



※ 색상

· 바탕 : 황색, 군청색

· 글씨 : 백색

상단 : 25×25

하단(방향) : 20×20

하단(공사명, 공사기간) : 5×5

· 황색바탕과 글씨

☞ 야광반사재 사용

(치수단위 : cm)

[별표 16] (개정 2015.3.19., 2016.12.30., 2023.5.8.)

선로용 기구 기타 장비 정수 (제144조 관련)

품 명	품질향상치수	단위	수 량				비 고
			시설 관리반	시설팀 (사업소)	기계 관리반	지역본부	
레일절단기	디스크 16인치	대	1				필요개소만
임팩트렌치	엔진식	대	1				
레일천공기	동력식	대	1				
궤도게이지		개	1				
고상홈측정자		개	1/2				필요개소만
전기드릴	침목천공용	대	1				필요개소만
그라인더	탁상형	대	1				
그라인더	휴대형	대	1				
잭크	알미늄 15톤, 유압식	개	2				
잭크	교량용	개	1				필요개소만
예취기	부속포함	대	2				산악지역 반별 1대
동력톱		대	1/2				
발전기	3.5kw이상	대	1				
레일탐상기	인력용	대				2	
도상저항측정기						1	
궤도검측기						1	
레일긴장기						1	
용접기	교류, 아크용	대			1		
용접기	아세틸렌, 산소	대			1		
테르밋트 용접기	제공구 포함	대			1		
레일가열기	재설정용	대			1		
온도계		개	1			1	
레일마모측정기		개	1			1	
수신호기	적, 청	조	정원수				
임시신호기		조	1				
선로작업표		본	2				
단락용동선		개	2이상				

※ 단, 소속별 선로 특성을 반영하여 조정할 수 있다.

[별표 17] (개정 2015.3.19., 2018.12.31., 2023.5.8.)

선로작업후 궤도안정화 기준 (제154조 관련)

조 건		동적안정화 (DTS)작업유무	최소 통과톤수	최소 안정화기간
다짐장비	양로량			
대형다짐장비	20mm 미만	미시행	첫 열차통과속도	-
		시행	-	-
	20~50 mm	미시행	5,000ton	24시간
		시행	-	-
	50mm 초과	미시행	20,000ton	48시간
		시행	5,000ton	-
소형다짐장비	15mm 미만	미시행	-	-
		시행	-	-
	15~20mm	미시행	5,000ton	24시간
		시행	-	-
	20mm 초과	미시행	20,000ton	48시간
		시행	5,000ton	-

- ※ 1) 선로작업 후 첫 열차의 열차속도는 고속철도는 170 km/h, 일반철도는 60 km/h로 제한한다.
- 2) 작업제한기간 내 작업의 경우, 작업후 24시간동안 열차속도는 고속철도 100 km/h, 일반철도 40 km/h로 제한하고 그 후 안정화시까지 고속철도는 170km/h, 일반철도는 60 km/h로 제한하여야 한다.
- 3) 작업제한 기간 외의 작업 도중 작업가능 온도범위를 벗어나면 작업중단 또는 열차속도를 고속철도는 40 km/h, 일반철도는 20 km/h로 제한하고 작업완료 후 온도 하강시까지 고속철도는 100 km/h, 일반철도는 40 km/h로 제한하고 그 후 안정화시까지 고속철도는 170 km/h, 일반철도는 60 km/h로 제한하여야 한다.
- 4) 안정화 기간 중 레일 온도가 45 ℃를 초과하면 낮 동안 열차속도를 고속철도는 100 km/h, 일반철도는 40 km/h로 제한하고 그 후 안정화시까지 고속철도는 170 km/h, 일반철도는 60 km/h로 제한하여야 한다.

[별표 18] (개정 2018.3.19., 2018.12.31., 2023.5.8., 2024.3.27.)

본선 궤도재료 점검방법 (제179조 관련)

품 명	본 선	
	추출수(1 km당)	점 검 방 법
레 일	전 수	
분 기 기	전 수	
이 음 매 판	전 수	편측레일 이음매부의 이음매판 2개씩 10개소를 완전 해체하여 1km간의 평균치를 구함
이 음 매 판 볼트	40개(위와 같음)	위와 같음
스 프 링 왓 서	40개(위와 같음)	위와 같음
스 파 이 크	40개(침목 연속 2개 스파이크 8개 5개소)	침목연속 2개, 스파이크 8개씩 5개소를 임의로 추출하여(완전히 뽑음) 1 km간의 평균치를 구함
타이플레이트 및 베이스플레이트	50개소	연속 10개씩 5개소를 임의로 추출하여 (완전히 빼냄) 1 km간의 평균치를 구함
레 일 앵 카	50개	위와 같음
목 침 목	25개	연속 5개씩 5개소를 추출하여 1 km간의 평균치를 구함
교 량 침 목	전 수	
분 기 침 목	전 수	
P C 침 목	전 수	
타 이 패 드	100개에 대하여 1개	동종 타이패드 100개에 대하여 1개를 임의 추출 점검 평균함
팩 킹 류	위와 같음	위와 같음
교 량 침 목 고정 장치	전수 또는 임의 추출수	
도 상	1 km당 5개소	1 km구간에서 대표할 만한 곳을 점검

[별표 19] (신설 2018.12.31., 2023.5.8.)

선로일람약도 (제6조 제3항 제1호 관련)

○○반 담당 구역 및 키로	○○사업소
	○○반 ○K○○○ (관리원 ○명)
교량 및 터널	
건널목	
선로 및 정거장	
정거장 킬로정	
구 배	
구배변경점의 KM 및 그거리	
시공 기면고	
KM	
곡 선	
레일 중량별	
침 목 종 별	
도 상 종 별	

<서식 1>

선로 순회 기록부(개정 2016.12.30.)

점검일자 :

점검시간 : ~

위치 : ~

점검방법 : 도보□, 장비탐승□, KTX□, 검측차□, 영상□

구간	상하	위치	연장	결함상태	관리기준	결함대장 일련번호

()

- ①정기점검 ②특별점검 ③레도검측차 ④진동가속도 ④레일탐상 ⑤자갈단면 ⑥제표및빌팩
⑦신축유동 ⑧특수구간

점검자 : 직·성명

(서명)

확인자 : 성명

(서명)

※ 작성요령

- 구간은 00교~00터널, 00터널, 00교량 등을 표시한다.
- 결함내용이 있는 항목은 선로결함관리대장(서식2)에 기록하고 대장의 결함 일련번호를 기입한다.
- 관리기준 : 결함내용이 있는 항목만 기록한다.(WV : 주의기준, AV : 보수기준, SV : 속도제한기준)
- 가로서식으로 작성한다.

<서식 2>

선로 결함 대장 (서식 1 관련)

일련 번호	궤도 종별	구간	상하	위치	연장	직 곡선	결함상태	관리기 준	작업 내용	작업 날자	작업 번호

※ 작성요령

1. 일련번호는 검사날자 순으로 기입한다.
2. 점검결과 보수가 되지 않은 동일 사항일 경우에는 점검일지에 결함대장 해당항의 일련번호만 기입하고 관리기준의 변경이 있을 때는 전 항목의 작업번호란에 새로운 일련번호를 기입한다.
3. 궤도종별은 일반궤도, 분기기(전후50m 까지), 신축이음(전후 50m 까지)로 분류한다.
4. 구간은 00교~00터널, 00터널, 00교량 등을 표시한다.
5. 작업번호란에는 선로보수작업일지(서식3) 번호를 기입한다.
6. 엑셀파일로 작성하여 통계가 가능하도록 한다.

<서식 3>

선로 보수작업 기록부 (서식 2 관련)

일지번호 :

일 자 :

위 치 : ~

차단시간 : ~

작업 번호	구간	상하	위치	연장	작업 내용	작업 시간	레일 온도	안정화	사용 재료	작업 인원

작업책임자 : 성명 (서명)

확인자 : 성명 (서명)

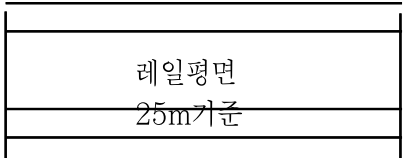
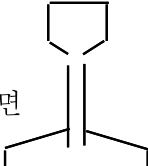
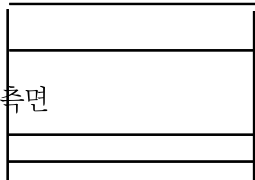
※ 작성요령

1. 작업번호는 작업일별로 부여한다.(일지가 2페이지 이상일 경우에도 연속으로 번호 부여)
2. 구간은 00교~00터널, 00터널, 00교량 등을 표시한다.
3. 안정화는 DTS 사용 유무, 미사용시 일수 및 통과톤수(안정화 필요 없는 작업은 “해당 없음” 기록)
4. 작업을 완료한 후에는 선로결합 대장에 기입한다.
5. 가로서식으로 작성한다.

<서식 4>

레일 결합 점검 기록부 (제16조 관련)(개정 2016.12.30.)

일지번호 : _____ 위 치 : km 좌 우 선별 : 상,하, 부분선 속도 : _____

약도  레일단면  레일측면 						
레일마크 : (예시)UIC 60LD 				육성용접 일자 : 육성용접일지 번호 :		
발견	점검방법	점검일자	결합상태	결합분류	점검자 성명(서명)	확인자 성명(서명)
점검 1						
점검 2						
점검 3						
점검 4						

(가로서식)

- ※ 1. 육성용접을 시행한 경우에는 일지를 별도로 관리한다.
 2. 레일결합은 선로결합 대장에 기록하지 않는다.

<서식 5>

분기기 관리 카드 (제71조 관련)(개정 2016.12.30.)

카드번호:	분기기번호 :	종류·방향 : UIC60 #	제한속도 :		
선별 : 경부고속선		선로종별 : 직선측 -	분기측 -		
위치 : (환) 서기	km	상·하	노반구조 또는 명칭 :		
제작회사 및 공장 :	제작년도 :	조달방법 :	하자종료일 :		
부설공사 :	회사 :	현장소장 :			
감리회사 :	감리원 :	감리단장 :			
부설일자 :	재설정	1	일자 : 온도 :		
준공일자 :		2	일자 : 온도 :		
장대연결 유무 :		3	일자 : 온도 :		
주요 제원 성능					
명 칭	규 격	비 고	명 칭	규 격	비 고
분기기전장			크로싱원레일	A74	
크로싱 각			크래들	망간	
시점-이론교점			가드레일	U69	
시점-이론교점			침목	PC침목	
리드곡선반경			체결장치	팬드롤e클립	
침목간격			접착절연레일	UIC60, m	
기본레일	UIC60		히팅장치	전기식	
팅레일	UIC60D		밀착감지장치		
리드레일	UIC60		도상	자갈	
노스레일	UIC60D				

정밀 또는 특별점검				보수 작업		
일자	점검종류	점검결과	점검자	일자	보수내용	비고

X코드와 직각 틀림 값							
일자	X코드(왼쪽)			X코드(오른쪽)			팅레일 직각틀림
	측정 값	이론 값	판 정	측정 값	이론 값	판 정	

※ 작성요령(작성 요령은 대장에 양식에 포함하지 않는다.)

- 가) 제한속도는 분기측을 말하며 직선측 제한속도가 있는 경우는 ()로 기입한다.
- 나) 선로종별은 본선, 1부분선, 2부분선, 건널선, 측선, 기지선 등을 기입한다.
- 다) 분기기의 위치는 포인트의 전단 이음부를 말한다.
- 라) 노반구조 및 명칭은 토공, 00교, 00터널 등을 기입한다.
- 마) 점검결과는 이상유무와 일지번호를 기입하고 보수내용은 간략하게 기입한다.
- 바) 점검 및 보수작업란이 초과할 경우에는 연결지로 작성한다.

<서식 6> (개정 2015.03.19.)

궤도검측차점검분석 (제208조 제1항 관련)(개정 2016.12.30.)

· 점검종목 :

선 별	분 기 별							
	1 / 4		2 / 4		3 / 4		4 / 4	
	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
계								
경 부 상								
경 부 하								
경 부 상 2								
경 부 하 2								
소 계								
호 남 상								
호 남 하								
소 계								
경 전								
전 라								
중 앙								
태 백								
영 동								
충 북								
동해남부								
경 춘								
경 원								
장 향								
대 구								
경 인								
안 산								
기 타 선								

점검종목 : 궤간, 면마춤, 줄마춤, 수평(시급 보수개소)을 분기별로 분석

<서식 8> (개정 2015.03.19.)

레 일 부 속 품 점 검 표 (제208조 제3항 관련)(개정 2016.12.30.)

(년도)

선 별	상 하	본, 측	역 구 간	위 치	통 과 톤 수 (MT)	궤 도 연 장 (km)	레일종별			이음매판			볼 트			왓 셔			신축이음매			비 고
							중 량	형 식	부 설 연 장 (m)	부 설 수 (개)	불 량 율 (%)	추 정 불 량 수 (개)	부 설 수 (개)	불 량 율 (%)	추 정 불 량 수 (개)	부 설 수 (개)	불 량 율 (%)	추 정 불 량 수 (개)	부 설 수 (개)	불 량 율 (%)	추 정 불 량 수 (개)	

257mm×364mm 백상지 80g/m²

<서식 9> (개정 2015.03.19, 개정 2016.12.30, 개정 2018.12.31.)

목 차 목 체 결 구 점 검 표 (제208조 제3항 관련)

(년도)

선 별	상 하	본, 측	역 구 간	위 치	통 과 톤 수 (MT)	궤 도 연 장 (km)	스파이크			스프링 클립			타이플레이트 및 베이스플레이트					레일앵카					교량침목 고정장치					비고
							부 설 수 (개)	불 량 율 (%)	부 설 연 장 (m)	부 설 수 (개)	불 량 율 (%)	부 설 연 장 (m)	종 별		부 설 수 (개)	불 량 율 (%)	추 정 불 량 수 (개)	종 별		부 설 수 (개)	불 량 율 (%)	추 정 불 량 수 (개)	종 별		부 설 수 (개)	불 량 율 (%)	추 정 불 량 수 (개)	
													레 일 중 량	형 식				레 일 중 량	형 식				너 비	길 이				

257mm×364mm 백상지 80g/m²

<서식 10> (개정 2015.03.19.)

본선부설레일제작년차점검표 (제208조 제3항 관련)(개정 2016.12.30.)

(년도)

선별	상하	역구간	위치	연장	설계 속도	통과톤수 (MT)	선로구분 본 선	레일종별		레 일 경 과 년 수 (Km)							계	비고
								중량	형식	5년 이하	6~ 10년	11~ 15년	16~ 20년	21~ 25년	26~ 30년	30년 이상		

257mm×364mm 백상지 80g/m²

<서식 11> (개정 2015.03.19.)

분 기 기 점 검 표 (제208조 제3항 관련)(개정 2016.12.30.)

(년도)

선 별	상 하	종별구분		구 분	포 인 트			크로싱		가 드 조 (조)	팅 레 일 (개)	가 드 레 일 (개)	불량부속품		비 고
		레 일 중 량	분 기 종 별		보 통 (틀)	N X (틀)	탄 성 (틀)	보 통 (틀)	망 강 (틀)				중 별	수 량 (개)	
			부 설 수												
			불 량 수												
			추정갱환수												
			부 설 수												
			불 량 수												
			추정갱환수												
			부 설 수												
			불 량 수												
			추정갱환수												
			부 설 수												
			불 량 수												
			추정갱환수												

257mm×364mm 백상지 80g/m²

<서식 12> (개정 2015.03.19.)

P C 침 목 접 겹 표 (제208조 제3항 관련)(개정 2016.12.30.)

(년도)

선 별	상 하	역 구 간	위 치	연 장	통 과 톤 수 (MT)	선 로 구 분 (본선, 측선)	종 별		침 목			볼 트		스프링		게지블럭		크랩걸이 (숄더)		타이페드		절연블럭		비 고
							년 도	형 식	부 설 수 (개)	불 량 수 (개)	불 량 율 (%)	불 량 수 (개)	불 량 율 (%)	불 량 수 (개)	불 량 율 (%)	불 량 수 (개)	불 량 율 (%)	불 량 수 (개)	불 량 율 (%)	불 량 수 (개)	불 량 율 (%)	불 량 수 (개)	불 량 율 (%)	

257mm×364mm 백상지 80g/m²

<서식 13> (개정 2015.03.19.)

목 침 목 점 검 표 (제208조 제3항 관련)(개정 2016.12.30.)

(년도)

선 별	상 하	역 구 간	위 치	연 장	통 과 톤 수 (MT)	선 로 구 분 (본선, 측선)	보 통 침 목				분 기 침 목				교 량 침 목				이음매침목				계				비고
							부 설 수 (개)	불 량 수 (개)	불 량 율 (%)	요 갱 환 수 (개)	부 설 수 (개)	불 량 수 (개)	불 량 율 (%)	요 갱 환 수 (개)	부 설 수 (개)	불 량 수 (개)	불 량 율 (%)	요 갱 환 수 (개)	부 설 수 (개)	불 량 수 (개)	불 량 율 (%)	요 갱 환 수 (개)	부 설 수 (개)	불 량 수 (개)	불 량 율 (%)	요 갱 환 수 (개)	

257mm×364mm 백상지 80g/m²

<서식 14>

도 상 점 검 표 (제208조 제3항 관련)(개정 2016.12.30.)
(년도)

선 별	상 하	역 구 간	위 치	연 장	통과 톤수 (MT)	선로구분 (본선 측선)	유도상연장 (궤도연장km)	단 면 부 족 (궤도연장km)					분리 발생 여부 (O/X)	비 고
							궤 자 갈	10~ 20%	21~ 30%	31~ 40%	41% 이상	계		

257mm×364mm 백상지 80g/m²

<서식 15>

레 일 마 모 상 태 조 사 표 (제208조 제3항 관련)(개정 2016.12.30.)
(년도)

선 별	구 간	위 치	레일종별		마모상태		요궤환 연 장	부 설 년월일	비고
			중량별	레일별길이	직마모	편마모			

257mm×364mm 백상지 80g/m²

<서식 16> (신설 2023.5.8., 개정 2024.3.27.)

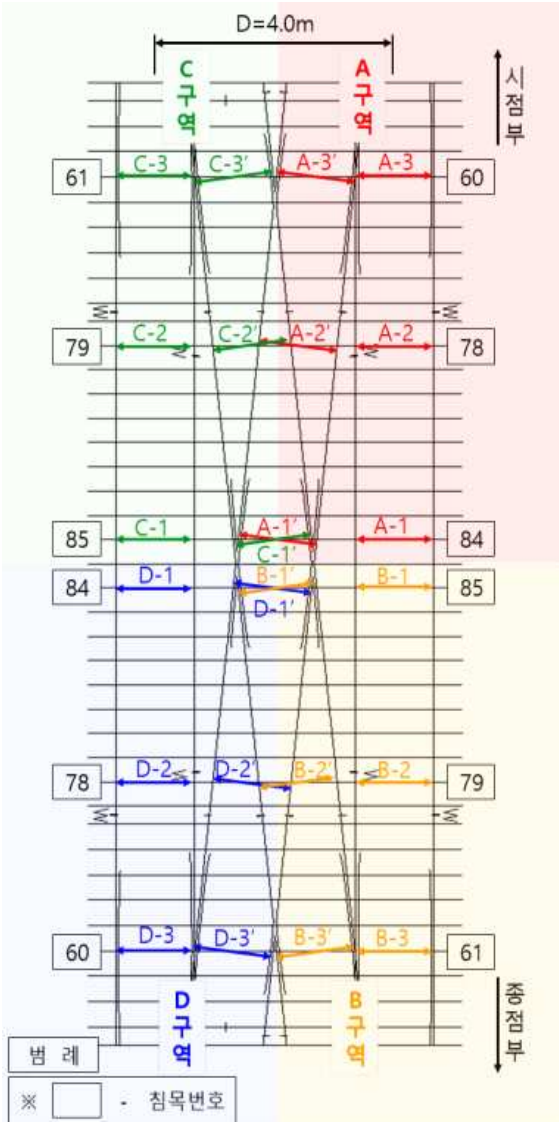
분기기 검측 기록부

특수 분기기 검측 기록부			
(자갈도상 60kg #10 PC침목용 SCO분기기(D=4.0m)의 예시)			
분기종류		검측일자	년 월 일
분기번호	역구내 P 호	분기기방향	(좌, 우) 분기기

궤간, 수평 측정								
항목	구역	기준치	NO					
			1	1′	2	2′	3	3′
궤간	A	1435						
	B							
	C							
	D							
수평	A	0						
	B							
	C							
	D							

* [별표5] 궤도틀림 관리 기준에 따라 관리

플랜지웨이					
항목	구간	기준치	NO		비고
			3	3'	
곡선	A	42±3			
	B				
	C				
	D				

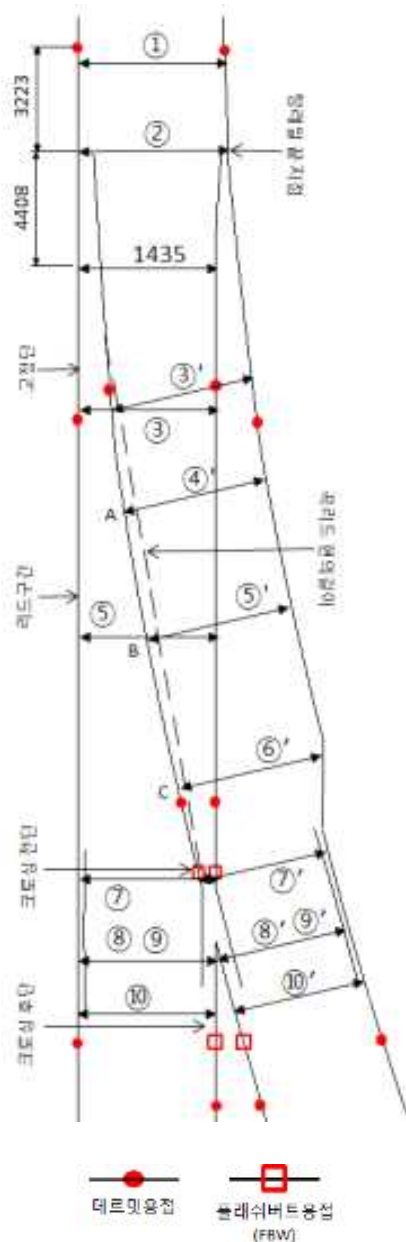


* 분기기 형식별 설계도면에 따라 변경하여 작성·관리

침 목 상 태		도 상 보 충 상 태	
검 측 자	(인)	확 인 자	(인)

분기기 검측 기록부(60E1 PCT 고정 #10의 예시)			
분기종류	60E1 PCT 고정 #10	검측일자	년 월 일
분기번호	역구내 P 호	분기기방향	(좌, 우) 분기기

궤간, 수평 측정				
N O	침목 위치	궤 간(+3, -2)		수 평 (±2)
		기준치	실측치	
①	7	1438		
②	12	1445		
③	30	1435		
③'	30	1440		
④'	35	1440		-
⑤	41	1435		
⑤'	41	1440		
⑥'	46	1440		-
⑦	52	1435		
⑦'	52	1435		
⑧	55	1435		-
⑧'	55	1435		-
⑨	55	-	-	
⑨'	55	-	-	
⑩	60	1435		
⑩'	60	1435		



백계이지 측정		
NO	기준치	실측치
⑧	1391±3	
⑧'	1391±3	
측정 위치	노스두부폭 10mm	

줄맞춤, 면맞춤 측정		
NO	줄맞춤 (±2)	면맞춤 (±2)
②		
⑤		
⑤'		
⑨		
⑨'		

곡리드 종거 측정		
NO	기준치	실측치
A(1/4)	67	
B(1/2)	90	
C(3/4)	67	
측정 위치	29번침목 ~ FBW 현의길이=13,625	

플랜지웨이 간격 측정				
포인트(58이상)		가드(44±3)		
직	곡	직	곡	

침 목 상 태		도상(보충)상태	
검 측 자	(인)	확 인 자	(인)

* 분기기 형식별 철도설계 참고도/궤도 공사시방서(참고용)에 따라 변경하여 작성·관리

<서식 17> (신설 2024.3.27.)

분기기 점검 및 보수일지 [제182조 관련]

형식: 일반/고속 - 노스가동/탄성

역 구 내 :

분기번호 :

점검일자 : 년 월 일

점 검 자 : (인)

확 인 자 : (인)

점 검 사 항	점검결과	보수내용	비고
○ 포인트부			
- 기본레일과 텅레일 측면마모			
- 텅레일 이빠짐			
- 기본레일과 텅레일 수직마모 차			
- 기본레일 직각틀림			
- 기본레일과 텅레일 밀착도			
- 간격재 유격			
- 간격간 상태			
○ 크로싱부			
- 노즈레일 마모 및 손상			
- 가드레일 높이			
○ 레일 손상, 마모 및 부식 상태			
○ 체결 상태			
○ 침목 상태			
○ 자갈 단면			
○ 안전수치			
- 텅레일 개구값			
- 개방된 텅레일 보호값			
- 백게이지/가동노스 보호값			
○ X게이지			

* 분기기 형식에 따라 변경하여 작성·관리